Redes de Computadores

Repositório Central de Concursos de TIC · UFRRJ & Transpetro 2026

Caderno Consolidado de Redes de Computadores — teoria completa, mnemônicos e pegadinhas de prova.

Gerado automaticamente em 06/11/2026.

Sumário

• Redes T01 — Conceitos Gerais: Topologias
• Redes T02 — Elementos de Interconexão
• Redes T03 — Modelo OSI e Arquitetura TCP/IP
• Redes T04 — Padrões IEEE (Wi-Fi)
• Redes T05.1 — Endereçamento IP e Sub-redes
• Redes T05.1 — IPsec e VPN
• Redes T05.1 — Roteamento e Protocolos
• Redes T05.2 — Transporte: TCP e UDP
• Redes T05.3 — Diagnóstico e Comandos
• Redes T05.3 — Protocolos e Portas
• Redes — Questões (aposentado)

Redes T01 — Conceitos Gerais: Topologias

O que se tratam as topologias?

Topologia é o **arranjo físico ou lógico** de como os dispositivos se conectam. Em prova, o que decidiu é mais o **comportamento diante de falhas** do que o desenho em si: se um cabo/nó central cair, quem fica sem conexão?

Principais topologias

Topologia	Como é	Ponto de falha	Uso
	Barramento (barra)	Todos compartilham **um único meio linear** (backbone/bus)	Falha no barramento derruba a rede toda
	Estrela	Todos conectados a um **nó central** (switch/hub)	Falha no **central** derruba tudo; falha periférica afeta só aquele nó
	Anel	Dispositivos em sequência, circuito fechado	Falha em um nó/enlace tende a afetar o conjunto

	Malha	Múltiplas interconexões/redes redundantes	Alta tolerância; mais caro e complexo
	Árvore / hierárquica	Estrela em níveis hierárquicos	Falha em tronco/agregação afeta ramos inteiros
	Híbrida	Combinação de duas ou mais topologias	Depende das partes

Malha completa (full mesh): cada nó liga-se a todos os outros → total de conexões = **n(n–1)/2**. Ex.: 28 computadores → 28×27/2 = **378** conexões. Nas malhas **parciais**, só os nós críticos têm redundância.

■ Definições "de prova" que a FGV usa

Anel: estações em **caminho fechado**; transmissão em qualquer direção é possível, mas o uso usual é **unidirecional** (simplifica a entrega em sequência). Token Ring / FDDI (anel duplo). "Topologia usada pelo **Token Ring**" → **anel**.

Barramento: todos compartilham um **único cabo troncal**, com **terminadores** nas pontas (evitam reflexão). Não há "pontos de concentração" — cabou o cabo, parou a rede. Em barramento, o **sinal chega a todos os nós**, mas **só o destinatário processa** a mensagem — "todos processam tudo" é o erro da banca.

Estrela: todos falam com o **nó central** (hub/switch), que age como **supervisor/comutador**; falha periférica é isolada, falha central derruba a rede toda.

■ Controle de acesso ao barramento

A arbitragem de quem transmite em um barramento é **centralizada** (ex.: **passagem de token**) ou **distribuída** (ex.: **CSMA/CD**). Sem a arbitragem, dois nós podem transmitir ao mesmo tempo.

■■ Anel não é CSMA/CD

Se a questão justificar atraso em rede **em anel** pelo **CSMA/CD**, está errado: CSMA/CD é do **Ethernet (meio compartilhado)**. No anel o método clássico é a **passagem de token** — só transmite quem tem o token.

■■ Barramento = sem concentração

A descrição falsa de barramento que mistura "pontos de concentração com terminais geograficamente concentrados" é engano clássico de banca: barramento é **um único meio compartilhado**.

■■ "Resiliente a falhas" ≠ "mais resiliente em tese"

A FGV já considerou a **estrela** como a "topologia mais adequada" para um escritório com 20 computadores — mesmo a malha sendo teoricamente mais redundante. A leitura didática: estrela **isola falhas periféricas** e é a solução usual de LAN. Só escolha malha se o enunciado pedir redundância/alta disponibilidade explicitamente.

E lembre: **falha na "estação crítica"** (o nó central) é justamente a desvantagem clássica da estrela.

Ponto a ponto × Multiponto

• **Ponto a ponto**: liga **exatamente 2 dispositivos** (ex.: estrela — cada estação tem link próprio até o centro; anel).

• **Multiponto (multidrop)**: **vários dispositivos compartilham o mesmo meio físico**, dividindo a largura de banda (ex.: **barramento**).

■ Regra de ouro

2 dispositivos → **ponto a ponto** (estrela, anel, malha completa).

Vários no mesmo cabo/meio → **multiponto** (barra).

"Distribuída", "paralela" e "concorrente" não são topologias clássicas de prova.

WAN: LAN-to-LAN × Acesso remoto

• **LAN-to-LAN (site-to-site)**: conecta **redes locais inteiras** de localidades diferentes, com caráter **permanente entre redes inteiras**. A tecnologia de transporte (MPLS, VPN, Internet) não define a modalidade.

• **Acesso remoto individual**: conecta um **usuário/equipamento isolado** à rede corporativa.

■ O que NÃO diferencia LAN-to-LAN de acesso remoto

MPLS, quantidade de sites (não é "só duas localidades"), usar ou não a Internet, e tipo de tráfego (não é "só voz"). O critério é o **escopo da conexão**: rede inteira versus usuário individual.

Topologia idealizada para rede corporativa

• **Estrela** com **switches de camadas 2 e 3** para segmentação (VLANs) + **TCP** no transporte (entrega confiável) = combinação clássica da FGV para "modernizar a rede".

• (FGV 2025, TCE-PI): esse é o gabarito da FGV para modernização de infraestrutura. Pegadinhas: **UDP** não garante confiabilidade; **malha** é redundante mas cara; **barramento/hub** e **anel** ficam obsoletos (colisões/ponto único de falha).

• **Malha**: redundância, mas cara e complexa.

• **Barramento/hub**: obsoleto, ponto único de falha e colisões.

• **Anel**: pouca flexibilidade.

■ Conexão com outras matérias

A "estrela como padrão corporativo" aparece junto com VLAN (segmentação lógica) e TCP (confiabilidade) — três tópicos do edital em uma única questão de arquitetura.

Topologias estruturadas e especializadas

Topologia	Como é	Observação
	Árvore (hierárquica)	Estrela em níveis: **raiz** → **nós secundários** → **nós terciários**
	Daisy Chain (margarida)	Ligação em **série nó-a-nó** com pontas **abertas**
	Híbrida	Duas ou mais topologias na mesma infraestrutura

	Celular	Espaço dividido em **células hexagonais**, cada uma com sua **ERB**
	Spine-and-Leaf (Clos)	Cada switch **leaf** (servidores) conecta-se a **todos** os **spines** (núcleo)
	Torus / Hipercubo	Matrizes multidimensionais de nós

■ Topologia lógica × física

Ethernet tem topologia lógica de **barramento/estrela** — **não anel**. "Topologia lógica = anel" é pegadinha que aponta para Token Ring, nunca Ethernet.

Abrangência: PAN, LAN, VLAN, MAN e WAN

Sigla	Abrangência	Exemplo FGV
	PAN	Dispositivos **pessoais próximos** a uma pessoa
	LAN	Recurso compartilhado em **espaço limitado**
	VLAN	**Segmentação lógica** da rede física
	MAN	Cobertura **metropolitana** (mesma cidade)
	WAN	Escala **nacional/mundial**

■ Teste do "quão longe"

A FGV pede para classificar pela **distância geográfica do recurso**: teclado sem fio → PAN; impressora do seu andar → LAN; sedes da sua cidade → MAN; filial em outro país → WAN. Se a questão cita "rede virtual por departamento", é **VLAN** (lógica), não uma abrangência física.

Rede sem fio com ponto de acesso é WLAN, não PAN

A questão pede para classificar uma rede sem fio formada por **notebooks se conectando a um ponto de acesso (AP)**, e a resposta é **WLAN**.

• **WLAN** (*Wireless Local Area Network*) é a **LAN sem fio**: dispositivos móveis se conectam a um **ponto de acesso** que faz a ponte para a rede cabeada. O alcance típico é o de um **prédio** (metros a dezenas de metros), e a rede é **compartilhada** por vários usuários — daí o "**L**ocal **A**rea".

• **PAN** (*Personal Area Network*) é a rede de **uma pessoa**: teclado, mouse, fone, smartwatch. O alcance é de poucos **metros** e não passa por um AP de uso coletivo.

• **Sem fio não significa PAN.** O critério não é a ausência de cabo, é a **abrangência e o número de usuários**. Vários usuários + AP + área de um prédio = **WLAN**.

■■ "Sem fio = PAN" é a distração

A banca oferece PAN como alternativa justamente porque o enunciado cita "rede sem fio". Se o cenário envolve **mais de uma pessoa** e um **ponto de acesso**, o sinal é **WLAN**.

■ WLAN e VLAN

Uma rede sem fio pode ainda ser segmentada logicamente em **VLANs** por **SSID** ou por porta do AP, mapeando cada rede lógica em uma VLAN do switch. Ver *Redes_T02_Elementos_de_Interconexao (§2)*.

Serviços Orientados a Conexão vs Não Orientados (Datagramas)

Em provas de alto nível da FGV, enunciados conceituais sobre arquitetura e transmissão de pacotes frequentemente impõem o requisito de **"serviço orientado a conexões"**:

Paradigma	Características estruturais	Tecnologias e Protocolos
	Orientado a Conexões	Exige estabelecimento prévio de conexão (circuito virtual ou handshake). Os pacotes seguem a mesma rota lógica e chegam em ordem.
	Não Orientado a Conexões (Datagramas)	Cada pacote é tratado como uma entidade independente (datagrama), podendo seguir rotas distintas e chegar fora de ordem. Sem garantia prévia de entrega.

■■ O filtro da "orientação a conexão"

Se o enunciado exigir serviço **"orientado a conexões"**, descarte sumariamente qualquer alternativa que cite **Datagrama**, **UDP** ou redes IP convencionais não tuneladas.

Em questões de exclusão de alternativas, tecnologias como MPLS, ATM e redes de circuitos virtuais são os gabaritos sobreviventes por operarem sobre caminhos virtuais pré-estabelecidos.

Conceitos de Nós em Redes Locais e Padrões de LAN

10.1 Nó vs Dispositivo/Computador

• Em redes locais (LAN), o termo **nó** (*node*) refere-se genericamente a **qualquer elemento ativo conectado à rede** dotado de interface com endereço de rede (como computadores, impressoras de rede, switches e roteadores).

• **Pegadinha conceitual:** Afirmar que "nó e computador são entidades necessariamente distintas" está **incorreto**. O próprio computador conectado à rede é funcionalmente um nó daquela rede.

10.2 Escopo Tecnológico: Ethernet e Token Ring

• Tecnologias e padrões de redes locais como **Ethernet (IEEE 802.3)** e **Token Ring (IEEE 802.5)** especificam e abrangem exclusivamente os níveis **Físico (Camada 1)** e de **Enlace (Camada 2)** do Modelo OSI.

• **Armadilha sobre meios e topologia:** Ethernet e Token Ring não compartilham características elétricas idênticas nem utilizam o mesmo arranjo: o Ethernet clássico utilizava barramento compartilhado com CSMA/CD (e atualmente comutação ponto a ponto em estrela), enquanto o Token Ring opera com anel

lógico e passagem de ficha (*token*). Não generalize características elétricas de barramento indistintamente para ambas.

Comutação de Pacotes versus Comutação de Circuitos e Modelos de Rede

Nas provas mais recentes de TIC, as bancas reforçam a distinção estrutural entre os paradigmas de comutação e os modelos de conectividade:

9.1 Comutação de Circuitos vs. Comutação de Pacotes

• **Comutação de Circuitos:** Estabelece um canal físico e dedicado de ponta a ponta antes do início da comunicação (reserva prévia e fixa de recursos). Não há filas nem variação de atraso (jitter), mas há grande desperdício de banda quando o canal fica ocioso.

• **Comutação de Pacotes:** Os dados são fragmentados em pacotes independentes encaminhados via *store-and-forward*. **NÃO há reserva prévia de recursos**: o canal é compartilhado estatisticamente sob demanda. Isso torna o sistema resiliente e eficiente para dados em rajadas, porém suscetível a enfileiramento, latência variável e descarte por sobrecarga de buffer.

■ ALERTA

Bancas tentam afirmar que a comutação de pacotes na Internet reserva recursos antecipadamente para evitar atrasos. Isso é falso: a comutação de pacotes opera sem reserva estática de capacidade.

9.2 Arquiteturas P2P, Cliente-Servidor e Balanceamento de Carga

• **Cliente-Servidor:** Relação assimétrica com servidores centralizados que aguardam passivamente requisições de clientes ativos. Para suportar grande volume e evitar ponto único de falha, utilizam-se **Balanceadores de Carga (Load Balancers)**:

  • **Camada 4 (L4):** Roteia conexões com base em portas TCP/UDP e IPs (alta velocidade e baixo processamento).

  • **Camada 7 (L7):** Inspeciona URLs, cookies e cabeçalhos HTTP, permitindo balanceamento consciente da aplicação.

• **WebSocket em Redes Web:** Enquanto o HTTP clássico é síncrono e *half-duplex*, o protocolo **WebSocket** (RFC 6455) estabelece um canal persistente e **Full-Duplex** sobre uma única conexão TCP, permitindo *server-push* em tempo real sem a ineficiência do *polling*.

• **P2P (Peer-to-Peer):** Arquitetura distribuída simétrica em que cada nó desempenha simultaneamente os papéis de cliente e servidor, compartilhando banda e capacidade de processamento sem depender de infraestrutura central.

Intranet, Extranet e Internet — Matriz de Abrangência

• **Internet:** Rede pública, descentralizada e global, interconectada pela pilha TCP/IP, aberta ao acesso irrestrito.

• **Intranet:** Rede privada restrita **estritamente ao ambiente interno** de uma organização (colaboradores, professores, alunos), utilizando os mesmos protocolos, navegadores e serviços web da Internet.

• **Extranet:** Extensão segura da intranet organizacional a **públicos externos autorizados** (parceiros comerciais, clientes, fornecedores e filiais), com acesso autenticado via VPN ou portal seguro.

■ DICA

Diagnóstico Rápido de Redes:

`ping -f`: Ativa a flag *Don't Fragment* (Não Fragmentar) no cabeçalho IP, essencial para descoberta de MTU de caminho (PMTUD).

`netstat -s`: Exibe estatísticas acumuladas discriminadas por protocolo (TCP, UDP, IP, ICMP).

`netstat -a`: Exibe todas as conexões ativas e portas de escuta do sistema.

Meios Físicos de Transmissão — Fibra Óptica e Blindagens de Par Trançado

As mídias de rede dividem-se em cabos metálicos e fibras ópticas, com características rigorosamente cobradas em certames:

Fibras Ópticas: Monomodo (SMF) vs. Multimodo (MMF)

• **Fibra Monomodo (Single-Mode - SMF):** Possui núcleo extremamente fino (~9 µm). A luz propaga-se por um **único feixe linear** emitido por **Laser**. Elimina a dispersão modal, permitindo altíssimas taxas de dados por **dezenas de quilômetros** (backbones metropolitanos e WANs). Custo de equipamentos (transceivers) mais elevado.

• **Fibra Multimodo (Multi-Mode - MMF):** Possui núcleo mais largo (50 µm ou 62,5 µm). A luz propaga-se por **múltiplos feixes/trajetórias angulares** gerados por **LED ou VCSEL**. Sofre com a **dispersão modal** (feixes chegam em tempos diferentes), sendo restrita a **distâncias curtas** (até 300m–550m em backbones de campus/edifícios). Transceivers mais econômicos.

Nomenclatura Oficial de Blindagem (ISO/IEC 11801)

A sintaxe é dada por **XX/YTP**, onde **XX** é a blindagem do conjunto externo e **Y** é a blindagem dos pares individuais:

• **U/UTP (Unshielded Twisted Pair):** Totalmente sem blindagem externa nem nos pares. Mais comum e flexível.

• **F/UTP (Foiled Twisted Pair):** Blindagem geral externa em folha metálica (Foil), sem blindagem nos pares internos.

• **S/FTP (Screened/Foiled):** Malha trançada externa (Screen) e cada par individual envelopado por folha metálica (Foil). Máxima imunidade a ruídos eletromagnéticos (EMI) e crosstalk.

■■ PEGADINHA

Armadilha das Fibras: As bancas adoram afirmar que "a fibra multimodo atinge distâncias maiores por ter núcleo mais largo". É o contrário! O núcleo largo causa reflexões em múltiplos ângulos (**dispersão modal**), degradando o sinal rapidamente em longas distâncias. Quem vai longe (quilômetros) é a **monomodo**.

Categorias de Par Trançado e Limites Normativos (NBR 14565 / TIA-568)

O cabeamento estruturado horizontal obedece a regras rígidas de distância e largura de banda:

• **Limite Horizontal:** Máximo de **90 metros** de cabo sólido permanente (*Permanent Link*) entre o patch panel e a tomada RJ-45, acrescido de até **10 metros** de cordões de manobra flexíveis (*patch cords*), totalizando **100 metros** no canal completo.

Categoria	Frequência	Taxa Máxima Suportada	Distância Máxima	Aplicações Típicas
	Cat 5e	100 MHz	1 Gbps (1000BASE-T)	100 metros

	Cat 6	250 MHz	1 Gbps (100 m) / 10 Gbps (10GBASE-T)	até ~55 metros em 10G
	Cat 6A	500 MHz	10 Gbps (10GBASE-T)	100 metros
	Cat 7	600 MHz	10 Gbps	100 metros (blindagem S/FTP obrigatória)
	Cat 8	2000 MHz (2 GHz)	25 Gbps a 40 Gbps	até 30 metros

Pinagens T568A vs. T568B e Tipos de Cabos

- **Padrão T568A:** Branco/Verde, Verde, Branco/Laranja, Azul, Branco/Azul, Laranja, Branco/Marrom, Marrom.
- **Padrão T568B:** Branco/Laranja, Laranja, Branco/Verde, Azul, Branco/Azul, Verde, Branco/Marrom, Marrom.
- **Cabo Direto (Straight-Through):** Mesma pinagem em ambas as extremidades (T568A-T568A ou T568B-T568B). Conecta equipamentos de camadas diferentes (ex.: PC a Switch, Roteador a Switch).
- **Cabo Crossover:** T568A em uma ponta e T568B na outra (inversão dos pares verde e laranja nos pinos 1, 2, 3 e 6). Conecta equipamentos de mesma camada (ex.: Switch a Switch, PC a PC, PC a Roteador). Equipamentos modernos utilizam **Auto-MDIX**, tornando a inversão física desnecessária.

■■ PEGADINHA

A Troca dos Pares no Crossover: Apenas os pares **verde** e **laranja** trocam de posição entre T568A e T568B. Os pares **azul** (pinos 4 e 5) e **marrom** (pinos 7 e 8) permanecem exatamente nas mesmas posições em ambos os padrões!

Meios Físicos de Transmissão — Par Trançado, Fibra Óptica e Transceptores Gigabit

Categoria	Velocidade Máxima	Frequência (Banda)	Distância Máxima	Padrão IEEE Associado
	Cat5e	1 Gbps (Gigabit)	100 MHz	100 metros
	Cat6	1 Gbps (10 Gbps até 55m)	250 MHz	100 metros (ou 55m para 10G)
	Cat6a	10 Gbps	500 MHz	100 metros (garantidos para 10G)
	Cat7	10 Gbps	600 MHz	100 metros
	Cat8	25 Gbps / 40 Gbps	2000 MHz (2 GHz)	30 metros (Uso em Data Centers)

Característica	Multimodo (MMF)	Monomodo (SMF)
	Diâmetro do Núcleo	Largo (50 ou 62,5 µm)
	Fonte de Luz	LED ou VCSEL (Laser de baixo custo)
	Propagação da Luz	Vários feixes (modos) rebatendo nas bordas
	Atenuação / Dispersão	Alta (o sinal degrada mais rápido)

	Alcance	Curtas distâncias (até ~550 metros)
	Custo de Implementação	Cabo mais caro, mas transceptores baratos

Padrão IEEE	Tipo de Fibra	Comprimento de Onda	Alcance Máximo (Aproximado)	Aplicação Comum
	1000BASE-SX	Multimodo	850 nm	220 m a 550 m
	1000BASE-LX	Monomodo*	1310 nm	5 km (Monomodo)
	1000BASE-EX	Monomodo	1310 nm	40 km
	1000BASE-ZX	Monomodo	1550 nm	70 km a 80 km

■■ PEGADINHA

Pegadinhas Clássicas de Transmissão:

Em cabos de cobre, o limite universal de projeto para redes locais sem repetidores é sempre **100 metros**. A exceção de prova é o **Cat6**, que só sustenta 10 Gbps se o comprimento for reduzido para no máximo **55 metros**.

Nas siglas de fibra, decore pelo prefixo mnemônico: **S**X = *Short* (Curto/Multimodo); **L**X = *Long* (Longo/Monomodo até 5 km); **E**X = *Extended* (Estendido até 40 km); **Z**X = *Zenith/Zero limit* (Longo curso de 70 a 80 km).

Cada enlace óptico exige obrigatoriamente **2 módulos transceptores** (um em cada ponta do cabo).

Redes T02 — Elementos de Interconexão

Equipamentos de Rede

Equipamento	Camada	Critério principal	Domínio
	Hub	Camada 1 (física)	Repete o sinal para **todas** as portas, sem filtro
	Bridge (ponte)	Camada 2 (enlace)	Endereço **MAC** — segmenta e filtra tráfego
	Switch	Camada 2 (enlace), com apoio da física	Endereço **MAC**
	Roteador	Camada 3 (rede)	Endereço **IP**

■ Associação de camada × dispositivo

Hub = física (1), **Roteador = rede (3)**, **Switch = enlace (2)**, **Ponte = enlace (2)**. Um par errado por questão já mata a alternativa.

• **Switches Ethernet** operam nas camadas **física E de enlace** (a física apoia); não fazem roteamento entre sub-redes.

• **Roteador** encaminha entre sub-redes (camada de rede).

• **Switch de camada 3**: opera nas **camadas 2 e 3** — comuta por **MAC** e roteia por endereçamento **lógico (IP)**, atendendo a licitações que exigem endereçamento TCP/IP sem pedir MPLS/VPN/firewall.

• Acesso à internet: verifique se há **função de roteamento/gateway** — switch sozinho resolve LAN, não a saída para redes externas (função do **ROTEADOR**).

• (FGV 2024, EPE): a combinação eficiente de prova é **switches (camada de enlace) + roteadores (camada de rede) + arquitetura TCP/IP**. Hubs (não segmentam domínios de colisão) e barramento + repetidor são obsoletos para escala.

■ Dica para questões

Switch se associa à **camada de enlace**; roteador, à **camada de rede**.

Desconfie de atribuições automáticas a roteador, NIC ou firmware quando a base é software, sockets e pilha TCP/IP.

■■ Access Point versus Roteador versus Roteador Doméstico

Access Point (AP): Dispositivo de **Camada 2 (Enlace)**. É uma ponte que converte quadros 802.11 (ar) em 802.3 (cabo) dentro da mesma sub-rede. Não roteia pacotes e não atribui IPs.

Roteador: Dispositivo de **Camada 3 (Rede)**. Encaminha pacotes entre redes lógicas e sub-redes diferentes (ex.: LAN corporativa para a Internet).

Roteador Wi-Fi Doméstico: Equipamento híbrido "3 em 1" (integra em um único chassi um roteador L3, um switch L2 e um Access Point sem fio). Em provas de redes de TI corporativa, as funções são cobradas de forma estritamente separada.

■ Posicionamento ideal de Repetidor Wi-Fi

Um repetidor nunca deve ser instalado dentro do ponto cego (onde o sinal já chega nulo/degradado) e nunca deve ser posicionado colado ao roteador principal (onde causa interferência co-canal sem expandir a área de cobertura). A posição correta é a **meia distância**, onde o sinal de origem ainda mantenha intensidade forte (ao menos 50%), permitindo capturar o sinal com qualidade e estender a cobertura.

VLAN

• **Definição**: segmentação **lógica** de uma rede local física em **domínios de broadcast independentes**, identificados por **VLAN IDs**.

• Múltiplas VLANs trafegam no **mesmo enlace físico**; a identificação do grupo lógico é feita no **quadro Ethernet** pela **tag 802.1Q** (adiciona **4 bytes** e carrega o VLAN ID).

• **Trunk VLAN**: vários segmentos lógicos compartilham o mesmo enlace físico entre switch e roteador.

■ A metáfora do prédio (para travar o conceito)

Pense no **switch** como um prédio comercial: sem VLAN, todo mundo num salão gigante — alguém grita (broadcast) e **todos ouvem**, sem privacidade. Com VLAN, você ergue **paredes invisíveis**: Finanças na "sala 10", Estudantes na "sala 20" — agora só o setor afetado ouve, embora todos continuem no **mesmo prédio (mesmo switch físico)**. VPN conecta gente de casa; NAT é o porteiro que traduz o endereço; SAN liga HDs; OSPF é o mapa de rotas.

■ O campo 0x8100

No quadro 802.1Q, o campo **TPID (Tag Protocol Identifier)** é o que **invariavelmente** vale **0x8100** = **33024 decimal** — **maior que 1500** (MTU clássica do Ethernet). O campo de **prioridade** é o **PCP**,

separado do TPID. "Valor menor que 1500" é pegadinha.

■ Dica para questões

Se o enunciado falar em **subdividir uma mesma LAN física em domínios de broadcast independentes** no switch → penso em **VLAN**.

Se os segmentos lógicos compartilham o mesmo enlace físico → **trunk VLAN**.

A presença de **IDs numéricas como 10 e 20** é indicativo forte de VLAN (não de NAT, VPN, SAN ou OSPF).

Procure a identificação no **quadro Ethernet**, não no cabeçalho IP nem nas portas TCP.

Quando a função for camada 2 + isolamento lógico no mesmo hardware de comutação, elimine alternativas cujo núcleo seja túnel, tradução, armazenamento ou roteamento.

Se o problema separa departamentos na mesma infraestrutura física / reduz domínios de broadcast → **segmentação lógica da LAN (VLAN em switches gerenciáveis)**.

Elimine alternativas cuja função principal seja tradução de endereços, tunelamento, resolução de nomes ou atribuição automática de IP.

2.1 Conceito e domínio de broadcast

• A definição de prova: subdividir uma **LAN física em domínios de broadcast independentes e isolados logicamente** sobre o mesmo hardware de comutação é **VLAN** (distratores: VPN, NAT, SAN, OSPF).

• Separar setores/departamentos na mesma infraestrutura com **switch gerenciável** é a resposta FGV para **lentidão por excesso de hosts** em rede única (150 hosts → 5 VLANs, uma por setor). Hub piora as colisões; reduzir banda, switch chassis e bridges não atacam a causa.

• **NAT traduz, VPN tunela, DNS resolve, DHCP atribui IP** — nenhum deles cria domínios de broadcast.

• O equipamento que faz a segmentação lógica é o **switch gerenciável com VLAN**: hub só repete, switch não gerenciável não cria VLAN, repetidor amplifica, e o roteador cria **sub-redes** distintas (não domínios de broadcast dentro da mesma LAN).

■■ Roteador x VLAN

O roteador **cria redes IP distintas**, não "domínios de broadcast dentro da mesma LAN". Quando a questão diz que o isolamento é **lógico, camada 2, no mesmo hardware de comutação**, a resposta é VLAN, não roteador.

2.2 Trunk e tagging 802.1Q

• **Trunking** = interconexão de VLANs: um único link físico (porta trunk) carrega **múltiplas VLANs marcadas** (configura-se a porta do switch que liga ao roteador).

• A marcação **802.1Q** adiciona **4 bytes** ao quadro Ethernet (**1518** → **1522**) com o **VLAN ID (12 bits)**. **ISL** é encapsulamento Cisco (26 bytes), não é dot1q; STP troca **BPDU**.

• **Anatomia desses 4 bytes** (o que a banca de detalhe cobra):

  • **TPID** (16 bits) = identificador do protocolo da tag: **0x8100** no 802.1Q e **0x88a8** no **802.1ad (QinQ, tag dupla)**.

  • **PCP** (3 bits) = **8 níveis de prioridade** (802.1p): 1 *best effort*, 3 *critical application*, 4 *video*, 5 *voice*.

  • **VID** (12 bits) = **4096 valores** (0–4095): **0 e 4095 são reservados**, restando exatamente **4094 VLANs utilizáveis** (de 1 a 4094). A VLAN 1 é a padrão (*default*); 1002–1005 são usos legados (Token Ring/FDDI).

  • **DEI** (1 bit) = *drop eligible indicator* — chance de o quadro ser descartado em QoS.

• A tag **não contém Bridge ID (BID)** — BID é do **STP**, não do 802.1Q (distrator clássico).

• **Impacto no MTU e quadros Baby Giants**: O acréscimo de 4 bytes eleva o tamanho máximo do quadro Ethernet padrão de 1518 para 1522 bytes. O uso de VLANs **pode implicar na necessidade de alterar ou ajustar o MTU** da interface de rede e portas de switch para suportar quadros estendidos e evitar descarte (*frame drop*).

• **O Princípio da Transparência para o Host**: O dispositivo final (PC, servidor, impressora) é totalmente "cego" para a tag de VLAN. Ele envia e recebe quadros Ethernet normais sem marcação. Quem insere a tag de 4 bytes ao receber o pacote e quem a remove antes de entregar ao usuário final é a porta do switch (modo acesso).

• no enlace switch↔roteador, **cada quadro Ethernet recebe uma marcação de 4 bytes** com o ID do grupo e o roteador processa cada fluxo isolado. Pegadinhas: encapsular os quadros em pacotes IP, marcar no **cabeçalho IP** (ou em portas TCP), usar MACs virtuais de camada 2.

■ 802.1Q = identificação; 802.1p = priorização

Quem **cria a VLAN/trunk** é o **802.1Q**; o **802.1p** só faz **priorização de tráfego (QoS)**. Quadro **sem tag** que chega à porta trunk entra na **VLAN nativa**. Comunicação **entre VLANs distintas** exige **roteador ou switch de camada 3**.

2.3 Comunicação intra e inter-VLAN

• Máquinas da **mesma VLAN e sub-rede**, com enlace correto, comunicam-se **independentemente do gateway**. O gateway só é necessário para **alcançar outra rede/VLAN**.

• PCs da mesma VLAN em **switches diferentes** conversam em **camada 2** se a VLAN estiver **permitida no trunk** (I, II e III corretas).

• **Router-on-a-stick**: uma única interface física do roteador transporta **várias VLANs** via **subinterfaces com tag 802.1Q** — o enlace para o roteador precisa ser **trunk**.

■ Separe o "Existir" do "Comunicar"

Para as VLANs **existirem** e segmentarem domínios de broadcast: basta **Camada 2** (switch gerenciável L2 comutando por MAC).

Para as VLANs **comunicarem** entre si (inter-VLAN): é obrigatório **Camada 3** (Roteador em *router-on-a-stick* ou Switch L3 / *Multilayer*). Um switch L2 puro **nunca** realiza roteamento inter-VLAN por si mesmo.

■ Gateway só para sair da própria VLAN

"Roteador é preciso para comunicação **ENTRE** VLANs, nunca **DENTRO** da mesma VLAN." Se a questão tira o link switch–roteador, quem está na mesma VLAN continua conversando em camada 2.

Tronco entre switches: switch–switch e switch–roteador

A **porta de tronco (trunk)** é a mesma função nos dois casos — a diferença é **quem está do outro lado**:

Enlace	Do outro lado	Quem faz o roteamento
	switch ↔ switch	outro switch que **também transporta** as VLANs
	switch ↔ roteador	roteador com **subinterfaces** (router-on-a-stick)

• O que define a porta como trunk **não é o equipamento do outro lado**, e sim a **função**: transportar **várias VLANs marcadas** (802.1Q) em um único enlace.

• **Pegadinha:** "trunk só existe entre switch e roteador" é **F** — o enlace switch–switch trunk é o caso mais comum em um prédio com vários pavimentos.

• **Pegadinha:** "para dois switches conversarem, as portas precisam ser **acesso**" é **F** — se a VLAN precisa atravessar o enlace, as duas pontas têm de estar em **trunk** com a mesma VLAN **permitida** na lista de VLANs (**allowed**).

> ■ **Acesso x trunk em uma linha**
>
> **acesso** = uma porta, **uma** VLAN, geralmente um host. **trunk** = uma porta, **várias** VLANs marcadas, outro switch ou roteador.

2.4 Configuração de porta de acesso — Cisco

• Associar uma porta física a uma VLAN em **modo acesso**:

  • `switchport mode access`

  • `switchport access vlan 10`

• Pegadinhas: `vlan create` cria a VLAN mas **não associa a porta**; `ip route` é roteamento; modo `trunk` transporta **várias VLANs** e não satisfaz o requisito de acesso.

2.5 Panorama Ethernet × VLAN × Wi-Fi × MPLS (V–V–F–V)

■ **Ethernet** = rede local com **quadros + MAC** na camada de enlace → **V**.

■ **VLAN** segmenta logicamente, redes distintas no mesmo meio físico com **domínios de broadcast separados** → **V**.

■ **Wi-Fi NÃO substitui o IP** por "endereçamento exclusivo de rádio" — continua usando a pilha TCP/IP → **F**.

■ **MPLS** usa **rótulos** para encaminhamento em operadoras, base para **VPNs corporativas** → **V**.

2.6 V/F da FGV sobre VLAN

• (F–F–F): a segmentação em VLAN pode melhorar desempenho/segurança, mas a afirmação "**causará aumento** no trabalho de manutenção" é **F** (generalização indevida); **não exige hardware adicional** em cada dispositivo → **F**; **VLANs podem ser configuradas em Wi-Fi 802.11** (mapeamento por SSID/AP) → a frase "não podem" é **F**.

• (F–V–V–F): **(V)** agrupam hosts por **endereço MAC, porta do switch ou IP**; **(V)** dão suporte a **QoS** (diferenciação de tráfego em tempo real, como voz sobre Ethernet); **(F)** "diferentes grupos comunicam entre si" — hosts de VLANs diferentes **não se comunicam diretamente** sem roteamento; **(F)** "reconfiguração de maneira virtual melhora o isolamento" — a reconfiguração virtual é benefício de **flexibilidade/gestão**, não é o mecanismo que aumenta o isolamento.

• a **afirmativa INCORRETA** é a que restringe o agrupamento de estações a "**apenas números de portas e endereços IP ponto a ponto**" do padrão 802.1q — também se agrupa por **MAC, tipo de protocolo**, etc. São corretas: 802.1q introduz o campo **VLAN Identifier** no quadro Ethernet, reduz **domínios de broadcast** e isola logicamente para segurança.

> ■■ **"Comunicar-se como redes separadas" ≠ "comunicar-se ENTRE redes"**
>
> A FGV usa a pergunta "VLANs fazem grupos comunicarem-se entre si?" para pegar quem confunde **isolamento** com **comunicação inter-grupos**: dentro de uma VLAN todos se veem; entre VLANs, é preciso **camada 3**.

2.7 Manter VLANs funcionando não exige equipamento de camada 3

A questão da FGV pede a **afirmativa incorreta** sobre a operação de VLANs, e a resposta é a que exige comprar equipamento de **camada 3**.

Corretas (a)

- **A** — dá para concentrar as VLANs em **um único switch**, desde que ele tenha **portas suficientes**. As VLANs são definidas **por software**, não por equipamento.
- **B** — switches que implementam **IEEE 802.1Q** são a escolha recomendada, porque é o padrão de **tagging**.
- **C** — é possível configurar **dois switches em salas distintas** para operar na **mesma VLAN**, usando **trunk link** com 802.1Q. É exatamente o motivo de o VLAN estender-se além do equipamento.
- **D** — dá para criar VLANs por critério de **usuário/dispositivo autenticado** (VLAN dinâmica, **802.1X**).
- **E (incorreta)** — "é necessário adquirir equipamento de **camada 3** para manter as VLANs funcionando" é **F**. Um switch de **camada 2** basta para **segmentar** a rede em VLANs. O equipamento de camada 3 (roteador ou switch L3) é necessário apenas para a **comunicação entre VLANs diferentes** — não para a VLAN existir.

■■ Manter ≠ comunicar

O enunciado explora a fronteira: **manter VLANs funcionando** é trabalho de **camada 2** (switch + 802.1Q). **Rotear entre VLANs** é trabalho de **camada 3**. A banca escreve "para manter as VLANs funcionando" justamente para parecer que o camada 3 é obrigatório.

■ O que cada alternativa provou

VLAN segmenta em **camada 2**; o padrão de marcação é o **802.1Q**; VLAN **atravessa** equipamento físico (trunk entre salas); VLAN pode ser **dinâmica** (802.1X); **roteador não é obrigatório** para a VLAN existir — só para atravessá-la.

STP (Spanning Tree Protocol)

- Realizado **estritamente na camada de enlace (camada 2)** e **restrito aos equipamentos de comutação** (switches/bridges) — **hosts finais não participam** da árvore.
- **Evita loops** em topologias redundantes (múltiplos caminhos), selecionando portas por **métricas pré-definidas** (custo de caminho e desempates por bridge/porta).
- Dispositivos que gerenciam portas de camada 2 e rodam algoritmos STP para evitar loops são os **switches (ou bridges)**, não roteadores sem fio.

■ Dica para questões

Separe hosts finais de equipamentos de comutação: **hosts não participam da árvore**; switches/bridges participam.

Em topologias redundantes, trate como compatível com STP a seleção de portas por **custo do caminho** e desempates associados a bridge/porta.

Se a rede está **com loops mesmo "usando" STP**, a conclusão natural é que o **STP foi desabilitado involuntariamente** (ex.: após mudança de topologia), ou portas de end device em modo promíscuo/PortFast sem proteção — não é normal o STP deixar todas as portas desativadas.

EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching):

• Alternativa de **camada 2** ao STP: usa uma **VLAN de controle** e um **nó mestre**; em falha de enlace, recupera o tráfego em **~50 ms** — bem mais rápido que o STP convencional.

• "Recuperação em milissegundos, camada 2, VLAN de controle" → EAPS; não é STP/RSTP nem VRRP.

EtherChannel

• **EtherChannel**: **agregação de enlaces** — aumenta **capacidade e redundância** de enlaces.

• **Não substitui STP/RSTP** na prevenção de loops.

VRRP

• **VRRP**: redundância do **gateway padrão** em LAN, com roteador **master/ativo** e backups — elimina o **ponto único de falha**.

Acesso ao Meio (CSMA/CD)

• **CSMA/CD no Ethernet** — *Collision Detection*: no contexto Ethernet **half-duplex**, corresponde ao mecanismo de **detecção de colisões**.

• No **backoff binário exponencial**, após colisões a estação **sorteia um atraso em uma janela que cresce exponencialmente** (não usa espera fixa).

> ■ **Dica para questões**
>
> Se a questão falar em binary exponential backoff → atraso **aleatório dentro de janela crescente**, não tempo fixo.
>
> O mecanismo **reduz a probabilidade de colisão, não elimina colisões**.
>
> Se a alternativa disser **crescimento linear** do atraso, contraria o núcleo do backoff binário exponencial.

6.1 ALOHA e variações de CSMA

Protocolo	Como funciona
	ALOHA puro
	Slotted ALOHA
	CSMA não persistente
	CSMA 1-persistente
	CSMA p-persistente

> ■■ **CSMA**
>
> "CSMA **não persistente** = melhor uso do canal, porém **maiores atrasos**" é a relação invertida que a FGV adora: não persistente → espera aleatória maior; 1-persistente → agressivo, mais colisões, menos espera.

MPLS (Multiprotocol Label Switching)

- Usa **rótulos (labels)** para o **encaminhamento de tráfego em redes de operadoras (WAN)**.
- Não é um protocolo exclusivo de "conectar LAN-to-LAN": é uma **possível tecnologia de transporte** para VPNs corporativas (site-to-site).
- O roteamento por rótulos acontece **entre as camadas 2 e 3** (camada 2.5), mas em prova a FGV cobra a função: rótulos + encaminhamento em rede de operadora + base para VPN.

7.1 MPLS e VLAN na camada de rede orientada a conexão

A questão da FGV pede a técnica da **camada de rede orientada a conexão** (camada 3) que permite transportar **tráfego de voz sobre IP** entre sites de uma empresa, e a resposta é o **MPLS**.

- **MPLS** cria **circuitos virtuais (VC / VPN)** switched layer 3: cada **rótulo** identifica um caminho, e o tráfego é entregue como se houvesse um **circuito dedicado** — que é a característica de **rede orientada a conexão**.
- **VLAN não serve aqui**: a VLAN é **segmentação lógica na camada 2**, dentro do mesmo domínio de broadcast. Ela não estabelece um circuito de ponta a ponta nem entrega voz sobre IP entre sites distintos.
- **VPN** resolve o problema por outro caminho: **túneis/encapsulamento** (às vezes sobre MPLS), mas a técnica que a banca nomeia como camada 3 orientada a conexão é o **MPLS**.

■■ Orientada a conexão × sem conexão

A Internet IP é **sem conexão** (roteamento por prefixo, sem estado por fluxo). **MPLS** é o que a banca classifica como **orientada a conexão**, porque o rótulo funciona como identificador de **circuito** — é o mais próximo de "conexão" que a camada 3 oferece.

■ MPLS na nota de roteamento

Rótulo + VPN de camada 3 é a mesma ideia de *transportar o tráfego já decidido*, e não consultar a tabela a cada salto. Ver *Redes_T05_1_Roteamento_e_Protocolos*.

Padrões IEEE (802.x)

Padrão	Função
	802.1
	802.1Q
	802.1X
	802.3
	MTU

8.1 Características Ethernet que caem na FGV

- **Ethernet (IEEE 802.3)** se aplica a **redes locais cabeadas** e admite enlaces **half-duplex e full-duplex**.
- A **topologia lógica** da Ethernet é **barramento/estrela** — **nunca anel** (anel é Token Ring/FDDI).
- **Taxas da família**: Ethernet **10 Mbps** → Fast Ethernet **100 Mbps** → Gigabit Ethernet **1 Gbps**.

• **10BASE-FL**: primeiro padrão **Ethernet sobre fibra óptica**, **10 Mbps**, banda de ~**0,85 mícron** — antecede o Fast Ethernet óptico (100BASE-FX).

■ **Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z)**

Taxa de **1000 Mbps/1 Gbps**, normalmente **full-duplex**.

Compatível com Ethernet e Fast Ethernet (10BASE-T e 100BASE-T) — atualização sem trocar toda a infraestrutura.

Suporta **jumbo frames** (~9000 bytes).

CSMA/CD permanece no **half-duplex**; em **full-duplex** cada porta é um **domínio de colisão separado** e as colisões são eliminadas (no modo ponto a ponto, usa-se **flow control**).

8.2 Lendo um cabeçalho Ethernet

O cabeçalho tem **14 bytes**: **MAC destino (6) + MAC origem (6) + campo de 2 bytes** (tamanho ou EtherType).

• **MAC destino** `FF:FF:FF:FF:FF:FF` → quadro **broadcast**. **Multicast** é quando o **LSB do primeiro byte vale 1** (ex.: `01:00:5E:..`) — broadcast e multicast são coisas diferentes.

• **Os 2 bytes finais têm dois sentidos**: valor ≤ **1500** = tamanho do payload em bytes; valor ≥ **1536** = **EtherType** (protocolo encapsulado: `0x0800` = IPv4, `0x8100` = tag VLAN). Por isso `15 00` hex (= 5376) **não** é "5376 bytes de dados" — é EtherType.

• O MAC de **origem** é sempre o **2º campo** (bytes 7–12) — a banca embaralha com "o transmissor era 95:53:20:15:15:00" misturando os bytes.

■ **Broadcast, *unknown unicast* e a tabela MAC**

Quando um host pergunta "quem é o IP X?" ele manda **ARP request em broadcast**. Esse quadro é um ***unknown unicast*** de destino desconhecido → o switch faz **flood** (manda para todas as portas). O dono do IP responde **unicast** com seu MAC; na resposta, o switch **popula a tabela MAC com o MAC de ORIGEM** e já encaminha direto. Da 2ª vez em diante, o broadcast **não é mais usado** entre esses dois hosts.

Regra: **tabela MAC se aprende com o MAC de origem** dos quadros que chegam.

OpenFlow (SDN)

• Cada **flow table** possui **várias flow entries**.
• O switch **compara o pacote com os match fields**.
• A entrada **com maior prioridade** entre as que casam é a **escolhida**.
• Se **nenhuma** casar → aplica-se a **table-miss entry**.
• As instruções podem mandar:
  • Aplicar **actions**
  • Ir para **outra tabela**
  • **Enviar ao controlador**
  • **Descartar**

Conceitos de SDN que a FGV cobra:

• O princípio central do SDN é **separar o plano de controle do plano de dados** — afirmar que "não podem ser separados" é pegadinha.

• **Virtualização de rede**: criar **redes virtuais sobre a rede física, controladas por software** — conceito correto.

• O SDN é **controlado pela rede/operador** (controlador central), **não pelos usuários finais** — "usuário final controla a rede" é falso.

■ Dica para questões

Confira separadamente três pontos: composição da **flow entry**, comportamento da **table-miss** e regra de **prioridade no matching**.

Se a questão mencionar table-miss, não suponha comportamento único; depende das instruções configuradas.

Com múltiplas entradas compatíveis, o critério decisivo é a **maior priority**, não uma ordem de varredura presumida.

Redes virtualizadas no VMware

• A **Rede Externa** no **VMware Cloud Director** é uma **rede lógica** baseada em **port group** do vSphere (VDS), criada **somente por administradores do sistema**.

• Distratores da FGV (DATAPREV 2024): "exige NSX obrigatoriamente", "é um cluster de hosts", "restringe endereçamento IPv6".

■■ Port group

Port group = grupo de portas virtuais de um switch virtual (vSwitch/VDS) que define política de rede para as VMs conectadas.

Comparativo Aprofundado: Fibra Óptica Monomodo versus Multimodo

A fibra óptica destaca-se pela imunidade total a interferências eletromagnéticas (EMI) e radiofrequência (RFI). Nas questões recentes, a diferenciação técnica entre os dois tipos de fibra é recorrente:

Característica	Fibra Monomodo (SMF)	Fibra Multimodo (MMF)
	Diâmetro do Núcleo	Fino: 8 a 10 µm
	Fonte Luminosa	Laser (feixe concentrado)
	Propagação da Luz	Modo único em linha reta
	Dispersão Modal	**Inexistente** (modo único)
	Alcance Típico	Quilômetros (até 40–80 km sem repetidor)
	Aplicação Principal	Backbones de operadoras, redes WAN e MAN
	Custo Relativo	Cabos e transceivers mais caros

■■ PEGADINHA

A armadilha mais frequente consiste em inverter os núcleos ou atribuir 'maior dispersão modal' à fibra monomodo. Na monomodo, por haver apenas um trajeto retilíneo de propagação, a dispersão intermodal é nula.

Segmentação Lógica com VLANs e Padrão IEEE 802.1Q

Uma rede local (LAN) com centenas de estações conectadas a switches de Camada 2 forma um **único domínio de broadcast gigante**. Todo quadro de difusão (como requisições ARP e DHCP Discover) é replicado para todas as portas, saturando a banda e expondo o tráfego a riscos de segurança.

■ O que é uma VLAN?

Uma Virtual Local Area Network (VLAN) divide logicamente um único switch físico em múltiplos switches virtuais isolados. Cada VLAN representa um **domínio de broadcast independente**. Dispositivos em VLANs distintas não se comunicam diretamente na Camada 2, mesmo conectados ao mesmo equipamento físico.

Portas de Acesso (Access) versus Portas Tronco (Trunk)

Tipo de Porta	Função Primária	Formato do Quadro	Equipamento Conectado
	Access (Acesso)	Conecta dispositivos finais de um setor	**Untagged** (Sem etiqueta)
	Trunk (Tronco)	Transporta o tráfego de múltiplas VLANs entre switches	**Tagged** (Com etiqueta 802.1Q)

■ Analogia do Porteiro e da Rodovia

A porta **Access** é a garagem da sua residência: seu carro entra e sai sem identificação especial, pois a porta pertence a uma única casa. A porta **Trunk** é a rodovia expressa entre cidades: nela trafegam veículos de todos os bairros e cidades, exigindo placa de identificação obrigatória para cada quadro.

Anatomia da Etiqueta IEEE 802.1Q

O padrão **IEEE 802.1Q** resolve o problema de identificação de quadros em enlaces tronco inserindo uma etiqueta de **4 bytes (32 bits)** diretamente após o campo de endereço MAC de Origem no quadro Ethernet clássico (IEEE 802.3):

■ **TPID (Tag Protocol Identifier — 16 bits):** Fixado no valor hexadecimal `0x8100`, identifica que o quadro é do padrão 802.1Q.

■ **TCI (Tag Control Information — 16 bits):**

- **PCP (Priority Code Point — 3 bits):** Nível de prioridade de QoS (padrão 802.1p), variando de 0 a 7.
- **DEI (Drop Eligible Indicator — 1 bit):** Indica se o quadro pode ser descartado em caso de congestionamento.
- **VID (VLAN Identifier — 12 bits):** Identificador exclusivo da VLAN. Com 12 bits ($2^{12} = 4096$), permite criar até **4.096 VLANs** (sendo a VLAN 1 a nativa padrão e as VLANs 0 e 4095 reservadas).

■■ Pegadinha da Prova: Tamanho do VID vs Tamanho da Tag

A banca adora perguntar: "O padrão IEEE 802.1Q insere uma etiqueta de 12 bits no quadro Ethernet." **ERRADO!** A tag inteira possui **4 bytes (32 bits)**. O campo de 12 bits é exclusivamente o **VLAN ID (VID)** que mora dentro da tag.

Roteamento Inter-VLAN e Switches de Camada 3

Como VLANs diferentes criam redes IP logicamente separadas, a comunicação entre elas exige um dispositivo de **Camada 3 (Rede)**:

- **Router-on-a-Stick:** Um roteador externo conectado ao switch por uma porta tronco (utilizando subinterfaces com marcação 802.1Q).
- **Switch Layer 3 (Multilayer Switch):** Realiza a comutação rápida de quadros por hardware (MAC) e executa o roteamento IP entre VLANs internamente por meio de interfaces virtuais (SVIs — Switched Virtual Interfaces), eliminando o gargalo de roteadores externos.

■ Mnemônico dos Equipamentos de Interconexão

Hub: Camada 1 | Físico | Único domínio de colisão e único domínio de broadcast | Burro (difunde tudo).

Switch L2: Camada 2 | Enlace | Separa domínios de **colisão** | Inteligente por MAC | Único domínio de broadcast.

Switch + VLANs: Camada 2 | Enlace | Separa domínios de **colisão** e particiona em múltiplos domínios de **broadcast**.

Roteador / Switch L3: Camada 3 | Rede | Separa domínios de **broadcast** e interliga redes distintas por IP.

Cabeamento Estruturado (ANSI/TIA-568) — Normas, Pinagem e Limites

A norma ANSI/TIA-568 padroniza os sistemas de cabeamento em edifícios comerciais, estabelecendo regras imperativas de topologia, distâncias e terminação:

Topologia e Limites de Distância no Cabeamento Horizontal

- **Topologia Obrigatória:** Toda a distribuição horizontal adota **topologia em estrela**, partindo do Armário de Telecomunicações (TR) até cada Área de Trabalho (WA).
- **Link Permanente:** Máximo de **90 metros** de cabo sólido horizontal (do patch panel do TR até a tomada RJ-45 da área de trabalho).
- **Canal Completo (Channel):** Máximo de **100 metros**, somando os 90 metros do link permanente com até **10 metros no total** de patch cords flexíveis (somatório do patch cord do armário e do cabo da estação de trabalho).

Padrões de Pinagem RJ-45: T568A vs. T568B

A diferença exclusiva entre os padrões T568A e T568B é a **inversão dos pares Verde e Laranja** (pinos 1-2 e 3-6). Os pinos 4-5 (Azul) e 7-8 (Marrom) permanecem idênticos em ambos:

Pino	Padrão T568A	Padrão T568B	Função 10/100 Mbps
	1	**Branco do Verde**	**Branco do Laranja**
	2	**Verde**	**Laranja**
	3	**Branco do Laranja**	**Branco do Verde**
	4	Azul	Azul

	5	Branco do Azul	Branco do Azul
	6	**Laranja**	**Verde**
	7	Branco do Marrom	Branco do Marrom
	8	Marrom	Marrom

- **Cabo Direto (Straight-Through):** Ambas as pontas com a mesma norma (A–A ou B–B). Conecta dispositivos de camadas diferentes (PC a Switch, Roteador a Switch).
- **Cabo Cruzado (Crossover):** Uma ponta em T568A e a outra em T568B. Conecta dispositivos equivalentes (PC a PC, Switch a Switch). Em redes modernas, o recurso **Auto MDI-X** das placas faz a reversão automática.

Categorias de Cabos de Par Trançado

- **Cat 5e:** Frequência até **100 MHz**, velocidade de até **1 Gbps** (1000BASE-T) a 100m.
- **Cat 6:** Frequência até **250 MHz**, velocidade de **1 Gbps** a 100m e até **10 Gbps** (10GBASE-T) em distâncias reduzidas de até **55 metros**.
- **Cat 6a (Augmented):** Frequência até **500 MHz**, velocidade total de **10 Gbps** garantida nos **100 metros** completos do canal.

VLANs e Troncos IEEE 802.1Q

- **Tag 802.1Q:** Inserida no cabeçalho Ethernet entre o campo EtherType original e os dados. Possui **4 bytes**:
  - **TPID (Tag Protocol Identifier):** 2 bytes fixos com valor `0x8100` indicando a presença da tag.
  - **TCI (Tag Control Information):** 2 bytes contendo PCP (Prioridade QoS - 3 bits), DEI (Descarte - 1 bit) e **VID (VLAN Identifier - 12 bits)**, permitindo até **4.096** identificadores de VLAN (2^{12}).
- **Modos de Porta:**
  - **Porta de Acesso (Untagged):** Conecta dispositivos finais (PCs, impressoras). Tráfego trafega sem tag; a porta adiciona a VLAN ID configurada internamente no switch.
  - **Porta de Tronco (Tagged):** Interconecta switches ou switch-roteador. Mantém as tags 802.1Q para transportar múltiplas VLANs sobre o mesmo enlace físico.

Qualidade de Serviço (QoS) — Modelos e Mecanismos de Enfileiramento

A garantia de parâmetros como latência (*delay*), variação de atraso (*jitter*), largura de banda e taxa de perda de pacotes apoia-se em duas arquiteturas clássicas:

IntServ (Integrated Services) vs. DiffServ (Differentiated Services)

- **IntServ (Reserva Fim a Fim):** Opera por reserva explícita de recursos para cada fluxo individual utilizando o protocolo **RSVP** (*Resource Reservation Protocol*). Garante QoS estrito (Serviço Garantido e Carga Controlada), mas **não escala** em grandes redes ou na Internet, pois cada roteador intermediário precisa manter tabelas de estado para milhares de fluxos.
- **DiffServ (Tratamento Diferenciado Agregado):** Não reserva banda antecipada nem mantém estados por fluxo. Classifica os pacotes na borda e grava rótulos no campo **DSCP** de 6 bits (dentro do byte *Type of Service* no IPv4 ou *Traffic Class* no IPv6). Cada roteador interno apenas aplica o comportamento por salto (**PHB — Per-Hop Behavior**):
  - **Default (DF / CS0):** Tráfego de melhor esforço (*Best Effort*).
  - **Class Selector (CS1 a CS7):** Compatibilidade direta com os 3 bits do antigo *IP Precedence*.
  - **Assured Forwarding (AFxy):** 4 classes de tráfego ($x = 1 \dots 4$) e 3 probabilidades de descarte ($y = 1 \dots 3$). O valor $y=1$ indica baixa chance de descarte, enquanto $y=3$ indica alta

probabilidade de descarte sob congestionamento.

• **Expedited Forwarding (EF - DSCP 46):** Fila de baixa latência, baixo jitter e taxa garantida, projetada exclusivamente para tráfego sensível em tempo real (Voz sobre IP / VoIP).

Mecanismos de Gerenciamento de Filas

• **FIFO (First In, First Out):** Sem qualquer priorização; o primeiro a chegar é o primeiro a sair.

• **PQ (Priority Queuing):** Filas estritas (Alta, Média, Normal, Baixa). A fila de alta prioridade esvazia completamente antes que qualquer pacote da fila inferior seja transmitido, podendo causar **inanição** (*starvation*) do tráfego comum.

• **WFQ (Weighted Fair Queuing):** Divide a banda de forma ponderada e automática, impedindo que fluxos volumosos monopolizem o enlace.

• **CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing):** Permite ao administrador definir classes de serviço personalizadas com garantias de porcentagem de banda para cada uma.

• **LLQ (Low Latency Queuing):** Combina CBWFQ com uma fila de prioridade estrita (PQ) dedicada para voz, com mecanismo de policiamento (*policing*) para impedir que a voz sature o link e mate as demais classes.

• **RED / WRED (Random Early Detection):** Mecanismo de descarte preventivo que joga pacotes fora aleatoriamente antes que a fila lote, forçando os transmissores TCP a reduzirem suas janelas e evitando a **sincronização global do TCP**.

■ MEMORIZAR

AFxy Desvendado: No padrão Assured Forwarding AFxy, quanto **maior o X**, **maior a prioridade da classe** (AF4 é mais prioritário que AF1). Mas quanto **maior o Y**, **mais rápido o pacote vai para o lixo** sob congestionamento (AF43 tem alta chance de ser descartado; AF41 tem baixa chance).

Estados de Porta do Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)

■ Sequência dos Estados STP (802.1D)

Blocking -> Listening -> Learning -> Forwarding (além do estado **Disabled**).

Blocking: Apenas escuta BPDUs para detectar loops. Não encaminha quadros nem aprende endereços MAC.

Listening: Processa BPDUs e prepara-se para encaminhar, mas AINDA NÃO aprende endereços MAC nem encaminha dados.

Learning: Constrói a tabela de endereços MAC (Forwarding Database - FDB) a partir dos quadros recebidos, mas AINDA NÃO encaminha tráfego de dados.

Forwarding: Encaminha quadros de dados normalmente e aprende endereços MAC.

Disabled: Porta administrativamente desativada (shutdown) ou sem enlace físico.

■■ Domínios de Colisão e Broadcast: Hub x Switch x Roteador

| Equipamento | Camada OSI | Decisão Baseada Em | Domínio de Colisão | Domínio de Broadcast |

|---|---|---|---|---|

| **Hub (Repetidor)** | Camada 1 (Física) | Nenhuma (regenera sinal elétrico para todas as portas) | **1 único** para todo o equipamento | **1 único** para todo o equipamento |

| **Switch L2 (Bridge)** | Camada 2 (Enlace) | Endereço **MAC de destino** | **1 por porta** (microssegmentação) | **1 único** por VLAN |

| **Roteador (Gateway)** | Camada 3 (Rede) | Endereço **IP de destino** | **1 por porta** | **1 por porta** (bloqueia broadcast L2) |

Spanning Tree Protocol (STP IEEE 802.1D) e Estados de Porta

O STP evita loops de comutação de Camada 2 bloqueando portas redundantes logicamente.

Estados de Transição da Porta (802.1D Clássico):

■ **Bloqueio (*Blocking*):** Estado inicial; a porta descarta quadros e não aprende endereços MAC. Apenas escuta BPDUs para detectar mudanças de topologia.

■ **Escuta (*Listening*):** A porta participa da eleição da Root Bridge e processa BPDUs ativamente. Ainda descarta quadros de dados e não aprende MACs.

■ **Aprendizado (*Learning*):** A porta começa a ler o endereço MAC de origem dos quadros e popula a tabela CAM, mas ainda descarta quadros de tráfego comum.

■ **Encaminhamento (*Forwarding*):** Estado operacional normal; envia e recebe quadros de dados e BPDUs.

■ **Desativada (*Disabled*):** Porta desligada administrativamente (shutdown).

Estado de Porta	Escuta BPDUs?	Envia BPDUs?	Aprende MAC?	Encaminha Dados?
	Blocking	Sim	Não	Não
	Listening	Sim	Sim	Não
	Learning	Sim	Sim	Sim
	Forwarding	Sim	Sim	Sim

■■ PEGADINHA

Pegadinha Clássica: A porta aprende endereços MAC no estado *Listening*? Não! O aprendizado de endereços MAC ocorre exclusivamente a partir do estado **Learning**.

Redes T03 — Modelo OSI e Arquitetura TCP/IP

Quantidade de Camadas

• **Modelo OSI**: **7 camadas**
• **TCP/IP clássico**: **4 camadas**
• **TCP/IP estendido**: **5 camadas** (expressão "TCP/IP estendido" = 5 camadas)

■ Dica para questões

Quando a questão pedir apenas o quantitativo de camadas, resolva pela contagem oficial cobrada, sem trazer nomes ou funções que o enunciado não exigiu.

Se aparecer a expressão "TCP/IP estendido", adote a forma de 5 camadas.

Arquitetura TCP/IP (4 camadas)

Camada	Função	Exemplos
	Aplicação	Comunica-se com o usuário e com as aplicações
	Transporte	Controla a entrega confiável dos dados entre pontos de rede
	Internet	Endereçamento e roteamento
	Acesso à Rede	Envio físico dos dados

Correspondência OSI ↔ TCP/IP

• **No topo do modelo**: Aplicação, Apresentação e Sessão do OSI são **condensadas** na camada de **Aplicação** do TCP/IP.

• **Correspondência direta**: **Rede** do OSI ↔ **Internet** do TCP/IP; **Transporte** do OSI ↔ **Transporte** do TCP/IP.

• **Na base**: Física e Enlace do OSI são reunidas em **Acesso à Rede** no TCP/IP.

• **TCP/IP estendido (5 camadas)**: Enlace e Física aparecem **separadas** (aplicação, transporte, rede, enlace, física). A única diferença para o de 4 camadas é que, neste, Enlace+Física ficam **unificadas** em "Acesso à Rede".

• **Camada de enlace (camada 2)**: transferência de dados entre nós diretamente conectados na mesma rede física.

• **Interfaces físicas / meios**: **guiados** (par trançado, coaxial, fibra óptica) ou **não guiados** (ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho). A camada física transmite bits brutos **sem interpretar dados**.

Funções das Camadas (OSI)

4.1 Camada de Transporte

• **Segmentação de dados**

• **Controle de fluxo**

• **Controle de erro**

• **Comunicação fim a fim**

• Protocolos típicos: **TCP**, **UDP**

• Fluxo: Sessão → **Transporte (segmenta)** → Rede

4.2 Camada de Sessão

• Atua no **controle do diálogo entre aplicações** e na **sincronização lógica** da comunicação por **checkpoints**.

• Formulação de prova: **estabelecer, gerenciar e terminar conexões/diálogos entre aplicações**.

■ Dica para questões

Se o enunciado trouxer **controle de diálogo entre aplicações**, pense primeiro em camada de sessão.

Se aparecer **sincronização lógica por checkpoints** para retomada da comunicação, o marcador principal também é sessão.

Não escolha transporte apenas porque há continuidade ou recuperação; confirme se o foco está em confiabilidade fim a fim ou em diálogo/checkpoints.

Sessão ≠ **Rede**: sessão trata da comunicação entre aplicações; rede trata de endereçamento lógico e roteamento.

Sessão também cuida do **gerenciamento de token** (quem transmite e quando) — se a questão falar em token ou sincronização de mensagens, é camada de sessão.

4.3 Camada de Apresentação

• Cuida da **sintaxe e semântica das informações** (formato, codificação, compressão e criptografia).

• Mnemônico: **TCC — Tradução, Compreensão, Criptografia** (ex.: ASCII/Unicode, JPEG, ZIP).

• Não confundir com aplicação (interface com o usuário) nem com enlace (endereço físico).

4.4 Camada de Enlace (detalhes)

• Fornece serviços à camada de **Rede**, que podem ser: **sem conexão e sem confirmação** (Ethernet clássica), **sem conexão com confirmação**, ou **orientados à conexão** (HDLC).

• **Controle de erros**: oferece códigos de **detecção** (CRC/FCS) **e de correção** (Hamming, FEC — comum em enlaces sem fio).

  • **CRC **: também chamado de **código polinomial** — a cadeia de bits é vista como um polinômio binário e dividida por um **polinômio gerador**; o resto é o FCS. O receptor divide de novo: resto zero = quadro ok.

  • **Detecção de rajadas**: um CRC de polinômio de grau **r** detecta rajadas de até **r bits** (o erro comum de banca é falar "r + 1").

  • **Aritmética do CRC**: **módulo 2**, em que soma e subtração equivalem ao **XOR** bit a bit (não ao OR).

  • O **checksum da Internet** é uma **soma de inteiros de 16 bits** — não usa multiplicação.

• **Controle de fluxo ponto a ponto** (Stop-and-Wait, Sliding Window) também é da enlace — **não** da camada física. Essa é a pegadinha: física só transmite bits brutos.

• Usa endereçamento **físico/MAC** para encaminhar *frames* no enlace local.

• **Endereço MAC = 48 bits** (6 bytes), identificador físico da placa.

• O ato de **dividir os dados em quadros (frames)** é função da camada de **enlace**.

4.5 PDU (unidade de dados) por camada

Camada	PDU
	1 Física
	2 Enlace
	3 Rede
	4 Transporte
	5–7 Sessão/Apresentação/Aplicação

4.6 Controle de Congestionamento

• É função **precípua da camada de Transporte** (ex.: algoritmos do TCP), que gerencia o excesso de tráfego fim a fim para evitar colapso nos roteadores intermediários.

• **Não** é função precípua da camada de enlace nem da física.

4.7 Onde Cada Camada é Executada: Software vs Hardware

Uma dúvida clássica de prova é como as camadas da pilha de protocolos são fisicamente implementadas nos computadores:

• **Camadas de Software (Executadas pelo Sistema Operacional e CPU)**:

  • **Aplicação, Apresentação e Sessão**: rodam no espaço do usuário através de softwares, navegadores e serviços.

  • **Transporte (TCP/UDP) e Rede (IP/ICMP)**: são implementadas em **software dentro do kernel do Sistema Operacional** (a pilha TCP/IP do Linux, Windows, macOS). Os processos de software usam chamadas de sistema (*system calls*) e sockets para interagir com essas camadas.

• **Camadas de Hardware e Firmware (Executadas na Placa de Rede - NIC)**:

  • **Enlace e Física**: são implementadas substancialmente em **hardware especializado** (controlador de interface de rede - NIC, chipsets Ethernet, processador de banda base Wi-Fi) e no seu **firmware** embarcado. É a placa de rede que realiza o enquadramento (*framing*), o cálculo de CRC/FCS em hardware e a conversão de bits para sinais elétricos/ópticos/rádio.

■■ Camada de Rede roda na placa de rede?

A banca tenta afirmar que "as camadas de rede e transporte são executadas no hardware da placa de rede". É **falso**: quem roda no adaptador de rede (NIC) são as camadas de **Enlace e Física**. Transporte e Rede rodam em **software** no sistema operacional do computador.

Dicas para Identificação de Camadas

• **Confirme primeiro a posição da camada na pilha OSI**; isso ajuda a validar de qual camada ela recebe dados e para qual camada os entrega.

• Separe funções de **representação de dados** das funções de **acesso ao meio**: formato e codificação são da **apresentação**; enquadramento e MAC são do **enlace**.

• Diferencie física, rede e enlace pelo objeto tratado:

  • **Física**: bits e sinais

  • **Rede**: endereços lógicos (IP)

  • **Enlace**: endereços físicos/MAC

• O **protocolo IP** pertence à camada de **Rede** (não de transporte) e **não é confiável**; o **endereçamento lógico** é do protocolo **IP**.

• O **protocolo TCP** atua na camada de **Transporte** (fim a fim).

• Em questões de arquitetura TCP/IP, resolva por **classificação de protocolo por camada**, não por familiaridade com a sigla.

• Se a alternativa trouxer TCP ou UDP → confira a camada de **Transporte**; se trouxer IPv6 → confira a camada **Internet/Rede**.

• Protocolos de roteamento, como OSPF, **não** devem ser deslocados para a camada Física só por estarem ligados ao funcionamento da rede.

• SNMP, NTP e syslog pertencem à **aplicação** (operam sobre transporte TCP/UDP).

■ Três afirmativas recorrentes sobre camadas

"A camada de **Transporte**, ao contrário da de **Rede**, é **fim a fim**" → **correta** (Rede é salto a salto).

"A camada de **Rede** é responsável pelo controle de erros de transmissão" → **errada** (controle de erros é da **Enlace**).

"O modelo OSI abstrai as conexões físicas e não tem camada específica para isso" → **errada** (a **Camada Física** existe justamente para isso).

■ O que é "camada de aplicação" para a FGV

Quando a questão descrever um protocolo por **tipos de mensagem (requisição/resposta), sintaxe dos campos, semântica e regras de quando/como enviar**, a banca espera a resposta **camada de aplicação**. Fique atento: a mesma "sintaxe e semântica dos dados" só vira **apresentação** quando o foco é a **representação/formatação** da informação.

■■ Porta é da TRANSPORTE — "falou em porta na camada de enlace, já era"

IPv4: o campo **Protocolo** do cabeçalho IP diz *qual protocolo de transporte* recebe o datagrama (TCP=6, UDP=17); **IPv6**: o campo **Próximo cabeçalho** faz o mesmo trabalho (Tanenbaum, cap. 6).

A **porta** (porta de aplicação) só existe **dentro do cabeçalho do transporte** — a camada de enlace trabalha com **quadros e MAC**, nunca com portas. Se o enunciado atribuir "porta" ao enlace, a afirmativa já caiu.

■ Os dois "ANOTAR" que resolvem questão de camada

Roteamento e/ou IP = CAMADA DE REDE (endereçamento lógico, próximo salto).

Serviço *WEB* ≠ protocolo *HTTP* — Web é o sistema de hipertexto; HTTP é o protocolo que o transporta (detalhe em *Redes_T05_3_Protocolos_e_Portas*, §1).

5.1 A Escadinha das PDUs (Unidades de Dados de Protocolo)

À medida que a informação desce pela pilha para transmissão, recebe novos cabeçalhos (encapsulamento), recebendo nomes padronizados em cada camada:

Camada OSI	Unidade de Dados (PDU)	Identificador Principal
	Aplicação / Apresentação / Sessão	**Dados** (Mensagem)
	Transporte (Camada 4)	**Segmento** (TCP) / Datagrama (UDP)
	Rede (Camada 3)	**Pacote** (Datagrama IP)
	Enlace (Camada 2)	**Quadro** (*Frame*)
	Física (Camada 1)	**Bits** (Sinais brutos)

■ A ordem decrescente das PDUs

Dados → **Segmento** → **Pacote** → **Quadro** → **Bits** (D-S-P-Q-B). Decorar essa ordem garante acerto imediato em questões de correspondência coluna A × coluna B.

5.2 Protocolos de Enlace e WAN: Frame Relay, MPLS, FDDI e PPP

- **Frame Relay:** opera na **Camada de Enlace (Camada 2)** em redes WAN, comutando quadros via circuitos virtuais identificados por **DLCI** (*Data Link Connection Identifier*). Não é camada de rede!
- **MPLS (*Multiprotocol Label Switching*):** técnica de comutação rápida baseada em **rótulos (*labels*)** situada entre as camadas 2 e 3 ("camada 2.5"). Não possui autenticação nativa por PAP ou CHAP.

• **FDDI (*Fiber Distributed Data Interface*):** padrão de rede local/metropolitana de alta velocidade baseado em **fibra óptica** com topologia em anel duplo (*dual ring*), com passagem de permissão (*token*).

• **PPP (*Point-to-Point Protocol*):** protocolo de enlace ponto a ponto. **Não utiliza** identificador de circuito virtual e implementa autenticação opcional via **PAP** (*Password Authentication Protocol*) ou **CHAP** (*Challenge Handshake Authentication Protocol*).

Transição IPv4 → IPv6

Mecanismo	Descrição
	Pilha dupla (Dual Stack)
	Tunelamento (Tunneling)
	Tradução (Translation)

IPv6 (endereçamento):

• Multicast **sempre começa em** `ff`

• Multicast **all-nodes** do enlace local (todos os dispositivos da rede local): `ff02::1`

Internet, Intranet, Extranet e Portal

Tipo	Característica	Alcance
	Internet	Rede global de computadores — pública
	Intranet	Rede privada interna
	Extranet	Intranet com acesso externo controlado (**parceiros/fornecedores** autenticados)
	Portal	Interface de acesso centralizado a serviços e informações
	Nuvem	**Computação distribuída** — acesso remoto sob demanda, **abstraindo a localização física** dos recursos

■ Extranet × intranet em uma frase

Intranet = só funcionários; **Extranet** = "extensão controlada da intranet" para gente de fora (criptografia + permissões por usuário); **Internet** = pública, sem controle de acesso específico. E a **Web não é um protocolo** — é um sistema de informação que usa o HTTP.

Rede padrão (referências gerais)

• **Switch**: camada 2 — endereço **MAC** — LAN

• **Roteador**: camada 3 — endereço **IP** — WAN — **interliga LANs**

• **Hub**: camada **1** (física) — repete o sinal, sem inteligência

• **IP** → Rede; **TCP** → Transporte

• **Modelo OSI**: 7 camadas; **TCP/IP**: 4 camadas (clássico) e 5 (estendido)

■ Roteador/hub/switch

A tríade da FGV: **roteador = camada 3**, **hub = camada 1**, **switch = camada 2**. Confira cada um pela função (rotear / repetir sinal / comutar por MAC).

■ Referências

RFC 768 (UDP) e RFC 793 (TCP).

Arquitetura TCP/IP em provas recentes (2024–2026)

9.1 As camadas e a contagem certa

• TCP/IP clássico = **4 camadas**; o "TCP/IP estendido" = **5 camadas**, que **separa Enlace e Física** (o de 4 unifica as duas em "Acesso à Rede"). Quem afirma que o de 5 camadas é o "original" erra.

• "A camada **física** é a 1ª do TCP/IP" → **errado**: a inferior do TCP/IP é a de **Acesso à Rede/Enlace**; "física" é nomenclatura do OSI.

• Cronologia: o **TCP/IP é anterior** ao OSI — afirmar que "o OSI deu origem ao TCP/IP" é inversão histórica.

• **TELNET e FTP** são protocolos de **aplicação**.

9.2 Classificação protocolo × camada

Camada	Protocolos
	Aplicação
	Transporte
	Internet
	Acesso à Rede

• (FGV 2025, SEDUC-SP): associação certa é **Aplicação-HTTP/FTP/SMTP**, **Transporte-TCP/UDP/SCTP**, **Internet-IP/ICMP/IGMP**, **Acesso-PPP/Wi-Fi/HDLC**.

• (FGV 2025, CPRM): a única combinação correta é **Transporte–UDP**. Distratores: RSVP (é reserva de recursos/QoS, não aplicação típica), IPv6 (é Internet, não enlace), OSPF (roteamento, não física), TCP (transporte, não Internet).

• **IP** → **Rede; TCP** → **Transporte**. Pegadinha da FGV (MF): a ordem pedida — a opção "Transporte e Rede" inverte a sequência.

• **segmentação, controle de fluxo e conexões fim a fim** = camada de **Transporte**.

• enunciado falando em **ACK + retransmissões** → **Transporte / TCP**, nunca Física, Enlace ou Rede, mesmo que a rede esteja lenta.

• o **traceroute** alcança o roteador de **borda** mas não chega ao servidor final → falha provável na **camada de Rede** (roteamento interno ou firewall), e não em aplicação/transporte/física.

• a grande vantagem do TCP/IP é **dividir os dados em pacotes** → transmissão eficiente e **reordenação confiável no destino**. "Rápido apesar das perdas" é perfil do UDP, não do TCP/IP.

■■ O acerto de uma questão de camadas

Quem erra por precipitação é porque escolhe pela **lentidão** ou pelo protocolo que criou o sintoma (ex.: HTTP parecendo culpado quando o mecanismo é ACK do TCP). Sempre leia o **mecanismo descrito** e associe à camada que o executa: confiabilidade/ACK → Transporte; encaminhamento até a borda → Rede.

9.3 IPv6 em prova

• IPv6 é evolução do IPv4 com **espaço de endereçamento muito maior**. Pegadinhas que a FGV já usou: "TCP/IP opera na Física/Enlace do OSI" (errado — avança por transporte/rede), "cabeamento estruturado é para rede sem fio" (errado), "aplicação transmite fisicamente" (errado).

• (FGV 2025, DPE-RO): na transição IPv4→IPv6, **I, II e III** estão certas — **pilha dupla** (nativa e simultânea, técnica padrão), **tunelamento** (encapsular um protocolo no outro) e **tradução** (NAT64/NAT46). O item IV, a "técnica da **substituição**", é termo **inventado** — pegadinha clássica de item falso com cara de técnica real.

• para alcançar **todos os hosts** da mesma LAN em IPv6 (que **não tem broadcast**) → multicast **all-nodes** do enlace local: `ff02::1`. Não confunda com `ff02::1:ffXX:XXXX` (solicited-node, descoberta de vizinhança de um host específico) nem com `224.0.0.1` (multicast **IPv4**). No IPv6, endereço multicast sempre começa com **ff**.

• (FGV 2024): **EUI-64** gera os 64 bits de interface inserindo `FFFE` entre as duas metades do MAC e **invertendo o 7º bit** (bit U/L). IPv6 **não possui broadcast** (somente unicast, multicast e anycast) — e **link-local** (`fe80::/10`) **não é roteado**, vale só no enlace.

• (FGV 2024): o campo de **fragmentação existe só no IPv4**; o IPv6 o removeu — a fragmentação é feita pelo **nó de origem** (PMTU). Campos comuns aos dois: versão, endereços de origem/destino, dados.

• (FGV 2024): o cabeçalho de extensão **Jumbo Payload** suporta payload **> 65.535 bytes** → datagrama gigante = **jumbograma**. O IPv6 elimina o limite de 16 bits do campo comprimento. Distratores: DiffServ (QoS) e Content-Length (HTTP).

■ Ping e traceroute nas camadas

Teste em `127.0.0.1` só prova a **pilha TCP/IP local**; o `traceroute` prova até onde o **encaminhamento IP** chegou. Nenhum dos dois prova a aplicação nem o cabo isoladamente — a inferência precisa vir da evidência do próprio teste.

Camadas de Apresentação e Sessão — Atuação Detalhada

No modelo OSI de 7 camadas, as camadas 5 e 6 realizam tarefas que na pilha TCP/IP são absorvidas diretamente pela Camada de Aplicação:

• **Camada de Sessão (Camada 5):** Responsável pelo controle de diálogo (simplex, half-duplex ou full-duplex), inserção de pontos de checagem (*checkpoints*) para recuperação de falhas em transferências longas, e encerramento ordenado da comunicação entre processos.

• **Camada de Apresentação (Camada 6):** Lida com a **sintaxe e a semântica** das informações transmitidas:

  • **Tradução e Formatação:** Conversão entre padrões de caracteres (ASCII, EBCDIC, Unicode/UTF-8).

  • **Compressão de Dados:** Redução do volume de dados transmitidos (MPEG, JPEG, ZIP).

  • **Criptografia e Descriptografia:** Proteção de dados no nível de apresentação antes do envio à sessão.

■■ PEGADINHA

Apresentação não transporta: Quem garante entrega ordenada e controle de fluxo é a Camada de Transporte. A Camada de Apresentação preocupa-se exclusivamente em como o dado é **representado** para a aplicação receptora (formato, codificação e cifras).

Redes T04 — Padrões IEEE (Wi-Fi)

O que é o padrão IEEE 802.11?

Imagine uma rede cabeada onde, em vez de cabo, o meio é o ar. O padrão **IEEE 802.11** (Wi-Fi) define exatamente isso: como as WLANs funcionam **nas camadas Física e de Enlace** (subcamada MAC) do modelo OSI.

- Define **faixas de frequência** (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), **modulações** (OFDM, QAM...), **canais** e **métodos de acesso ao meio** (CSMA/CA).
- **Não substitui o IP nem as camadas superiores** — o Wi-Fi está *abaixo* do IP. O AP também não é "só um servidor DHCP".
- Confundir com o **IEEE 802.3** (Ethernet cabeada) é a pegadinha mais comum: WPA2/WPA3 e Wi-Fi pertencem ao mundo 802.11, não ao 802.3.
- O quadro 802.11 possui um **campo de CRC de 32 bits** para verificação de integridade.

■ Pegadinha clássica

"O Wi-Fi substitui o endereçamento IP por rádio" → **errado**. O Wi-Fi age nas camadas 1 e 2; IP (camada 3) continua intacto acima dele.

Nomenclatura comercial: Wi-Fi 1 até 7

Comercial	Padrão	Banda(s)	Taxa teórica	Destaque
	Wi-Fi 1	802.11b	2,4 GHz	11 Mbps
	Wi-Fi 2	802.11a	5 GHz	54 Mbps
	Wi-Fi 3	802.11g	2,4 GHz	54 Mbps
	Wi-Fi 4	802.11n	2,4 e 5 GHz	até 600 Mbps
	Wi-Fi 5	802.11ac	**5 GHz**	até ~7 Gbps
	Wi-Fi 6	802.11ax	2,4 e 5 GHz	até **9,6 Gbps**
	Wi-Fi 6E	802.11ax	**6 GHz**	idem
	Wi-Fi 7	802.11be	2,4 / 5 / 6 GHz	até **46 Gbps**

■ Assinatura técnica de cada geração

"2,4 e 5 GHz + MIMO + bonding + **600 Mbps**" → **802.11n** (Wi-Fi 4).

"**5 GHz** + canais 80/160 MHz + 256-QAM + MU-MIMO + ~7 Gbps" → **802.11ac** (Wi-Fi 5).

"OFDMA + eficiência em alta densidade + **9,6 Gbps**" → **802.11ax** (Wi-Fi 6).

"320 MHz + 4096-QAM + multi-link + **46 Gbps**" → **802.11be** (Wi-Fi 7).

Tecnologias que a FGV cobra

• **OFDM**: divide o canal em dezenas/milhares de subportadoras ortogonais — resiste a multipercurso e interferência seletiva. Usado a partir do 802.11a/g (4G/5G também).

• **OFDMA** (Wi-Fi 6): versão *multiusuário* do OFDM — reparte o canal entre vários clientes no mesmo momento, ótimo para ambientes densos.

• **OFDM × DSSS**: no **OFDM** os bits são divididos em *streams* de taxa menor que trafegam **em paralelo** por subcanais; no **DSSS** o sinal usa um canal e a sequência de espalhamento é trocada a cada transmission.

• **MIMO / MU-MIMO**: múltiplas antenas; MU atende vários dispositivos simultaneamente. **MU-MIMO chegou no 802.11ac (Wi-Fi 5)** — o 802.11ax apenas o aprimorou, então "Wi-Fi 6 foi o primeiro com MU-MIMO" é pegadinha.

• **Channel bonding**: junta canais (40 → 80 → 160 → 320 MHz) para mais velocidade.

• **TWT** (Target Wake Time): agenda o "acordar" dos dispositivos — economia de energia em IoT.

• **BSS Coloring**: "pinta" cada célula para reuso espacial, reduzindo interferência co-canal.

• **MLO** (Multi-Link Operation): dispositivo usa **várias bandas ao mesmo tempo** (Wi-Fi 7).

■ Alta densidade (estádios, 3.000 usuários)

Desabilitar taxas legadas baixas (1/2/5,5/11 Mbps) **aumenta a eficiência de airtime**.

Canais de **160 MHz** aumentam throughput *por enlace*, mas em ambiente denso **pioram** a capacidade agregada.

O BSS Coloring **melhora** o reuso espacial. Ou seja: eficiência espectral > maior canal.

Modos de operação e arquitetura 802.11

• **Modo infraestrutura**: as estações se comunicam **somente via AP** (que faz *bridge* para a rede cabeada). Não há tráfego direto estação–estação. É o caso típico de prova.

• **Modo ad hoc (IBSS)**: estações se comunicam **diretamente**, sem AP.

• **Mesh**: nós encaminham tráfego entre si (relay/roteamento).

• **BSS**: conjunto básico de estações; **SSID**: apenas o **nome/identificador** da rede.

• **ESS (Extended Service Set)**: definição cobrada de prova — **união de vários BSS** interligados por um **Sistema de Distribuição (DS)**.

• **WAP Raiz**: o AP que funciona como **maestro** da rede — concentra as conexões, autentica clientes, escolhe canal e aplica segurança. Os demais APs se associam "atrás" dele.

■■ Compatibilidade e canais

802.11a (5 GHz) e **802.11g (2,4 GHz) não** são compatíveis entre si — frequências diferentes não se falam.

"Faixa 2,4–2,485 GHz + varredura em 14 canais" só vale em alguns países (nos EUA são **11** canais).

■■ A pegadinha do SSID

O AP conecta o **BSS ao Sistema de Distribuição (DS)** — **não** conecta um "sistema de distribuição a um SSID". SSID é só o nome da rede, não algo a que se "conecta".

Segurança em WLAN: WEP, WPA, WPA2, WPA3

Padrão	Criptografia	Autenticação	Nível
	WEP	RC4	PSK
	WPA	TKIP (base RC4)	PSK / 802.1X
	WPA2	**AES-CCMP**	PSK / 802.1X
	WPA3	AES-CCMP / GCMP	**SAE** / 802.1X

- **PSK/Personal**: senha **compartilhada** entre todos — adequado para casa, não para corporação.
- **Enterprise**: autenticação **individual** via **802.1X/EAP** com servidor **RADIUS** — rastreável e com políticas por usuário/grupo. Quando a questão falar "credenciais individuais + RADIUS + corporativo", pense Enterprise.

■ Armadilhas de prova

WPA2-Personal com senha compartilhada **não** é solução corporativa.

WPA3-Personal **não elimina** ataques nem dispensa outras camadas de segurança.

Controladora WLAN central não é algo a "evitar" — ela uniformiza políticas e otimiza RF.

VLAN por SSID em WLAN corporativa é **prática comum**, não foi feita para evitar.

WPA3 em detalhe (a FGV do TRF adora):

- **SAE (Simultaneous Authentication of Equals)** substitui o handshake **PSK do WPA2** → proteção reforçada contra **ataques de força bruta**.
- Criptografia **individualizada por sessão** (chave por sessão) — nada de chave estática comum a todos.
- Usa **AES-GCMP**; abandona o **TKIP**; adota o **DPP (Device Provisioning Protocol)** para adicionar dispositivos com segurança.
- **KRACK** (ataque de reinstalação de chave) era fragilidade do **WPA2** — o WPA3 não é vulnerável a ele; foi desenhado para **mitigar** essa classe de ataque. Em WPA2 ele explora o **handshake de 4 vias / a chave de grupo**.
- **WEP foi o primeiro mecanismo de segurança** lançado para redes wireless e **não é modificado/curado** — é abandonado; desde 2004 a Wi-Fi Alliance o retirou do padrão.

■ Decodificando o protocolo pela descrição

Rede pública: chave **única/estática + RC4** → **WEP**.

Rede interna: **AES + senhas longas** → **WPA2**.

Rede terceirizada: **RC4 com TKIP, chave dinâmica + senhas curtas** → **WPA**.

Autenticação WEP (shared key) — sequência de 4 passos:

- **Requisição**: o cliente solicita autenticação ao AP.
- **Desafio**: o AP responde com um texto de desafio criptografado com a chave WEP.
- **Resposta**: o cliente cifra o desafio com a chave WEP e devolve.
- **Sucesso**: validada a resposta, o AP concede a autenticação.

■ Por que WEP morreu

Chave **estática** + **RC4** + mesmo desafio retransmitido — o atacante compara as duas versões e **quebra a chave**. Por isso WEP é obsoleto e toda boa prática exige WPA2/WPA3.

■■ Redes abertas

Conectar-se a qualquer rede aberta **sem verificar a legitimidade** do ponto de acesso (se aquele SSID é realmente do local) expõe a **redes falsas/evil twin** configuradas para capturar credenciais. A verificação da legitimidade é a boa prática que a FGV cobra nesse cenário.

■■ WPA3: OWE em redes abertas e a suíte de 192 bits no Enterprise

O WPA3 não apenas aprimora o modo doméstico com **SAE** (eliminando ataques offline de dicionário contra a PSK); ele traz duas inovações cruciais para provas:

OWE (Opportunistic Wireless Encryption): Fornece criptografia individualizada para redes abertas/públicas sem senha, acabando com a interceptação fácil por sniffers em hotspots.

Suíte CNSA de 192 bits: No WPA3-Enterprise, a criptografia sobe para nível governamental de 192 bits (AES-GCM-256 e HMAC-SHA-384), e não se limita a AES-128 simples.

Banda de 6 GHz (Wi-Fi 6E e 7): O WPA3 é obrigatório; o WPA2 é terminantemente proibido nas operações em 6 GHz.

Controle de segurança em WLAN corporativa:

• A boa prática cobrada é **impor restrições sobre os dispositivos que se sincronizam com a rede** (controle de acesso/dispositivos pessoais) **e sobre o armazenamento em nuvem** — não deixar dispositivos não gerenciados entrarem livremente.

• Implementar tais restrições de acesso é o controle de segurança, não "evitar o uso de redes sem fio".

MSCHAPv2 (tema de questão de WPA2-Enterprise):

• É um método de **autenticação por desafio-resposta** — a senha **nunca trafega** na rede.

• **Não criptografa** os quadros de dados; não roteia; não substitui DHCP.

• No Enterprise costuma ser usado como autenticação *interna* dentro de um **túnel TLS** (PEAP / EAP-TTLS). Por isso "EAP + MSCHAPv2 + túnel TLS" → correto.

■■ MSCHAPv2

Ele **autentica**, não **criptografa** dados, não faz *roteamento*, não entrega IP. Quem entrega IP é o DHCP (via UDP).

EAP-TLS — o ícone da autenticação mútua:

• Exige **certificados no servidor E no cliente** (depende de **PKI/AC**) — a autenticação é **mútua**, dos dois lados.

• Como contraste: **PEAP**, **EAP-TTLS** e **EAP-FAST** criam um **túnel TLS** e podem autenticar o cliente *por dentro* (senha/MSCHAPv2), sem certificado no dispositivo; **LEAP** é o legado proprietário da **Cisco** (vulnerável).

• "EAP-TLS com certificado no cliente" é a receita corporativa mais segura que a FGV cobra.

Dimensionamento de APs (cálculo típico)

■ **Usuários ativos** = lotação × porcentagem.

■ **Divida por banda**: legados (2,4 GHz) e modernos (5 GHz).

■ **Tráfego por banda** = usuários da banda × tráfego por usuário.

■ **APs por banda** = tráfego da banda ÷ throughput do AP naquela banda (use a capacidade **útil**). Arredonde **para cima** por banda.

■ AP **dual band** atende as duas frequências: a resposta é o **gargalo** (a maior das necessidades).

Exemplo: 120 pessoas, 50% ativos (60), 4 Mbit/s por usuário, 40% legados.

• 2,4 GHz: 24 usuários × 4 = 96 Mbit/s ÷ 40 = **2,4** → **3 APs**

• 5 GHz: 36 usuários × 4 = 144 Mbit/s ÷ 80 = **1,8** → **2 APs**

• **Resposta: 3 APs dual band** (cobre o gargalo de 2,4 GHz e sobra em 5 GHz).

■ Leitura de enunciado

Preste atenção à palavra **"úteis"**: a capacidade informada já é o *throughput* real, não a taxa nominal do rótulo do equipamento.

Bluetooth e BLE

• **Bluetooth classic**: grandes volumes de dados em curtas distâncias (fones, caixas de som).

• **BLE (Bluetooth Low Energy)**: **baixíssimo consumo** (dorme quase sempre, acorda para pacotinhos pequenos) e **baixa latência de conexão** (~milissegundos). Ideal para sensores/wearables em IoT.

• **Não** opera em banda inferior (também é 2,4 GHz), **não** transmite continuamente com pacotes grandes e **tem** criptografia.

• **PAN / WPAN**: a tecnologia **Bluetooth** pertence ao grupo de redes **pessoais (PAN)** — padrão **IEEE 802.15**, alcance de ~**10 m**, conecta-se em **Piconets**. "Bluetooth é uma rede pessoal" é o gabarito da FGV.

■ Família 802.15

Do mesmo IEEE 802.15 saem o Zigbee (baixo consumo, malha) e o Bluetooth. Já o **Wi-Fi** é 802.11 e o **Ethernet** é 802.3 — não confunda ao ligar tecnologia × camada.

■■ Wi-Fi 7

320 MHz, 4096-QAM, MLO (usa 2,4 + 5 + 6 GHz simultaneamente), até **46 Gbps** — ideal para AR/VR, 8K e IoT denso.

Acesso ao meio sem fio: CSMA/CA

• **Wi-Fi** usa **CSMA/CA** (*Collision Avoidance*) — evita colisão **antes** de transmitir.

• **Ethernet half-duplex** usa **CSMA/CD** (*Collision Detection*) — detecta a colisão depois do envio (backoff binário exponencial).

■ O duplo sensoriamento no CSMA/CA (Físico vs Virtual NAV)

No Wi-Fi, o dispositivo não consegue detectar colisões enquanto transmite (não há CD). A prevenção de colisão atua em dois níveis:

Sensoriamento Físico (CCA - Clear Channel Assessment): A antena escuta a radiofrequência para checar se a energia do canal está acima do limiar.

Sensoriamento Virtual (NAV - Network Allocation Vector): Gerenciado pela subcamada MAC. Ao transmitir um quadro, o emissor informa no campo *Duração* quanto tempo ocupará o meio. Todos os outros nós leem esse valor e acionam um contador regressivo interno (NAV); enquanto o NAV não zerar, o nó considera o canal ocupado, mesmo que a antena física não detecte sinal.

■ Modos de Coordenação: DCF obrigatório vs PCF opcional

DCF (Distributed Coordination Function): É a base universal obrigatória de todo Wi-Fi. Opera com disputa/contenção através do CSMA/CA. Uma rede pode operar perfeitamente apenas com DCF.

PCF (Point Coordination Function): É opcional, centralizado no AP através de *polling* (sem contenção). Quando implementado, alterna com o DCF no superquadro entre períodos com contenção e sem contenção.

■ Conexão com outras matérias

Segurança Wi-Fi se conecta à disciplina de **Governança/Segurança da Informação**: 802.1X, RADIUS/TACACS+, EAP e TKIP/AES/CCMP/GCMP são os mesmos termos que aparecem em tema de controle de acesso corporativo.

Terminal oculto, desvanecimento e RTS/CTS

Duas estações A e C podem não se "ouvir" entre si e, mesmo assim, interferir no destino comum B:

Problema	Causa
	Terminal oculto
	Desvanecimento (fading)

- **Solução do terminal oculto** = troca de quadros **RTS (Request to Send)** e **CTS (Clear to Send)**:
  - ■ A envia **RTS** para B.
  - ■ B responde **CTS** com a duração da transmissão.
  - ■ Quem ouve o **CTS** (mesmo sem ouvir o RTS, como C) **silencia** durante a transmissão prevista.

■ I, II e III corretos

Obstáculo físico (terminal oculto) + potência insuficiente (desvanecimento) + RTS/CTS como remédio → tudo certo. O trio todo é verdadeiro.

Tecnologias sem fio para IoT (NB-IoT e LPWAN)

Tecnologia	Padronização	Característica
	NB-IoT (Narrowband IoT)	**3GPP**
	LoRaWAN	**não 3GPP**
	Sigfox	**não 3GPP**
	Zigbee	**não 3GPP**
	Starlink	—

■■ A pegadinha do 3GPP

A descrição "padronizada pela **3GPP** + celular + baixo consumo + ampla cobertura" só casa com **NB-IoT** — LoRaWAN, Sigfox e Zigbee nenhum é 3GPP.

Zigbee na casa inteligente:

- Protocolo de **baixo consumo** e **pequenos pacotes**; forma **malha** e **não depende do Wi-Fi** para funcionar.
- Distinga de: **6LoWPAN** (IPv6 de baixo consumo, também para sensores) e de **Tuya** (plataforma/ecossistema de automação, não protocolo de rede).

NFC (comunicação de campo próximo)

• **NFC** = comunicação **sem fio de curto alcance** (centímetros), **bidirecional**, com padrão internacional e modos de **leitura/gravação** e **P2P**.

• **Não é exclusivo para transações financeiras/pagamentos** — também serve para compartilhar dados, pareamento e controle de acesso. Afirmar "só serve para pagamento" é a pegadinha da FGV.

Temporizadores de Espaçamento Interquadros (IFS) e Acesso ao Meio

No padrão IEEE 802.11, as estações não podem transmitir a qualquer instante. Para arbitrar prioridades sem colidir no ar, o protocolo utiliza diferentes intervalos de tempo chamados **IFS (Interframe Space)**:

```
[ Maior Prioridade / Menor Tempo ]
▲
■ 1. SIFS (Short Interframe Space) → ACKs imediatos, CTS, respostas de polling
■ 2. PIFS (PCF Interframe Space) → Acesso coordenado pelo AP (modo PCF)
■ 3. DIFS (DCF Interframe Space) → Acesso assíncrono padrão (modo DCF)
■ 4. EIFS (Extended Interframe Space) → Aguardo pós-detecção de quadro com erro
▼
[ Menor Prioridade / Maior Tempo ]
```

■■ A prioridade do SIFS

Por que o SIFS é o menor intervalo?

Para garantir que uma estação que acabou de receber um quadro de dados consiga devolver o **ACK** imediatamente, sem que nenhum outro dispositivo na rede comece a falar. Como o SIFS é menor que o DIFS, quem precisa enviar o ACK "fura a fila" com prioridade absoluta.

• **DIFS (Distributed Interframe Space):** É o tempo que qualquer estação comum precisa escutar o canal livre antes de iniciar o decremento do contador de **Backoff aleatório** dentro da Janela de Contenção (*Contention Window*).

• **Contention Window e Backoff Binário Exponencial:** Se o canal estiver ocupado ou ocorrer colisão (ausência de ACK), o tamanho da janela dobra (2^n), fazendo a estação esperar tempos progressivamente maiores para reduzir o congestionamento no ar.

Anatomia do Quadro MAC 802.11 e Campos de Endereço

Diferente do quadro Ethernet (802.3), que traz apenas endereço de origem e destino, o cabeçalho MAC do **IEEE 802.11** possui até **4 campos de endereço MAC de 48 bits (6 bytes cada)**:

Campo	Tamanho	Função
	Controle de Quadro	2 bytes (16 bits)
	Duração / ID	2 bytes (16 bits)
	Endereço 1	6 bytes (48 bits)
	Endereço 2	6 bytes (48 bits)

	Endereço 3	6 bytes (48 bits)
	Controle de Sequência	2 bytes (16 bits)
	Endereço 4	6 bytes (48 bits)
	FCS (Frame Check Sequence)	**4 bytes (32 bits)**

■ A pegadinha dos bits vs. bytes do FCS

O campo **FCS / CRC** do quadro IEEE 802.11 possui exatamente **4 bytes**, o que equivale a **32 bits** (algoritmo CRC-32). A banca frequentemente tenta trocar por 16 bits (confundindo com portas TCP/UDP ou Checksum) ou por 6 bytes (confundindo com endereço MAC).

Escala de Intensidade de Sinal Wi-Fi (RSSI e dBm)

O **RSSI (Received Signal Strength Indicator)** mede a potência do sinal de radiofrequência recebido pela estação cliente, expresso em **dBm (decibel-miliwatt)**:

■ A régua do RSSI

A escala em dBm é logarítmica e expressa por números **negativos**. Quanto mais próximo de zero, **mais forte** é o sinal:

-30 a -50 dBm: Sinal excelente (estação muito próxima ao AP).

-67 dBm: Limiar mínimo exigido para tráfego sensível a latência (**VoIP, chamadas de voz e videoconferência**).

-70 dBm: Sinal bom/médio para navegação web, e-mail e transferência de arquivos.

-80 dBm: Sinal muito fraco, borda de célula ("ponto cego"). Ocorre drástica redução do throughput, alta perda de pacotes e retransmissões em massa.

-90 dBm: Ruído de fundo (*noise floor*). Desconexão iminente da rede sem fio.

Comitês e Fronteiras de Padronização (IEEE vs. IETF vs. ISO)

As bancas exploram a divisão de competências entre as entidades reguladoras:

- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):** Limita-se estritamente às **Camadas 1 (Física) e 2 (Enlace)** da arquitetura OSI.
  - 802.1: Arquitetura, gerenciamento de rede, VLANs (802.1Q) e controle de acesso a portas (802.1X).
  - 802.2: Subcamada LLC (Logical Link Control).
  - 802.3: Redes locais cabeadas (Ethernet).
  - 802.11: Redes locais sem fio (Wi-Fi).
  - 802.15: Redes pessoais sem fio (Bluetooth e Zigbee).
- **IETF (Internet Engineering Task Force):** Padroniza os protocolos das **Camadas 3 a 7** por meio das **RFCs** (IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, BGP, OSPF, DHCP, HTTP).
- **Função do Access Point (AP):** Em uma topologia de infraestrutura corporativa, o AP funciona como uma **bridge (ponte) de Camada 2**, convertendo quadros sem fio do padrão IEEE 802.11 para quadros cabeados do padrão IEEE 802.3, sem participar das decisões de roteamento IP (Camada 3).

Padrões Avançados de Redes Sem Fio — Wi-Fi 6, BSS Coloring, CSMA/CA e Bluetooth

■ **DICA**

Wi-Fi 6 (802.11ax) e Reuso Espacial (BSS Coloring):

Em ambientes densos (prédios com dezenas de APs no mesmo canal), o CSMA/CA tradicional silenciava roteadores vizinhos desnecessariamente. O Wi-Fi 6 introduziu a "Coloração do BSS" (BSS Coloring): cada rede ganha um código de "cor" numérico. Se o sinal concorrente tiver cor diferente e potência abaixo do limiar de interferência, o roteador pode transmitir simultaneamente (reuso espacial).

■ **ALERTA**

Por que o Wi-Fi NÃO usa CSMA/CD (Detecção de Colisão)?

Rádio Half-Duplex: O rádio transmissor não consegue enviar dados e escutar colisões na antena ao mesmo tempo sem componentes caríssimos.

Problema do Nó Oculto: Duas estações fora do alcance mútuo podem tentar falar simultaneamente com o mesmo AP central sem perceberem que colidirão.

Atenuação Severa do Sinal: O sinal degrada com a distância, impedindo que uma estação na ponta perceba colisões ocorrendo no outro extremo da área de cobertura.

■ **MEMORIZAR**

Evolução da Criptografia Wi-Fi:

WEP: Criptografia RC4 frágil e obsoleta.

WPA: Criptografia TKIP (baseada no motor RC4).

WPA2: Criptografia AES mandatória (protocolo CCMP).

WPA3: Criptografia AES com troca segura SAE (Simultaneous Authentication of Equals).

Bluetooth (802.15.1): 1 mestre + até 7 escravos ativos = **Piconet**; interconexão de múltiplas piconets = **Scatternet**.

Segurança Wi-Fi: WPA2, Métodos EAP e Redes WMAN

Criptografia no WPA2

• **Algoritmo de Bloco:** Utiliza **AES** (Advanced Encryption Standard).

• **Modo de Operação:** Adota o protocolo **CCMP** (*Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol*), que combina o modo **Counter (CTR)** para confidencialidade com CBC-MAC para integridade e controle de autenticidade.

Métodos de Autenticação no WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X):

• **EAP-TLS:** Exige certificado digital X.509 **em ambas as pontas** (autenticação mútua: cliente e servidor RADIUS). É o método mais seguro e complexo.

• **EAP-TTLS:** Exige certificado apenas no servidor de autenticação, criando um túnel seguro dentro do qual o cliente pode autenticar-se por usuário e senha (MSCHAPv2, PAP).

• **PEAP (Protected EAP):** Semelhante ao TTLS, encapsula a autenticação de usuário/senha em um túnel TLS autenticado pelo certificado do servidor.

Padrão IEEE 802.16 (WiMAX)

• Padrão voltado para redes metropolitanas sem fio (**WMAN**), fornecendo conectividade em banda larga para áreas geográficas amplas de até dezenas de quilômetros.

Redes T05.1 — Endereçamento IP e Sub-redes

■■ INFO

A FGV de 2024 veio forte em **sub-redes** (CIDR/VLSM) e em **NAT/RFC 1918**. O raciocínio é sempre o mesmo: converter máscara em **bits de host**, achar a **potência de 2** que cobre o número de dispositivos e respeitar as **faixas privadas**.

O cálculo de sub-rede em 3 passos

■ **Conte quantos endereços precisa**: dispositivos + rede + broadcast (ou use host úteis = 2■–2).

■ **Suba na potência de 2**: se precisa de 14 hosts → 16 → /28; se 27 hosts → 32 → /27; se 47 dispositivos → 49 endereços → 64 → /26.

■ **Converta os bits de rede em máscara**: /28 = 255.255.255.240; /27 = 255.255.255.224; /26 = 255.255.255.192.

• rede `192.168.0.0/24` com máscara **/28** → sub-redes de **16** endereços (.0,16,32,48,64, **.80**,96,112…). Os IPs `.85`, `.86`, `.87` caem na sub-rede **192.168.0.80** (faixa.80–.95).

• dividir `10.5.16.0/24` em **8 sub-redes iguais** de no máximo **27 hosts** → **5 bits de host** (2■–2 = **30**) → máscara **/27 = 255.255.255.224**.

• **47 dispositivos** + rede + broadcast = **49 endereços** → próxima potência de 2 é **64** → **/26 = 255.255.255.192** (62 hosts úteis). /27 (32) não basta. E o bloco escolhido (172.29.15.192/26) precisa estar na **faixa privada** (172.16/12 vai até 172.31.255.255 — 172.32.x é inválido).

■ Potências que resolvem prova

2■ = 32 (hosts 30 → /27), **2■ = 64** (hosts 62 → /26), **2■ = 128** (hosts 126 → /25), **2■ = 256** (hosts 254 → /24). No 3º octeto: /24 = 1 bloco; /25 = 2; /26 = 4; /27 = 8; /28 = 16 sub-redes.

Máscaras /17 e /18

• **/17** = `255.255.128.0` → no 3º octeto os blocos são de **128**. `192.168.91.0` e `192.168.48.10` estão ambos no bloco **0–127** → **mesma sub-rede**.

• **/18** = blocos de **64** no 3º octeto → `124.201.0.0/18` vai de `124.201.0.0` a `124.201.63.255`.

• **Item falso típico**: "todas as interfaces de um dispositivo usam o mesmo IP" — cada interface de rede pode ter **IPv4 próprio**.

■ Não confunda bloco do 3º octeto

A FGV mistura "mesma sub-rede" com "mesmo prefixo". Com /17, os blocos são de **128**: tudo que estiver entre 0 e 127 no 3º octeto está na primeira metade, mesmo que o IP termine em.91 ou.48.

VLSM: sub-redes de tamanhos diferentes

- Departamento com **4 máquinas** → sub-rede **/29** (6 hosts úteis): `172.16.14.248/29` cobre `.248`–`.255` e cabe no range `172.16.0.0/20`. Gateway `172.16.14.249` com máscara `/29`.
- **/30** (só 2 hosts úteis) é **insuficiente** para 4 máquinas.
- Para demandas grandes (TI = 400 IPs, material = 255 notebooks), um bloco **/24 não basta** — precisa de sub-rede maior (/23 ou /22).

NAT e as faixas privadas da RFC 1918

Faixa privada	Tamanho
	10.0.0.0/8
	172.16.0.0/12
	192.168.0.0/16

Pegadinhas FGV: `127.x.x.x` é **loopback** (não privado); `194.x.x.x` é **público**; `172.32.x.x` não está na faixa privada (a privada termina em 172.31).

> **■■ 172.16/12 não é "qualquer 172"**
>
> A faixa privada é **172.16.0.0 a 172.31.255.255**. `172.32.x.x` em diante é **público**. A banca inventa `172.29…` (ok) e testa se você sabe onde corta (172.32).

Ponte com IPv6

Os detalhes de IPv6 (EUI-64, ausência de broadcast, fragmentação, jumbograma) estão na nota **Redes_T03_Modelo_OSI_e_Arquitetura_TCP_IP (§9.3)**. Sub-rede IPv6 segue a mesma lógica de potências, mas com /64 por rede para DHCPv6/SLAAC.

5.1 IPv6 × IPv4 em quatro perguntas

A FGV adora comparar os dois protocolos em V/F. Basta fixar **quatro itens** e o item ii já elimina a maioria das alternativas:

Item	IPv4	IPv6
	Tamanho do endereço	**32 bits** (4 octetos)
	Fragmentação	pode ocorrer em **qualquer roteador** do caminho (flags + *fragment offset*)
	Checksum do cabeçalho	**existe**
	Broadcast	**existe**

> **■■ "IPv6 e IPv4 só diferem no tamanho do endereço"**
>
> Errado. Diferem em **fragmentação** (roteador x origem), em **checksum de cabeçalho** (presente x ausente), em **cabeçalho de extensão** e em **broadcast** (presente x substituído). A frase "o IPv6 eliminou o checksum do cabeçalho" é a mais rentável para a banca.

5.2 SLAAC e EUI-64: o MAC vira endereço IPv6

Na **autoconfiguração sem estado (SLAAC)** o roteador anuncia o **prefixo** (RA) e o próprio host monta o *interface identifier* a partir do **endereço MAC**, no formato **EUI-64**.

Passo a passo com o enunciado da questão (MAC `00-FF-32-B0-FC-AB`, prefixo `2001:0DB8:CAFF:0000::/64`):

- Insere `FF:FE` **no meio** do MAC de 48 bits: `00:FF:32:**FF:FE**:B0:FC:AB`.
- **Inverte o bit U/L** — o bit menos significativo do **primeiro** octeto: `00` (0000 0000) → `02` (0000 0010).
- Interface ID = `02FF:32FF:FEB0:FCAB`.
- Junta com o prefixo: `2001:DB8:CAFF:0:2FF:32FF:FEB0:FCAB` — alternativa **E**.

Os dois passos que a banca troca

Inverter o bit U/L (o primeiro octeto do MAC passa a ter o bit menos significativo ligado).

Comprimir os zeros do prefixo — `2001:DB8:CAFF:0000::/64` vira `2001:DB8:CAFF:0::/64`.

As e C erram exatamente por um único bit. C ainda **trunca** o último grupo para 3 dígitos (`FEB`), o que é inválido.

Ordem do EUI-64

Máscara `FF FE` entra **entre o 3º e o 4º octeto** do MAC. Pense: 48 bits + 16 bits = **64 bits** (o IID de um /64).

5.3 Anycast: o mesmo endereço em vários servidores

O nome significa **"qualquer um"**: **um mesmo endereço IP é anunciado por vários servidores** e o roteador entrega o pacote **ao que estiver mais próximo** na tabela de roteamento.

Anycast não é exclusividade do IPv6

Many exam-prep materials dizem "o anycast é novidade do IPv6". **Cuidado:** a RFC 2526 já o formalizava para o **IPv4**, e ele é largamente usado em DNS (servidores-raiz, CDNs). O IPv6 **incorporou o anycast à arquitetura de endereçamento** (RFC 4291) — não o inventou. Recusar "só o IPv6 faz anycast" é seguro na prova, mas a versão "o IPv6 criou o conceito" é tecnicamente errada.

IPv6 sem broadcast, mas com dois substitutos

multicast (vários destinatários: `ff02::1` = todos os nós do enlace) e **anycast** (vários servidores, **um** endereço, o roteador escolhe o mais próximo).

5.4 IPv4-mapeado em IPv6

O formato é `::FFFF:x.x.x.x`: **80 bits zero** + **16 bits** `FFFF` + os **32 bits do IPv4** em notação decimal pontuada.

- `::FFFF:210.32.44.56` → **correta** (D).
- `::210.32.44.56` → só acrescenta `::`, não identifica o prefixo.
- `FFFF:0:0:0:0:0:210.32.44.56` → prefixo errado e notação mista inexistente.
- `FE80:0:0:0:0:0:D220:2C38` → prefixo `FE80::/10` é de **link-local**, não de mapeamento.

IPv4 dentro do IPv6

Só a **forma com `::FFFF:` e o IPv4 em decimal pontuado** é o endereço IPv4-mapeado. Qualquer alternativa com `FE80` ou com o IPv4 em **hexadecimal** está errada.

5.5 Três categorias de coexistência IPv4/IPv6

A classificação canônica (**RFC 6145**) tem **três** famílias:

Família	O que faz
	Pilha dupla (*dual stack*)
	Tunelamento
	Tradução

■■ Vocabulário inventado pela banca

"Pilha dupla – **tunelamento** – **tradução**" é a única alternativa com os três termos canônicos. Os distratores usam palavras que **não existem** como técnica de transição: *pigbacking*, *fila simples*, *brokering32to64*, *desempacotamento*.

■ V/F do IPv6 que a FGV já cobrou

IPv4 em decimal pontuado, IPv6 em hexadecimal → **V**.

IPv6 manteve o conceito de broadcast → **F**.

IPv6 criado para superar a escassez do IPv4 → **V**.

IPv4-mapeado tem escrita parcialmente compatível → **V**.

IPv6 eliminou o checksum do cabeçalho → **V**.

IPv6 fragmenta apenas na origem → **V**.

Classes tradicionais de IPv4 × escopo

Classe	1º octeto	Faixa	Máscara clássica
	A	0–127	0.0.0.0 – 127.255.255.255
	B	128–191	128.0.0.0 – 191.255.255.255
	C	**192–223**	192.0.0.0 – 223.255.255.255
	D	224–239	**multicast**
	E	240–255	experimental/reservada

• `192.168.10.50` **= Classe C E endereço PRIVADO** — as duas respostas precisam estar certas juntas: o **primeiro octeto (192)** dá a classe; o **prefixo 192.168** dá o escopo (bloco `192.168.0.0/16`, RFC 1918).

• Lembrar: `127.x.x.x` é **loopback**, mesmo estando na faixa da classe A.

■■ Classe certa, escopo errado (e vice-versa)

A FGV monta alternativas como "Classe B, privado" (troca os dois) ou "Classe C, público" (acerta a classe, erra o escopo). **Sempre classifique duas vezes**: 1º octeto → classe; prefixo conhecido → público/privado.

IPv4 em decimal, CGNAT e IPv4-mapeado

• **IPv4 é escrito em DECIMAL pontilhado** (`192.168.0.1` — quatro octetos separados por ponto, "dotted decimal"). Dizer que IPv4 usa **hexadecimal** é a pegadinha FGV. **IPv6** sim é hexadecimal (`2001:db8::1`).

• **IPv6** nasceu pela **escassez de endereços do IPv4** (32 bits ≈ 4,3 bilhões × 128 bits) e **NÃO mantém o conceito de broadcast** — usa **multicast** (ex.: `ff02::1`) e *anycast*. Ver *Redes_T03... (§9.3)*.

• **Endereço IPv4-mapeado em IPv6**: `::ffff:192.168.0.1` — o IPv4 aparece na parte final, escrita **parcialmente compatível** com o IPv4 (transição/convivência dos protocolos).

■■ CGNAT

CGNAT (*Carrier-Grade NAT*) é um **intermediário entre a Internet e a rede doméstica, aplicado na rede do PROVEDOR (ISP)** — permite que vários assinantes **compartilhem um mesmo IPv4 público**, combatendo o **esgotamento de endereços**.

Pegadinhas: "substituiu o IPv4 e o deixou de ser usado" (**F** — é paliativo, prolonga a vida do IPv4), "protocolo que privilegia P2P/streaming" (**F**), "é um protocolo" (**F** — é técnica/translation na borda do ISP).

7.1 RFC 6598 — o Espaço de Endereçamento Compartilhado

A **RFC 6598** reservou o bloco `100.64.0.0/10` (de `100.64.0.0` a `100.127.255.255`) como **"Espaço de Endereçamento Compartilhado"** (*Shared Address Space*), destinado ao **CGNAT** dos provedores.

Os cinco itens cobrados pela banca:

• **I. Verdadeiro** — rotas do bloco `100.64.0.0/10` **não devem** ser propagadas além do limite do provedor, senão vazariam para a Internet pública.

• **II. Verdadeiro** — o provedor **deve filtrar** anúncios recebidos referentes a esse espaço, para evitar conflito de endereço.

• **III. Falso** — a IANA **não** reservou `192.0.2.0/24` para o CGNAT. Os blocos `192.0.2.0/24`, `198.51.100.0/24` e `203.0.113.0/24` são de **documentação (TEST-NET)**, pela **RFC 5737**.

• **IV. Verdadeiro** — a IANA registrou `100.64.0.0/10` como Espaço de Endereçamento Compartilhado.

• **V. Falso** — é o contrário: o bloco **não** deve ser roteado na Internet pública **nem** serve para transição IPv4/IPv6.

■■ `192.0.2.x` não é CGNAT

Essas faixas aparecem com cara de "faixa reservada" e a banca espera que você as associe ao CGNAT. São de **documentação**, não de CGNAT. O identificador decorativo é o prefixo `100.64/10`, não a família `192.0.x`.

■ Mapa das faixas reservadas

RFC 1918 (privadas): `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`

RFC 6598 (CGNAT): `100.64.0.0/10`

RFC 5737 (documentação): `192.0.2.0/24`, `198.51.100.0/24`, `203.0.113.0/24`

RFC 5735 (loopback): `127.0.0.0/8`

7.2 Multicast IPv6: quem substitui o broadcast

No IPv6 não existe broadcast, mas existe **multicast de escopo de enlace**: o prefixo `ff02::/16` significa "multicast, escopo de enlace (*link*)". Dentro dele:

Endereço	Significado
	`ff02::1`
	`ff02::2`

• `ff02::1` — **correta** (A): alcança todos os dispositivos da rede local.

• `ff02::2:ff00:0017` — `ff02::2` já significa "todos os roteadores"; o sufixo não forma endereço válido de "todos os nós". A banca embaralha o prefixo de escopo com o **unicast** `2001:db8:cafe::17` do enunciado.

• `224.0.0.1` — é multicast **IPv4** (todos os hosts da sub-rede). **Pegadinha clássica:** o número existe, mas pertence a outra versão do IP.

• `::255:255:255:255` — no IPv6 o endereço de "todos os zeros" (`::`) é o **indefinido**; não existe "255.255.255.255".

• `2801::ffff:ffff:ffff` — fora de `ff00::/8`, portanto é **unicast**.

■ Trio de prefixos do IPv6

`ff00::/8` (multicast) · `fe80::/10` (link-local) · `ff02::1` (all-nodes).

Questão que troca `ff02::1` por `224.0.0.1` está errada.

7.3 Endereços notáveis

Protocolo	Loopback	Broadcast
	IPv4	`127.0.0.1` (faixa `127.0.0.0/8`)
	IPv6	`::1` (único, `/128`) — também `0:0:0:0:0:0:0:1`

■■ `::2` não é o "segundo loopback" do IPv6

O IPv6 tem **um único** endereço de loopback, o `::1`. Não existe `::2` nem faixa equivalente à `127.0.0.0/8`. E `::` (todos os zeros) é o endereço **indefinido**, não o loopback.

7.4 Quantos bits, quantos octetos

• **IPv4** = **32 bits** = **4 octetos** (4 bytes) → notação decimal pontuada.

• **IPv6** = **128 bits** = **16 bytes** → 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, separados por `:`.

■ "Octeto" é termo do IPv4

No IPv6 fala-se em **grupos** (ou **hextetos**) de 16 bits, não em octetos. A palavra **/64** aparece tanto como *prefixo típico de sub-rede* quanto como *tamanho do IID* — mas isso é **comprimento de prefixo**, não tamanho do endereço.

Comunicação Local (Mesma Sub-rede) vs Tráfego Externo (Gateway)

8.1 O Princípio da Comunicação Direta na Mesma Sub-rede

• Dispositivos pertencentes à **mesma sub-rede IP** comunicam-se **diretamente na Camada 2 (Enlace)**, utilizando endereços físicos MAC e switches.

• **Não há intervenção de roteador** para comunicação entre hosts da mesma sub-rede (salvo restrições de segurança ou segmentação de portas). O remetente consulta a tabela ARP para descobrir o MAC do destino e encaminha o quadro diretamente.

8.2 O Papel do Gateway Padrão (Default Gateway)

• O **Default Gateway** (endereço IP do roteador local) funciona como a "porta de saída" da rede.

• Quando o host precisa enviar dados para um endereço IP que pertence a **outra sub-rede** ou à **Internet**, o protocolo IP reconhece que o destino é externo e entrega o pacote ao Gateway Padrão.

• **Sintoma clássico de prova:** Se um host navega e acessa servidores locais, mas **não acessa a Internet**, o problema está na configuração do **Gateway Padrão** (ou no próprio roteador/firewall de borda), e **nunca** no endereço MAC ou na placa de rede local.

■ A analogia do Porteiro

Falar com o vizinho de andar (mesma sub-rede): você bate direto na porta dele (Switch / MAC).

Enviar uma encomenda para outra cidade (rede externa / Internet): você entrega na portaria para o **Porteiro (Default Gateway / Roteador)**. Se o endereço do porteiro estiver errado, a carta não sai do condomínio.

Método Tático das Potências de 2 para Cálculo de Sub-redes CIDR

O método mais rápido para provas de concurso evita conversões manuais para binário e permite encontrar rede e broadcast em segundos:

■ **Identifique o Octeto Alvo:**
- De `/1` a `/8`: 1º octeto.
- De `/9` a `/16`: 2º octeto.
- De `/17` a `/24`: 3º octeto.
- De `/25` a `/32`: 4º octeto.

■ **Calcule os Bits Restantes no Octeto:**
- Subtraia a máscara do limite superior do octeto (8, 16, 24 ou 32).
- Exemplo com `/21`: limite do 3º octeto é 24. Bits restantes = $24 - 21 = 3$ bits.

■ **Calcule o Salto da Sub-rede:**
- O salto é sempre $2^{\text{bits restantes}}$.
- No exemplo: $2^3 = 8$. O salto de cada sub-rede é de **8** em **8** no 3º octeto.

■ **Aplicação do Salto:**
- Para o IP `140.38.88.0/21`:
- Rede inicial: `140.38.88.0` (já que 88 é múltiplo de 8).
- Próxima rede: $88 + 8 = 96$ $

ightarrow$ `140.38.96.0`.

- **Endereço de Broadcast:** Um valor antes da próxima rede $

ightarrow$ `140.38.95.255`.

■ DICA

Nunca some nada fora do octeto alvo. Os octetos à esquerda ficam travados; os octetos à direita pertencem 100% aos hosts (zero na rede, 255 no broadcast).

Redes T05.1 — IPsec e VPN

O que é o IPSec

• **IPSec** (Internet Protocol Security) é um **conjunto de protocolos** que atua na **camada 3** (Rede/Internet) garantindo **autenticação, integridade e confidencialidade** dos pacotes IP.

• Objetivo principal: proteger a comunicação entre dois pontos — **site-to-site** (redes) ou **VPN de acesso remoto** (usuários individuais).

• É **independente da aplicação**: funciona sem portais web ou alterações nas camadas superiores.

■■ VPN não é sinônimo de IPSec

VPN é o conceito (túnel privado sobre rede pública); **IPSec é uma das tecnologias** para construí-la. O IPSec é padrão para VPNs IP e aparece no edital dentro de Segurança da Informação e Redes.

Serviços de segurança

Serviço	O que garante
	Confidencialidade
	Integridade
	Autenticação de origem
	Controle de acesso
	Acordo criptográfico
	Anti-replay

AH x ESP — o que cada um entrega

Protocolo	Confidencialidade	Integridade	Autenticação
	ESP (Encapsulating Security Payload)	■ (criptografa)	■
	AH (Authentication Header)	■ **não criptografa**	■

■ Mnemônico

ESP = C.I.A. (Confidencialidade, Integridade, Autenticidade).

AH = I.A. só (Integridade, Autenticação) — **sem C**, sem confidencialidade.

■■ Pegadinha clássica da FGV

A questão inverte AH e ESP: *"ESP só autentica e dá integridade, AH dá privacidade"*. É **falso** — é precisamente o contrário.

"Ambiente IPSec só com mensagens criptografadas, sem autenticação" → protocolo usado é **ESP**.

Modos de operação

Modo	O que é protegido	Uso típico
	Transporte	Só o **payload** (dados + TCP/UDP); cabeçalho IP original mantido
	Túnel	**Pacote IP inteiro** (cabeçalho + dados), encapsulado num **novo pacote com cabeçalho novo**

■■ Modo túnel x modo transporte

Já caiu invertido: *"no modo túnel o cabeçalho original não é protegido"* ou *"o cabeçalho IPSec substitui o cabeçalho IP"*. Correto: no **túnel o cabeçalho IP é completamente novo** e o pacote original inteiro vai criptografado/autenticado por dentro.

Associações de Segurança (SA) e SPI

• **SA** (Security Association): relação **lógica unidirecional (simplex)** entre dois dispositivos definindo os parâmetros da conexão segura (algoritmos, chaves, modos, número de sequência).

• Comunicação **bidirecional** entre dois pontos exige **no mínimo 2 SAs** (uma por sentido).

• **SPI** (Security Parameters Index): identificador único de **32 bits** das SA; transportado nos cabeçalhos AH/ESP.

• SA é identificada por **SPI + endereço IP de destino + protocolo de segurança (AH/ESP)**.

• **IKE / ISAKMP**: protocolo que **negocia e cria as SAs** e gerencia as chaves.

■ Contagem de SAs (FGV MPU)

VPN institucional entre roteadores + notebooks remotos → **2 SAs entre os roteadores + 2n SAs dos n notebooks** = **2 + 2n**.

IPSec e NAT (NAT Traversal)

• O **ESP não usa portas** como TCP/UDP → o NAT quebra a integridade/autenticação do pacote IPSec.

• Solução frequente: **encapsular IPSec em UDP** — o **NAT Traversal (NAT-T)** reencapsula o pacote IPSec num novo cabeçalho IP/UDP, que é traduzido pelo NAT; no destino, o cabeçalho extra é removido e o pacote IPSec validado.

• NAT-T exige ESP e só inicia tráfego do lado **cliente**; mecanismo descrito no RFC 3947.

■■ "IPSec sobre UDP"

Pergunta típica: *"solução para IPSec atravessar NAT"* → **IPSec sobre UDP** (alternativa de resposta), e não AH, ICMP ou túneis GRE.

Liberação no firewall (FGV DPE-RO)

Para IPSec funcionar com autenticação + criptografia, liberar no firewall:

- **Porta UDP 500** — IKE (negociação de chaves);
- **Protocolo IP 50** — ESP (criptografia);
- **Protocolo IP 51** — AH (autenticação).

IPv4 x IPv6

- **IPv4**: implementação do IPSec é **opcional**.
- **IPv6**: o IPSec é **obrigatório** na especificação original; ESP e AH entram como **cabeçalhos de extensão** (não no IPv4).

8.1 IPsec nativo como vantagem do IPv6

A FGV lista as vantagens do IPv6 e a correta é a que aponta o **IPsec nativo** — a possibilidade de implementar **criptografia de ponta a ponta** sem depender de uma aplicação específica sobre a camada de transporte.

- **No IPv4**, o IPsec é uma **extensão opcional** (implementada no sistema operacional ou em appliance). Para cifrar um fluxo TCP/IP, é preciso **ativar/configurar** o IPsec.
- **No IPv6**, o IPsec é **parte da especificação do protocolo** (RFC 4301): **AH** e **ESP** são **cabeçalhos de extensão** (*extension headers*) do próprio IPv6. Qualquer nó que fale IPv6 já tem a **capacidade** de cifrar, bastando **habilitá-la por política**.
- O ganho não é "exclusividade absoluta" — existem complementos de IPsec para IPv4. O argumento que a banca premia é a **abrangência nativa**: a proteção está **no protocolo de rede**, e não numa camada de aplicação específica.

■■ "Obrigatório" tem duas leituras

A FGV costuma dizer que o IPsec é **obrigatório no IPv6**. O cuidado é que "obrigatório" aqui se refere à **especificação do protocolo** (o suporte faz parte do IPv6), **não** a que todo equipamento IPv6 o tenha **ligado**. Conferir se a questão fala de "implementação obrigatória" ou de "uso obrigatório" muda o gabarito.

■ IPsec e a seção de endereçamento

A mesma lógica de cabeçalho de extensão aparece no IPv6 para **fragmentação** e para **jumbograma** — são *extension headers* da camada de rede. Ver *Redes_T05_1_Enderecamento_IP_e_Subredes (§5.1)*.

Comparativo Moderno de Protocolos e Soluções de VPN

Além da pilha IPsec tradicional, o ecossistema de redes adota diferentes arquiteturas de VPN conforme o caso de uso:

Tecnologia	Camada OSI	Protocolo de Transporte	Mecanismo de Criptografia / Chaves	Cenário de Uso Típico	Status em Concursos

	IPsec (IKEv2)	Camada 3 (Rede)	Protocolo IP 50 (ESP), 51 (AH) e UDP 500/4500	AES / SHA-2 / Diffie-Hellman / RSA (certificados)	VPN Site-to-Site entre roteadores e firewalls
	WireGuard	Camada 3 (Rede)	Exclusivamente **UDP**	Chaves estáticas Curve25519, Cha Cha20-Poly1305 (Noise Protocol)	VPN moderna, ultra-veloz, embarcada no kernel Linux
	OpenVPN	Aplicação / Transporte	**UDP** (padrão) ou **TCP**	OpenSSL (TLS), certificados X.509 e infraestrutura PKI com CA	Acesso remoto corporativo multiplataforma
	SSTP	Aplicação	TCP porta **443** (HTTPS)	Tunela pacotes PPP sobre SSL/TLS	Ambientes Microsoft para atravessar firewalls rígidos
	L2TP/IPsec	Enlace / Rede	UDP portas 500, 1701 e 4500	L2TP provê o túnel; o IPsec fornece a cifragem e integridade	Acesso remoto legado ou compatibilidade móvel
	PPTP	Enlace	TCP 1723 e IP 47 (GRE)	MPPE (RC4) e autenticação MS-CHAPv2	Protocolo pioneiro do Windows 95

■■ Pegadinha de Prova: WireGuard versus OpenVPN

A banca afirma: *"O WireGuard oferece suporte nativo tanto a UDP quanto a TCP para contornar firewalls."* **ERRADO!** O WireGuard roda exclusivamente sobre **UDP**. Quem tem a flexibilidade de rodar sobre TCP ou UDP é o **OpenVPN**.

O WireGuard roda no **espaço de kernel** (código enxuto de ~4.000 linhas), enquanto o OpenVPN opera no **espaço de usuário (user-space)**, demandando trocas de contexto.

Protocolos e Ferramentas de Acesso Remoto

Para administração de servidores e estações à distância, utilizam-se protocolos de terminal e interface gráfica:

SSH (Secure Shell) versus Telnet

- **Telnet (Porta TCP 23):** Protocolo legado em texto claro. Não possui criptografia; senhas e comandos podem ser capturados por farejamento (sniffing).
- **SSH (Porta TCP 22):** Protocolo seguro que substituiu o Telnet e o rlogin. Utiliza criptografia assimétrica (chaves públicas/privadas) na autenticação e negociação de chaves, e cifra simétrica para o tráfego da sessão.
- **Diferença entre comandos SSH e SCP:**
  - `ssh -p <porta>`: Abre uma **sessão interativa de terminal** no host remoto (opção `-p` minúsculo).
  - `scp -P <porta>`: Realiza **cópia segura de arquivos** entre hosts através do canal SSH (opção `-P` maiúsculo). Não abre console interativo.
  - `sftp`: Protocolo de transferência interativa de arquivos protegido pelo SSH (porta TCP 22).

Protocolos de Desktop Remoto: RDP versus VNC

• **RDP (Remote Desktop Protocol — Porta TCP 3389):** Proprietário da Microsoft, nativo nos sistemas Windows. Transmite primitivas gráficas e comandos de desenho, além de permitir o **redirecionamento de impressoras, áreas de transferência, áudio e discos locais**.

• **VNC (Virtual Network Computing — Porta TCP 5900):** Baseado no protocolo aberto **RFB (Remote FrameBuffer)**. É independente de plataforma (Windows, Linux, macOS), transmitindo imagens dos pixels da tela, o que exige mais largura de banda que o RDP.

Softwares de Suporte com Broker Central (TeamViewer e AnyDesk)

Softwares de suporte corporativo utilizam uma arquitetura de conexão reversa:

■ **ID Único e Broker:** As estações conectam-se ativamente a servidores centrais (brokers) da nuvem. O software atribui um identificador numérico fixo.

■ **Bypass de Firewall e NAT:** Como ambas as máquinas abrem conexões de saída (outbound) para a nuvem nas portas 80/443, a conexão funciona **sem necessidade de abrir portas no firewall ou configurar redirecionamento no NAT**.

■ **Criptografia Híbrida:** Troca de chaves assimétricas **RSA de 2048/4096 bits** para estabelecer a sessão e cifra simétrica **AES de 256 bits** para proteger o fluxo em tempo real.

Autenticação Centralizada AAA e Protocolo RADIUS

Em infraestruturas corporativas com centenas de conexões VPN ou redes Wi-Fi empresariais (WPA-Enterprise / 802.1X), o gerenciamento de credenciais locais em cada gateway torna-se inviável.

Adota-se o modelo **AAA**:

• **Authentication (Autenticação):** Quem é o usuário? (Validação de login e senha ou certificado).

• **Authorization (Autorização):** O que esse usuário tem permissão para acessar? (Políticas de acesso e sub-redes liberadas).

• **Accounting (Contabilização/Auditoria):** O que ele fez e quando conectou? (Registros de início, término e volume de tráfego).

■ O Protocolo RADIUS

O **RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)** opera em arquitetura cliente-servidor sobre o protocolo **UDP**:

Portas IANA Padrão: UDP **1812** (Autenticação e Autorização) e UDP **1813** (Contabilidade / Accounting).

Portas Legadas: UDP **1645** (Auth) e UDP **1646** (Acct).

O concentrador de VPN atua como cliente RADIUS, delegando a validação de acesso ao servidor RADIUS central (integrado ao Active Directory ou LDAP).

Arquitetura IPsec: Protocolos e Modos de Operação

Protocolos Fundamentais: AH vs. ESP

• **AH (Authentication Header — Protocolo IP 51):** Fornece integridade dos dados, autenticação de origem e proteção anti-replay. **NÃO fornece confidencialidade** (o tráfego viaja em texto claro).

• **ESP (Encapsulating Security Payload — Protocolo IP 50):** Fornece **confidencialidade (cifragem)**, autenticação de origem, integridade e proteção anti-replay.

Propriedade de Segurança	Protocolo AH	Protocolo ESP
	Confidencialidade (Cifragem)	Não
	Autenticação de Origem	Sim
	Integridade de Dados	Sim
	Proteção Anti-Replay	Sim

Modos de Operação do IPsec:

• **Modo Transporte:** Protege o payload de transporte (dados da Camada 4 em diante). O cabeçalho IP original da Camada 3 é preservado. Ideal para comunicações diretas ponto-a-ponto (*host-to-host*).

• **Modo Túnel:** Encapsula o pacote IP original inteiro (cabeçalho IP original + payload). Um **novo cabeçalho IP externo** é gerado com os endereços dos gateways IPsec. Padrão obrigatório para VPNs corporativas (*gateway-to-gateway*).

Redes T05.1 — Roteamento e Protocolos

Camada de Rede

• O **protocolo IP** pertence à camada de **REDE** (Internet) e **não é confiável**.

• O **endereçamento lógico** é função do protocolo **IP** (camada de Rede/Internet).

• Se a afirmação falar em **roteamento ou escolha do próximo salto**, o critério aponta para a **camada de rede**.

Camada de Rede x Enlace:

• **Rede**: endereçamento lógico e roteamento (endereços IP)

• **Enlace**: frame no enlace local e endereçamento físico/MAC

• Se a afirmação falar em frame no enlace local, verifique se o endereçamento citado é de enlace/MAC; se vier IP, há **confusão de camada**.

• Não decida pela palavra "pacotes" sozinha; verifique qual função está sendo descrita (endereçamento IP = Rede; comunicação fim a fim = Transporte).

Gateway Padrão

• **FUNÇÃO DO GATEWAY PADRÃO**: parâmetro usado para **encaminhar tráfego a redes remotas** (parâmetro de roteamento). Afeta o acesso a destinos **fora da sub-rede local**.

• (FGV 2025, AL-AM): IP e máscara **corretos** + gateway **omitido** → a LAN continua funcionando, mas o equipamento **perde a Internet/redes externas**. Não confundir com falha de DNS, DHCP ou perda do próprio IP.

• (FGV 2025, AL-AM): `ping 127.0.0.1` responde mas o **gateway não** → problema está **no roteamento entre o computador e o gateway**, não em placa-mãe, DNS, provedor ou adaptador físico.

> ■ **Acesso à internet**
>
> Sempre verifique se há **função de roteamento/gateway**. Switch sozinho resolve LAN, não a saída para redes externas — isso é função do **ROTEADOR**.

Decisão de Roteamento (ordem obrigatória)

Quando um pacote chega, o roteador segue esta ordem de decisão:

■ **Casamento de Prefixo Mais Longo (Longest Prefix Match - LPM)** — o roteador prefere a rota mais específica. Ex.: rota `8.8.8.0/24` ganharia de `0.0.0.0/0`.

■ **Distância Administrativa (AD)** — se as rotas têm o mesmo tamanho de prefixo, o roteador olha a "confiabilidade" da fonte (quanto **menor**, melhor):

- **Rota Estática**: AD padrão = **1**
- **OSPF**: AD padrão = **110**
- Como 1 < 110, a rota estática é considerada mais confiável que a do OSPF.

■ **Métrica** — usada como desempate **apenas** entre rotas do **mesmo protocolo/fonte** (ex.: duas rotas diferentes do OSPF).

Exemplo de LPM que a FGV gosta (comentário de candidato): o destino `10.20.30.200` **cabe** nas três rotas `10.20.0.0/16`, `10.20.30.0/24` e `10.20.30.128/25` — e também na rota padrão `0.0.0.0/0`. Vence a de **prefixo maior =** `/25`, porque é a que tem "mais informação" (máscara mais específica). **Primeiro comparo o tamanho do prefixo; só em empate olho AD e métrica.**

> ■ **Dica para questões**
>
> Se não houver rota mais específica, a decisão recai sobre a **rota padrão**.
>
> Entre rotas para o mesmo prefixo de **fontes diferentes**, compare primeiro a **distância administrativa**.
>
> A **métrica** só serve para comparação **dentro do mesmo protocolo** ou da mesma fonte de rota.
>
> Não presuma **load balancing ou failover** automático sem indicação expressa de que o equipamento instala e monitora essas rotas com esse objetivo.

Protocolos de Roteamento

Protocolo	Tipo	Característica principal
	RIP	Vetor de distância (distance vector)
	OSPF	Estado de enlace (link state)
	EIGRP	Híbrido (vendor Cisco)
	IS-IS	Estado de enlace (link state)
	BGP	Vetor de caminho (path vector)
	CIDR	Técnica de endereçamento

■ RIP: custo = contagem de saltos

No **RIPv2** o **custo (métrica)** de uma rota é o **número de saltos (hops)** — cada roteador atravessado soma **1** ao custo da rota de destino. Ex.: para o R3 chegar a 192.168.1.0/24 passando por R2 e R1, o custo é **2**. A banca cobra exatamente esse raciocínio: **custo = métrica = hops (limite de 15 saltos; 16 = inalcançável/infinito)**.

■■ Prevenção de Loops no RIP: Reversão Envenenada (Poison Reverse)

Para evitar o problema de **contagem ao infinito (count-to-infinity)** característico de protocolos de vetor de distância quando um enlace cai, o RIP implementa:

Horizonte Dividido (Split Horizon): O roteador não divulga uma rota de volta pela mesma interface em que a aprendeu.

Reversão Envenenada (Poison Reverse): Variação aprimorada em que o roteador anuncia ativamente a rota de volta pela mesma interface, porém com **métrica infinita (custo 16)**, forçando a invalidação imediata do caminho pelos vizinhos.

Temporizadores de Retenção (Hold-down Timers): Período de quarentena que congela a rota após uma falha para impedir que informações desatualizadas causem loops.

Classificação IGP x EGP

Classificação	Protocolos
	IGP (Interior Gateway Protocol)
	EGP (Exterior Gateway Protocol)

■ Dica para questões

Em questão de roteamento dinâmico, classifique primeiro cada protocolo em **interior ou exterior** antes de olhar as alternativas.

Se o comando pedir somente protocolo exterior, qualquer alternativa que traga OSPF, RIP, EIGRP ou IS-IS deve ser descartada.

Fique atento aos nomes completos dos protocolos e à **troca de acrônimos / confusão entre IGP e EGP** (pegadinha comum).

BGP: confirme o par completo porta 179 + TCP; classifique como **interdomínio (EGP) e path vector**, não IGP nem estado de enlace.

Desconfie de afirmações que atribuam ao BGP atualização periódica fixa de tabela ou métrica principal por hop count.

4.1 Vetor de distância × estado de enlace

• **OSPF = estado de enlace + suporte nativo a redes broadcast** — em redes Ethernet elege **DR/BDR** para otimizar a troca de informações → a assertiva correta da questão.
• **RIP = vetor de distância** (não estado de enlace), indicado apenas para **redes pequenas** (máximo **15 saltos**).
• **BGP = vetor de caminho (path-vector)**, usado **entre Sistemas Autônomos** — nunca estado de enlace.
• **CIDR não é protocolo de roteamento**: é **técnica de endereçamento e sumarização** sem classe.
• **IS-IS = estado de enlace**, apesar de ser muito usado em **ISPs**.

■■ O acrônimo que troca o algoritmo

A FGV embaralha o par (protocolo → algoritmo): RIP sai como "estado de enlace", BGP como "estado de enlace", IS-IS como "vetor de distância" e CIDR vira "protocolo". Memorize os **três algoritmos**: distância (RIP), estado de enlace (OSPF/IS-IS), caminho (BGP intra-AS usa path-vector).

• OSPF é **estado de enlace** + algoritmo de **Dijkstra (SPF)** — constrói o mapa completo da topologia e é plenamente aplicável a redes corporativas complexas. **Bellman-Ford**, contagem de saltos e atualização periódica são de **vetor de distância (RIP)**.

4.2 Roteamento estático × dinâmico (2–2–1–1)

Característica	Tipo
	Rotas mudam com **carga/topologia**
	Requer **processamento adicional**
	Rotas mudam **lentamente**
	Menos suscetível a loops e oscilações

• rota do tipo `ip route 10.0.100.15 255.255.255.255 10.0.200.20` → a máscara **255.255.255.255 (/32)** indica que o **primeiro parâmetro não é rede, é um host específico**; o **próximo salto** é `10.0.200.20`; e é roteamento **estático** (configurado manualmente, sem algoritmos dinâmicos).

■■ /32 em rota estática

A FGV diz "rede de destino = 10.0.100.15" para pegar quem esquece que **/32 = host**. Se a máscara é toda 255, o destino é **um único host**, não uma rede.

4.3 BGP em detalhe

• **BGP usa TCP (porta 179), não UDP** — afirmativa contrária é o erro.

• Mantém tabelas com **rede destino + rota via AS** (caminho pelos Sistemas Autônomos).

• **AS** classificam-se em **Stub, Multirresidente e Trânsito**; o BGP permite **políticas de roteamento** (ex.: ignorar rotas com AS indesejados).

• (I e III): **I** — usa os atributos **AS-PATH e NEXT-HOP**; **II** — **não usa Dijkstra** (isso é do OSPF); **III** — cada **AS pode anunciar suas sub-redes** para a Internet.

■ O trio do BGP

179 + TCP + AS resolve a maioria das questões de BGP da FGV. Se a alternativa citar Dijkstra, Bellman-Ford, hops ou UDP, descarte na hora.

VRRP (Redundância de Gateway)

• **VRRP**: protocolo de **redundância do gateway padrão** em LAN, com roteador **master/ativo** e um ou mais roteadores de backup. Elimina o **ponto único de falha** inerente.

Dicas Adicionais

• Protocolos de roteamento (como OSPF) **não** devem ser deslocados para a camada Física por estarem ligados ao funcionamento da rede.

• Em questão de rede corporativa, associe cada problema ao seu domínio: **loop de camada 2**, agregação de enlace, **IGP interno** ou **EGP externo**.

• Se houver separação por **áreas lógicas** no roteamento interno → **OSPF por áreas**.

• Com **provedores externos** e seleção de rotas entre bordas → **BGP**.

OSPF: Transporte sobre IP e Cálculo de Custo

• **Operação Direta sobre IP (Protocolo 89)**:
  • O OSPF **não utiliza a camada de transporte** (dispensa TCP e UDP).
  • Ele é encapsulado diretamente no datagrama IP com o campo **Protocol = 89**.
  • Não existe "porta TCP 89" nem "porta UDP 89": o número 89 é o identificador de protocolo de camada 3.
  • O OSPF implementa seus próprios mecanismos de confiabilidade (LSAck, retransmissões de pacotes LSU) e usa multicast (`224.0.0.5` para todos os roteadores OSPF e `224.0.0.6` para DR/BDR).
• **Cálculo da Métrica de Custo**:
  • O custo de uma interface é inversamente proporcional à sua largura de banda ($\text{Custo} = \frac{\text{Banda de Referência}}{\text{Largura de Banda}}$, onde a referência padrão da Cisco é 100 Mbps).
  • **Regra de Ouro do Custo de Rota**: o custo total acumulado para alcançar uma rede de destino é a **soma dos custos de todas as interfaces de saída** no caminho percorrido pelo pacote, incluindo a interface da rede de destino final.
  • Exemplo prático: saindo de R1 (interface de saída custo 2) $\to$ passando por R2 (interface de saída custo 5) $\to$ entregando na rede local de R4 (interface de saída custo 10) $\implies \text{Custo Total} = 2 + 5 + 10 = \mathbf{17}$.
• **Caminho e Encaminhamento Salto a Salto**:
  • Os roteadores encaminham pacotes baseando-se no menor custo acumulado calculado pelo algoritmo de Dijkstra.
  • Para o tráfego fluir de um host conectado a R1 até um host conectado a R3, o pacote atravessa a cadeia topológica de interfaces conectadas ($R1 \to R2 \to R3$).

■■ OSPF usa TCP?

A armadilha mais frequente da banca é afirmar que "o OSPF utiliza o protocolo TCP na porta 89 para garantir a entrega confiável de suas mensagens entre roteadores". É **falso**: o OSPF opera direto sobre IP (protocolo 89), sem TCP. Quem usa TCP para troca de rotas é o **BGP (porta 179)**.

■ Ordem de decisão de roteamento (1–2–3)

Longest prefix match (rota mais específica / maior máscara vence);

Distância administrativa — entre fontes diferentes, menor AD vence (estática = **1**; OSPF = **110** — notação `S* [1/0]` vs rota OSPF `[110/20]`);

Métrica — desempate **apenas dentro do mesmo protocolo/fonte** (menor custo vence).

Dinâmica de Encaminhamento Salto a Salto (Hop-by-Hop) e Multiplexação Óptica WDM

■■ PEGADINHA

Comportamento dos Endereços IP vs MAC em Trânsito:

Endereços IP (Camada 3): Permanecem inalterados do host transmissor até o host destinatário final (são o endereço postal definitivo).

Endereços MAC (Camada 2): São descartados e reescritos a cada interface de roteador atravessada (representam apenas o bilhete local do salto entre máquinas vizinhas).

■ CONEXAO

Comparativo WDM: CWDM vs DWDM:

CWDM (Coarse): Espaçamento largo de 20 nm entre canais, lasers baratos sem resfriamento térmico, até 18 canais, ideal para enlaces metropolitanos econômicos.

DWDM (Dense): Espaçamento milimétrico (<0.8 nm), lasers de alta precisão com rígido controle térmico, suporta mais de 80 a 160 canais simultâneos em uma única fibra, ideal para backbones interurbanos de altíssima capacidade.

Redes T05.2 — Transporte: TCP e UDP

Funções da Camada de Transporte

- **Segmentação dos dados**
- **Controle de fluxo**
- **Estabelecimento de conexões fim a fim**
- **Controle de congestionamento** — função **PRECÍPUA** da camada de transporte (TCP)

TCP (Transmission Control Protocol)

- **Orientado à conexão**, confiável e ponto a ponto
- Garante **confiabilidade**, **controle de fluxo**, **controle de congestionamento** e **ordenação** dos dados
- **Comunicação Full-Duplex**: os dados podem trafegar nos dois sentidos simultaneamente sobre a mesma conexão lógica
- **Estritamente Unicast**: o TCP é um protocolo ponto a ponto entre dois hosts; **nunca suporta broadcast ou multicast**
- **ACK e retransmissão** são funções exclusivas do TCP na camada de **Transporte**
- **Three-way handshake (Abertura de 3 Vias)**: **SYN** → **SYN-ACK** → **ACK** — sincronização de números de sequência (ISN) é a palavra-chave
- **Four-way handshake (Encerramento Gracioso de 4 Vias)**:
    - O encerramento não abrupto do TCP é **independente para cada sentido da transmissão** (conexão Full-Duplex).
    - Quando o Host A envia um segmento **FIN** e recebe um **ACK** do Host B, o fluxo de dados $A \to B$ é encerrado (A não pode mais enviar dados de aplicação).
    - No entanto, o fluxo $B \to A$ **permanece totalmente aberto e funcional**: o Host B pode continuar transmitindo dados pendentes para A, e A continuará recebendo e confirmando com ACKs.

• A conexão só é destruída por completo quando B também envia seu próprio **FIN** e A responde com o último **ACK**.

2.1 Modelo Cliente-Servidor e Gerenciamento de Sockets TCP

• **Socket Passivo (Servidor)**: o servidor executa as primitivas `socket()`, `bind()` e `listen()`, permanecendo em estado passivo (*LISTEN*) aguardando requisições na porta de serviço. O servidor nunca inicia ativamente o handshake.

• **Socket Ativo (Cliente)**: o cliente inicia a conexão ativa disparando `connect()`, que envia o primeiro pacote SYN com um número de sequência aleatório.

• **A Regra "N + 1" dos Sockets no Servidor**:

  • Quando a conexão é aceita (`accept()`), o sistema operacional cria um **novo socket dedicado** para trocar dados com aquele cliente específico.

  • O socket original de escuta permanece aberto e passivo na porta padrão, pronto para aceitar novos clientes.

  • Se um servidor web estiver atendendo 50 clientes conectados simultaneamente, existirão **51 sockets TCP** no total (1 de escuta + 50 dedicados), todos compartilhando a mesma porta local no servidor.

■ Dica para questões

Quando a questão mencionar **three-way handshake** do TCP, associe a **estabelecimento de conexão** e **sincronização de números de sequência**.

Não atribua ao handshake TCP funções de TLS ou de outros mecanismos de segurança.

Separe a função de abertura/sincronização da conexão das demais funcionalidades (como controle de fluxo).

Diferencie mecanismos de abertura de conexão de mecanismos de controle de fluxo, retransmissão, detecção de erro e congestionamento.

Campo de IP não responde a pergunta sobre mecanismo de conexão do TCP.

UDP (User Datagram Protocol)

• **Não orientado à conexão** (sem conexão), simples e rápido

• Permite envio de datagramas diretamente, **sem handshake prévio ou confirmação de entrega**

• **Best effort (Melhor Esforço)**: sem garantias de entrega, ordenação ou retransmissão

• **Ausência total de controle de fluxo e de sequenciamento**: os pacotes são despachados sem verificar se o receptor está pronto

• **Cabeçalho extremamente enxuto (8 bytes)**

• Oferece **proteção de erro SIM, via checksum** (pode detectar pacotes corrompidos e descartá-los)

■ Dica para questões

O **UDP** não requer estabelecimento de conexão antes do envio. É a escolha obrigatória quando a **entrega imediata importa mais que a entrega precisa** (como voz, vídeo ao vivo e DNS).

Separe **não confiabilidade** de **ausência de detecção de erro**: UDP não garante entrega nem ordem, mas **pode detectar erros por checksum**.

Se a alternativa mencionar **baixa sobrecarga** no UDP, verifique se está ligada à **ausência de controle de fluxo e retransmissão**.

Se a alternativa atribuir ao UDP garantias típicas de retransmissão, ordenação ou controle de fluxo, o confronto correto é com propriedades do **TCP**, não do UDP.

Comparação TCP x UDP

Característica	TCP	UDP
	Conexão	Orientado à conexão (3-way handshake)
	Entrega	Confiável, garantida com confirmação (ACK)
	Ordem	Em ordem (números de sequência)
	Controle de fluxo	Sim (Janela Deslizante / *rwnd*)
	Controle de congestionamento	Sim (Slow Start, Congestion Avoidance / *cwnd*)
	Retransmissão	Sim (timeout / fast retransmit)
	Topologia de envio	Estritamente Ponto a Ponto (Unicast)
	Cabeçalho	20 a 60 bytes (mínimo 20 bytes)
	Detecção de erro	Checksum obrigatório (16 bits)
	Prioridade	Integridade e ordenação absoluta
	Uso típico	Web (HTTP/HTTPS), E-mail, Arquivos (FTP/SSH)

4.1 O Campo Comum: Checksum de 16 bits

Apesar de todas as divergências funcionais e de confiabilidade, ambos os protocolos da camada de transporte possuem um campo comum no cabeçalho:

• O campo **Checksum (Soma de Verificação)** possui **16 bits** tanto no TCP quanto no UDP.

• Ele calcula a integridade matemática dos bits sobre o cabeçalho de transporte, os dados de aplicação e um *pseudo-cabeçalho IP* (que inclui IPs de origem/destino e protocolo), permitindo ao receptor detectar pacotes corrompidos por ruído físico.

4.2 Quais aplicações usam UDP?

• **DHCP**, **DNS**, **VoIP/streaming (RTP)**, **SNMP**, **TFTP**, **NTP** → **UDP** (leve, sem sobrecarga de conexão; adequado a tráfego em tempo real ou broadcast).

• **IMAP, POP3, SMTP, SSH, HTTP, FTP, BGP** → **TCP** (precisam de confiabilidade, entrega ordenada ou integridade de dados).

■ Dica para questões

Em lista de protocolos de aplicação, o "estranho que não usa TCP" quase sempre é o **DHCP** ou o **DNS**.

Se o enunciado perguntar a camada do "ACK e retransmissão", a resposta é **Transporte/TCP** — não a camada física, enlace ou rede.

Controle de Fluxo vs Controle de Congestionamento

- **Controle de Fluxo (Janela Deslizante / Sliding Window)**:
  - Objetivo: proteger o **receptor** contra afogamento de buffer (*Buffer Overflow*).
  - Como funciona: o receptor informa no campo **Receive Window (rwnd)** dos pacotes de confirmação (ACK) quantos bytes ainda tem de espaço livre no seu buffer de recepção. O emissor nunca envia mais bytes do que o valor anunciado em *rwnd*.
- **Controle de Congestionamento**:
  - Objetivo: proteger a **rede intermediária** (roteadores e enlaces) contra colapso por tráfego excessivo.
  - Como funciona: o emissor estima a capacidade da rede mantendo dinamicamente a **Janela de Congestionamento (cwnd)**. A quantidade máxima de bytes que o emissor pode enviar sem confirmação é o menor valor entre o buffer do receptor e a capacidade da rede: $\min(rwnd, cwnd)$.

5.1 A Tríade do Algoritmo de Congestionamento TCP (RFC 5681)

O controle clássico de congestionamento do TCP baseia-se em três fases bem definidas:

■ **Partida Lenta (*Slow Start*)**:
  - Inicia com a janela de congestionamento muito pequena ($cwnd = 1\text{ MSS}$ — *Maximum Segment Size*).
  - A cada ACK recebido com sucesso, o emissor incrementa a janela, duplicando-a a cada RTT (**crescimento exponencial**: 1, 2, 4, 8, 16 MSS...).
  - A fase de *Slow Start* encerra assim que $cwnd \ge ssthresh$ (*Slow Start Threshold* — Limiar de Partida Lenta) ou quando ocorre perda de pacote.

■ **Prevenção de Congestionamento (*Congestion Avoidance*)**:
  - Quando a janela atinge o limiar $ssthresh$, o TCP sai do crescimento exponencial e entra em crescimento aditivo.
  - A janela cresce apenas **1 MSS a cada RTT** (**crescimento linear** $\implies$ modelo AIMD, *Additive Increase Multiplicative Decrease*), sondando cuidadosamente a capacidade máxima da rede sem saturá-la.

■ **Recuperação Rápida (*Fast Recovery*) e Retransmissão Rápida (*Fast Retransmit*)**:
  - Se o emissor receber **3 ACKs duplicados** idênticos para o mesmo segmento, ele deduz que aquele pacote específico foi perdido, mas pacotes posteriores continuam chegando ao receptor.
  - O TCP dispara a **Retransmissão Rápida** do pacote faltante imediatamente, sem esperar o temporizador de retransmissão (RTO) expirar.
  - Em vez de derrubar a janela para 1 MSS (o que destruiria o throughput), o TCP define $ssthresh = cwnd / 2$ e entra em **Fast Recovery**, mantendo a transmissão em ritmo alto enquanto aguarda o ACK acumulado.

■ A Tríade de Congestionamento em Provas

Memorize os três nomes cobrados na RFC 5681: **Slow Start (Partida Lenta)**, **Congestion Avoidance (Prevenção de Congestionamento)** e **Fast Recovery (Recuperação Rápida)**. Distratores inventam termos como "Fast Drop", "Dynamic Routing" ou "Queue Sizing".

Limite de Tamanho de Pacote e Alocação de Buffers (A Magia dos 16 bits)

- O campo **Total Length** (Comprimento Total) no cabeçalho do protocolo IPv4 possui **16 bits**.
- O maior valor representável em 16 bits é $2^{16} - 1 = 65.535$ bytes.
- Como o segmento TCP é encapsulado dentro do datagrama IP, o **maior tamanho absoluto possível para um pacote TCP/IP é de 65.535 bytes** (incluindo cabeçalhos e dados).
- **Dimensionamento de Buffers de Aplicação**:
  - Se uma aplicação web precisar implementar um buffer que seja múltiplo do maior tamanho possível para um pacote TCP, e considerando que $1\text{ KB} = 1024\text{ bytes}$:
  - $\frac{65.535\text{ bytes}}{1024\text{ bytes/KB}} = 63,999\text{ KB} \approx 64\text{ KB}$.
  - Portanto, para comportar o pacote TCP máximo sem fragmentação de buffer, o tamanho alocado deve ser **múltiplo de 64 KB**.

■ A Pegadinha dos 16 bits

16 bits geram $2^{16} = 65.536$ combinações possíveis (de 0 a 65.535). Em portas lógicas, existem 65.536 números de portas (0 a 65.535). Em comprimento máximo de datagrama, o teto é 65.535 bytes, o que equivale na prática da computação a **64 KB** de memória.

Cabeçalho TCP: bits de controle (Flags)

Bit	Nome	Função Exata
	SYN	Synchronize
	ACK	Acknowledgment
	PSH	Push
	URG	Urgent
	RST	Reset
	FIN	Finish
	ECE	ECN-Echo
	CWR	Congestion Window Reduced

■■ PSH vs URG: A Distinção de Prova

PSH (Push): diz respeito ao **gerenciamento de buffer**. Por padrão, a pilha TCP acumula bytes no buffer para enviar pacotes cheios e eficientes. A flag PSH quebra essa espera: esvazia o buffer imediatamente e manda para a aplicação (ex.: em shells interativos como Telnet/SSH, onde cada tecla digitada precisa ser vista na tela). O PSH **não altera a ordem dos dados nem usa ponteiro**.

URG (Urgent): diz respeito à **prioridade do dado**. Indica que há informação urgente intercalada no fluxo (ex.: envio de `Ctrl+C` para cancelar um comando remoto). O TCP usa o campo **Urgent Pointer** (Ponteiro de Urgência) para dizer à aplicação onde esses dados urgentes terminam.

HTTP/3 e QUIC sobre UDP

• **HTTP/3**: evolução moderna da web que substitui o TCP pelo protocolo **QUIC** (desenvolvido originalmente pela Google e padronizado na RFC 9000).

• O QUIC opera **sobre UDP**, eliminando o problema de bloqueio de início de fila (*Head-of-Line Blocking*) nas streams multiplexadas e reduzindo drasticamente o tempo de handshake inicial (0-RTT).

Tempo Real e o Critério de Eliminação em Prova

• O traço fundamental que **diferencia o UDP do TCP** em provas é a **ausência de orientação à conexão e a renúncia à garantia de entrega**.

• Distratores clássicos tentam atribuir ao UDP características do TCP: *three-way handshake*, janelas deslizantes, números de confirmação ou "lentidão para garantir integridade".

• Sempre que o enunciado descrever uma aplicação onde:

■ A **entrega imediata é mais importante que a entrega precisa**;

■ Não há necessidade de **sequenciamento nem controle de fluxo**;

■ A aplicação transmite **áudio, voz, videoconferência ou telemetria em tempo real**;

$\implies$ O protocolo cobrado é inequivocamente o **UDP (Camada de Transporte)**.

■ A Regra de Ouro do TCP vs UDP

Falou em garantia de entrega, ordenação, controle de fluxo, handshake ou confiabilidade? **TCP**.

Falou em velocidade imediata, baixa latência, tolerância a perdas leves, streaming ou ausência de conexão? **UDP**.

Referências

• RFC 768 (User Datagram Protocol - UDP).

• RFC 793 (Transmission Control Protocol - TCP).

• RFC 9000 (QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport).

■■ A Inferência do Congestionamento no TCP e o Paradoxo do "Slow Start"

Duas armadilhas muito cobradas pela banca UFRRJ e pela FGV:

O IP não avisa congestionamento: Na arquitetura clássica da Internet, o protocolo IP opera no modelo de melhor esforço (*best-effort*) e não avisa explicitamente aos hosts finais que a rede está saturada. Quem descobre o congestionamento é o **TCP na ponta**, inferindo a perda de pacotes por **estouro de temporizador (timeout)** ou pelo recebimento de **3 ACKs duplicados**.

O paradoxo do Slow Start (Partida Lenta): Apesar do nome "lento", o crescimento da taxa de transmissão nessa fase é **EXPONENCIAL** (a janela dobra a cada RTT: 1, 2, 4, 8...). O nome "lento" se deve unicamente ao fato de começar com apenas 1 MSS (segmento máximo), mas o seu ritmo é o mais acelerado do protocolo, durando até atingir o limiar *ssthresh*, quando passa para o crescimento **linear** (*Congestion Avoidance*).

Controle de Congestionamento vs. Controle de Fluxo no TCP

Um dos temas mais cobrados em certames de TI de nível superior é a distinção funcional entre os dois controles do TCP:

■ **Controle de Fluxo (Fim a Fim):** Protege o **receptor** contra afogamento de buffer. É controlado pelo parâmetro **Janela do Receptor (*rwnd — Receive Window*)**, informado explicitamente no campo *Window* do cabeçalho TCP.

■ **Controle de Congestionamento (Rede):** Protege os **roteadores da rede** contra sobrecarga. É controlado pela **Janela de Congestionamento (*cwnd — Congestion Window*)**, calculada dinamicamente pelo transmissor. A taxa efetiva de envio é limitada por $\min(rwnd, cwnd)$.

Algoritmos de Congestionamento TCP

• **Slow Start (Partida Lenta):** $cwnd$ inicia em 1 MSS e dobra a cada RTT (crescimento exponencial: 1, 2, 4, 8...) até atingir o limiar de transição (*ssthresh — Slow Start Threshold*).

• **Congestion Avoidance (Prevenção de Congestionamento):** Após o *ssthresh*, o crescimento passa a ser linear aditivo (+1 MSS por RTT).

• **Fast Retransmit / Fast Recovery:** Ao receber **3 ACKs duplicados** consecutivos, o TCP não espera o timeout expirar; ele retransmite o segmento perdido imediatamente e divide o *ssthresh* pela metade sem voltar a 1 MSS.

Modos de Operação do FTP e Protocolo FTPES

• **FTP Ativo:** O cliente conecta na porta 21 (controle) e informa uma porta alta onde espera os dados. O servidor conecta **da porta 20** para a porta informada pelo cliente. Falha se o cliente estiver atrás de NAT ou firewall restritivo.

• **FTP Passivo (PASV):** O cliente conecta na porta 21 e envia o comando `PASV`. O servidor responde com uma porta alta aleatória, e o **cliente conecta ativamente** tanto no canal de controle quanto no canal de dados (compatível com NAT/firewall).

• **FTPES (FTP Explícito sobre TLS):** O cliente conecta na porta padrão 21 e envia o comando `AUTH TLS` para negociar a camada segura antes de enviar as credenciais de autenticação.

Redes T05.3 — Diagnóstico e Comandos

Comandos

Comando	O que faz
	ping -4
	arp -a
	traceroute / tracert

RTT (*Round Trip Time*) — tempo de ida e volta.

Opções do `ping` no Windows

• `-n 5` → **número de solicitações de eco** (5).

• `-l 128` → **tamanho do payload/buffer** (128 bytes).

• `-4` → força o uso de **IPv4** (descarta o IPv6).

■■ `-n` × `-l` × número de pacotes

`-n` conta **quantas** vezes envia; `-l` define **o tamanho** do payload. A pegadinha FGV é inverter os dois (dizer que `-5 128` conta 128 pacotes de 5 bytes). `ping -n 5 -l 128 host` = 5 ecos de 128 bytes via IPv4.

Descoberta de MAC em uma LAN

Quando houver uma LAN entre dois nós e for necessário **descobrir o MAC de B**, o ideal é:

■ No host A, dar o comando **ping B** — coloca o endereço no cache ARP de A.

■ Depois, dar **arp -a** — para consultar o MAC.

Testes de Conectividade TCP/IP

• **TESTE DE CONECTIVIDADE TCP/IP**: o teste em **127.0.0.1** responde, mas o **gateway padrão falha** → é **problema de roteamento entre o computador e o gateway**.

■ Dica para questões

Se o teste no gateway falhar, o problema está no caminho entre a máquina e o gateway, não no loopback nem no serviço local.

ICMP (Internet Control Message Protocol): Controle e Diagnóstico

O **ICMP (RFC 792 / RFC 4443)** opera na **Camada de Rede (Camada 3)**, encapsulado diretamente no protocolo IP (campo Protocol = 1 no IPv4 e 58 no IPv6).

• **Funções Primordiais**:

  • **Diagnóstico e Teste de Alcance**: base dos utilitários `ping` (Echo Request tipo 8 e Echo Reply tipo 0) e `traceroute` (mensagens de Time Exceeded).

  • **Reporte de Falhas e Erros**: notifica o host de origem quando um pacote não pode ser entregue (*Destination Unreachable*, tipo 3) ou quando seu tempo de vida expirou (*Time-to-Live Exceeded*, tipo 11).

  • **Redirecionamento de Rota**: orienta um host sobre um caminho de gateway mais eficiente na rede local (*Redirect*, tipo 5).

• **O que o ICMP NÃO FAZ (A Pegadinha Suprema)**:

  • O ICMP **apenas avisa sobre o erro, mas NÃO corrige nada e NÃO retransmite dados**.

  • Ele não provê confiabilidade nem garante entrega: se um pacote for descartado por saturação de buffer, o roteador pode mandar um aviso ICMP, mas a responsabilidade de retransmitir os dados é exclusivamente da **camada de transporte (TCP)** ou da aplicação.

  • O ICMP não resolve nomes em endereços (função do DNS) e não faz autenticação.

■■ ICMP corrige problemas de rede?

"O ICMP detecta e corrige erros de transmissão nas redes IP" — **Falso!** O ICMP é estritamente informativo e diagnóstico. Ele age como um alarme de incêndio: avisa que há fogo, mas não apaga o incêndio nem reconstrói a parede destruída.

Roteamento Contextual

• Para **acesso à internet**, verifique a **função de roteamento/gateway** — o roteador é quem encaminha o tráfego para redes externas (o switch sozinho resolve apenas a LAN).

Pipeline de análise de logs

Analisar acesso a um servidor na porta 80 com um pipeline de comandos Linux:

Comando	O que faz
	`grep "192.168.0.1:80"`
	`cut -d' ' -f2`
	`sort -nr`
	`uniq`

■■ `sort -nr` **= numérico decrescente, não alfabético**

A FGV troca "ordenação alfabética" por `sort -nr`: `-n` é **numérico**, `-r` é **reverso/decrescente**. Em pipeline de log dessa banca, ordenação alfabética não existe.

TFTP

• **TFTP** (*Trivial File Transfer Protocol*): **não possui qualquer sistema de autenticação** (porta 69 UDP).

Referência de Diagnóstico por Contexto

• **Disponibilidade do SO**: diferencie ferramentas que dependem do SO (SSH, RDP — in-band) das que operam por canal independente (iDRAC, iLO — out-of-band).
• **SNMP**: monitoramento e coleta de métricas (não é shell remoto nem sessão gráfica).

Netcat (nc)

• `nc IP porta` → **inicia uma conexão TCP** (cliente) com o IP na porta indicada — é o comportamento padrão.
• Não é "receber conexão" nem "abrir o processo 4343": **porta** ≠ **processo**.
• Para escuta/uso **UDP**, adiciona-se `-u`.

TCPdump × Packet Tracer

Ferramenta	Perfil
	TCPDUMP
	Packet Tracer

> **■■ Analisador não é simulador**
>
> TCPDUMP **observa** o tráfego real; Packet Tracer **simula** uma rede. Trocar os papeis (dizer que o simulador captura tráfego real) é a pegadinha.

Diagnóstico por evidência do traceroute

- Se o `traceroute` **alcança o roteador de borda** da rede destino mas **não o servidor final**, a suspeita principal é **encaminhamento/filtragem na camada de Rede** (roteamento interno ou firewall) — **não** aplicação indisponível, conexão TCP rejeitada ou cabo do servidor.
- Referências: `ping -4` força IPv4; teste de loopback × gateway — ver *Redes_T05_1_Roteamento_e_Protocolos*.

Diagnóstico e Isolamento de Falhas por Camada (Modelo OSI)

Em questões de suporte e administração de redes centralizadas, a banca lista um conjunto de sintomas e exige identificar o **nível do Modelo OSI afetado**:

Nível / Camada	Sintomas Típicos e Falhas Operacionais	Componentes Envolvidos
	Camada 1 (Física)	Link apagado (*link down*), perda de sinal, atenuação excessiva, cabo rompido/danificado, interferência eletromagnética (EMI), conector frouxo (RJ-45/SFP).
	Camada 2 (Enlace)	*Flapping* de porta, tempestade de broadcast (*broadcast storm* por loop de comutação sem STP), erros de CRC/FCS no quadro, falhas de negociação de duplex (half/full duplex mismatch), problemas de VLAN ou tabela MAC.
	Camada 3 (Rede)	Conectividade limitada à LAN (sem saída para redes externas), falhas de acesso a máquinas remotas/Internet, erros de configuração de **endereço IP, máscara de sub-rede ou Gateway Padrão**, falhas de rotas e tabelas de roteamento, problemas de conectividade entre sub-redes distintas.

	Camada 4 (Transporte)	Conexão recusada (*Connection refused / RST*), portas bloqueadas por firewall L4, timeout de estabelecimento de sessão TCP, problemas de MTU/MSS causando congelamento de conexões ativas.
	Camada 7 (Aplicação)	Falhas de resolução de nomes (DNS), recusa de autenticação de usuários, certificado SSL/TLS expirado ou inválido (HTTPS), erro HTTP 500/502/503/404, falhas de sincronização de horário (NTP).

■ Como não cair na pegadinha da banca

Quando o enunciado misturar menções a "congestionamento por quadros de difusão" ou "servidor DHCP" com **sintomas de isolamento de sub-redes, conectividade externa bloqueada e erros de IP/máscara/gateway**, foque no sintoma principal: problemas de conectividade lógica inter-redes pertencem estritamente à **Camada de Rede (Camada 3)**.

Sniffing em Linha de Comando com tcpdump e Diagnóstico DNS com nslookup

10.1 tcpdump: O Farejador de Pacotes CLI Padrão

O `tcpdump` é o analisador de protocolos e farejador de pacotes (*packet sniffer*) padrão de ambientes Unix/Linux.

- **Ambiente:** Opera exclusivamente em linha de comando (CLI), sendo indispensável para servidores remotos sem interface gráfica (*headless*).
- **Biblioteca:** Baseia-se na `libpcap` para captura de baixo nível na interface de rede em modo promíscuo.
- **Camadas:** Captura quadros Ethernet e disseca cabeçalhos de rede (IP), transporte (TCP/UDP) e aplicação.
- **Gravação:** Permite salvar os pacotes capturados em formato bruto padrão com a opção `-w arquivo.pcap` para análise detalhada posterior no Wireshark.

■■ PEGADINHA

Se a assertiva de prova mencionar analisador com 'interface gráfica rica e colorida', trata-se do **Wireshark**. Se mencionar 'ferramenta de linha de comando baseada em libpcap para diagnóstico em servidores', a resposta é o **tcpdump**.

10.2 nslookup: Consultas e Resolução de Nomes

O comando `nslookup` é a ferramenta clássica multiplataforma para diagnóstico do serviço DNS:

- Permite verificar diretamente o servidor DNS configurado na máquina e a resposta autoritativa ou recursiva.
- Permite alternar o tipo de consulta interativamente (ex.: `set type=MX`, `set type=PTR`, `set type=TXT`) para validar registros específicos de um domínio.

Diagnóstico Avançado com `dig`, `nbtstat` e `LMHOSTS`

Utilitário `dig` (Domain Information Groper) no Linux

O comando `dig` é a ferramenta definitiva para testes de DNS, retornando a consulta dividida em seções padronizadas:

- **QUESTION SECTION:** Mostra o domínio consultado, a classe de rede (IN) e o tipo de registro (A, MX, etc.).
- **ANSWER SECTION:** Contém os registros DNS que respondem diretamente à pergunta.
- **AUTHORITY SECTION:** Exibe os registros **NS** dos servidores autoritativos responsáveis pelo domínio.
- **ADDITIONAL SECTION:** Contém os registros de suporte com os **endereços IP (A/AAAA)** dos servidores de nomes autoritativos (conhecidos como *glue records*), permitindo contactá-los diretamente.

Comandos de Diagnóstico no Windows

- `ipconfig /all`: Exibe configurações detalhadas de todos os adaptadores (MAC, IP, Máscara, Gateway, Servidores DNS e DHCP, Leases).
- `ipconfig /release` e `ipconfig /renew`: Libera e solicita nova concessão de endereço IP junto ao servidor DHCP.
- `nbtstat` (Estatísticas do NetBIOS sobre TCP/IP):
  - `nbtstat -n`: Lista os nomes NetBIOS registrados pela máquina local.
  - `nbtstat -c`: Exibe o cache de nomes NetBIOS remotos resolvidos recentemente.
  - `nbtstat -r`: Exibe estatísticas de resolução de nomes (nomes resolvidos por broadcast vs. servidores WINS).
  - `nbtstat -R`: Limpa e recarrega imediatamente a tabela estática do arquivo **LMHOSTS**.
- **Arquivo LMHOSTS:** Arquivo de texto puro no Windows (`%SystemRoot%\System32\drivers\etc\lmhosts`) utilizado para mapear manualmente **nomes NetBIOS em endereços IP**, suprindo a ausência de um servidor WINS na rede local.

Redes T05.3 — Protocolos e Portas

Serviço x Protocolo

- **Não confundir o nome do serviço/sistema *WEB* com o protocolo *HTTP/HTTPS***.
- **SEMPRE separe serviço e aplicação de *PROTOCOLO***.
- A **Web (World Wide Web)** é um **sistema de informação por hipertexto**; o protocolo que transporta é o **HTTP**. Escrever "a Web é um protocolo" é erro conceitual de alternativa.

1.1 WebSocket (RFC 6455)

O **WebSocket** permite comunicação **bidirecional e persistente** entre cliente e servidor sobre **uma única conexão TCP** — chats, dashboards, corretoras em tempo real.

- O **handshake começa com HTTP**: o cliente envia requisição com o cabeçalho `Upgrade: websocket` e, aceita, a conexão **vira WebSocket**.
- Depois do handshake, a troca acontece **direto na TCP persistente** — **não há nova requisição HTTP** a cada `send`.

• `onmessage` dispara **a cada mensagem** recebida (não uma vez por conexão); `onclose` avisa a desconexão.

• Roda sobre **TCP, não UDP**; `send` pode ser chamado **a qualquer momento** após `onopen`.

■■ HTTP o tempo todo / UDP / "só recebe depois"

As três armadilhas clássicas da FGV: (1) "cada `send` é uma nova requisição HTTP" — **F**; (2) "opera exclusivamente sobre UDP" — **F**; (3) "`send` só funciona após a primeira `onmessage`" — **F**. O ciclo é: **HTTP + Upgrade** → **TCP bidirecional persistente**.

Portas Bem Conhecidas e Tabela IANA

Protocolo	Porta	Transporte	Função Principal
	RAP (Route Access Protocol)	**38**	TCP / UDP
	TACACS+	**49**	**TCP**
	DNS	**53**	**UDP / TCP**
	DHCP (Servidor / Cliente)	**67 / 68**	UDP
	TFTP	**69**	UDP
	FTP (Dados / Controle)	**20 / 21**	TCP
	HTTP	**80**	TCP
	POP3	**110** (segura **995**)	TCP
	IMAP	**143** (segura **993**)	TCP
	SNMP (Consultas / Notificações)	**161 / 162**	UDP
	BGP	**179**	**TCP**
	LDAP	**389** (segura **636**)	TCP
	HTTPS	**443**	TCP
	Syslog	**514**	**UDP** (ou TCP)
	SMTP (Relay / Submissão)	**25 / 587** (segura **465**)	TCP
	RADIUS (Auth / Acct)	**1812 / 1813**	**UDP**
	NFS / NFSv4	**2049**	**TCP**
	MySQL	**3306**	TCP

Faixa de Portas	Classificação	Características
	0 a 1023	**Portas Bem Conhecidas (Well-Known)**
	1024 a 49151	**Portas Registradas**
	49152 a 65535	**Portas Dinâmicas / Efêmeras**

■ Dica para questões

16 bits de portas em TCP e UDP = **65.536** valores possíveis (de **0 a 65.535**). Atenção: 65.535 é a última porta, mas o total é 65.536.

O "Clubinho dos Vinte": **20/21 FTP**, **22 SSH/SFTP**, **23 Telnet**, **25 SMTP**. Trocar SSH (22) por Telnet (23) é pegadinha clássica.

RAP (Route Access Protocol): registrado oficialmente sob a **porta 38** (TCP/UDP) na tabela da IANA.

NFSv4 = TCP 2049 (v4 eliminou a dependência do portmapper RPC na porta 111).

Protocolos Fundamentais da Arquitetura TCP/IP

3.1 DNS (Domain Name System): Arquitetura Dual e EDNS0

O DNS atua na **camada de aplicação** e implementa um sistema de banco de dados **hierárquico e distribuído** para resolução de nomes em endereços IP.

- **A Dupla Face do Transporte (UDP x TCP na porta 53)**:
  - **Consultas Rápidas (*Queries*) $\implies$ UDP / 53**: a imensa maioria das resoluções de nomes de clientes (navegadores, hosts) usa datagramas UDP para obter respostas imediatas sem sobrecarga de handshake.
  - **Transferência de Zona (*Zone Transfer* / *AXFR* / *IXFR*) $\implies$ TCP / 53**: sincronização de tabelas entre servidores primários e secundários trafega sobre TCP para garantir confiabilidade e integridade total.
  - **Truncamento de Resposta (Bit TC = 1)**: no DNS clássico, se uma resposta UDP exceder o limite histórico de **512 bytes**, o servidor liga a flag *Truncated* (TC). O cliente recebe o aviso e é obrigado a refazer a consulta utilizando **TCP na porta 53**.
- **EDNS0 (Extension Mechanisms for DNS - RFC 6891)**:
  - O EDNS0 permite que clientes e servidores negociem buffers UDP **maiores que 512 bytes** (geralmente 1232 ou 4096 bytes) através do pseudo-registro `OPT RR`.
  - **Por que isso é decisivo em prova?** O advento do **DNSSEC** adicionou assinaturas digitais (RRSIG) e chaves públicas (DNSKEY) às respostas DNS, que facilmente ultrapassam 512 bytes. Com o EDNS0, essas mensagens trafegam eficientemente via **UDP**, sem forçar fallback para TCP.
- **Boas Práticas de Servidores DNS (BIND / ISC)**:
  - **Segregação de Funções**: nunca misturar funções de servidor **autoritativo** (que responde oficialmente pelas zonas da organização) com servidor **recursivo** (que resolve nomes externos para os computadores internos) no mesmo servidor ou IP.
  - A separação previne ataques graves de envenenamento de cache (*Cache Poisoning*) e amplificação (*DNS Amplification DoS*).

■■ Hierarquia DNS x WINS

O DNS é **hierárquico e distribuído** (servidores Root `.`, TLDs `.br`, e Autoritativos `empresa.com.br`). Sistemas legados como NetBIOS/WINS eram de espaço de nomes **plano** (*flat*, apenas `SERVIDOR01`).

3.2 Syslog: Gerenciamento Centralizado de Eventos (RFC 5424 / RFC 3164)

O protocolo **Syslog** permite que dispositivos de rede (roteadores, switches, firewalls, servidores) enviem mensagens de log e alertas para um servidor central (*Syslog Daemon*).

• **Camada e Transporte**: opera na **Camada de Aplicação**, utilizando nativamente o protocolo **UDP na porta 514** (sem garantia de entrega, para evitar travar dispositivos quando o coletor estiver fora). Também pode operar sobre TCP ou TLS (porta 6514) quando a retenção confiável é exigida.

• **Níveis de Severidade (0 a 7)**:

  • **0 - Emergency**: sistema inutilizável (pânico total do kernel).

  • **1 - Alert**: ação imediata necessária (ex.: banco de dados corrompido).

  • **2 - Critical**: condições críticas (ex.: falha de hardware em disco espelhado).

  • **3 - Error**: condições de erro que impedem execução de uma função.

  • **4 - Warning**: condições de aviso; nenhuma falha ainda, mas requer atenção.

  • **5 - Notice**: condição normal, mas significativa (ex.: reinício de serviço programado).

  • **6 - Informational**: mensagens meramente informativas de operação rotineira.

  • **7 - Debug**: mensagens detalhadas de depuração de código/pacotes.

• **Facilidades (*Facilities*)**: indicam a origem do evento no sistema operacional (`kern`, `user`, `mail`, `daemon`, `auth`, `syslog`, `local0` a `local7`).

3.3 Protocolos de E-mail: Papéis de Envio e Recebimento

• **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - RFC 5321)**:

  • Utilizado exclusivamente para **envio e retransmissão (*relay*)** de e-mails sobre **TCP**.

  • **Porta 25 (Transferência entre MTAs)**: comunicação entre servidores de e-mail de provedores distintos (*Mail Transfer Agents*).

  • **Porta 587 (Submissão de Mensagens / MSA)**: porta padrão obrigatória para clientes de e-mail (Outlook, Thunderbird) enviarem suas mensagens ao servidor do provedor, com **autenticação obrigatória** e suporte a criptografia **STARTTLS**.

  • **Porta 465 (SMTPS)**: submissão com criptografia SSL/TLS implícita (legado).

• **POP3 (Post Office Protocol v3)**:

  • Protocolo de **recebimento** offline: o cliente conecta na **porta TCP 110** (ou **995 segura**), baixa as mensagens para a máquina local e, por padrão, remove-as do servidor.

• **IMAP (Internet Message Access Protocol)**:

  • Protocolo de **recebimento** online: o cliente conecta na **porta TCP 143** (ou **993 segura**) e mantém todas as mensagens armazenadas e organizadas em pastas no servidor, sincronizando o status de leitura em múltiplos dispositivos.

3.4 Serviços de Autenticação e Controle de Acesso: RADIUS vs TACACS+

Para controlar o acesso à rede (*Network Access Control - IEEE 802.1X*) e autenticar conexões corporativas (Wi-Fi corporativo, VPNs, switches), utilizam-se servidores de autenticação centralizada:

Critério	RADIUS (RFC 2865 / 2866)	TACACS+ (RFC 8907)
	Protocolo de Transporte	**UDP**
	Portas Padrão	**1812** (Autenticação/Autorização) e **1813** (Contabilização/Accounting)
	Separação AAA	**Combina Autenticação e Autorização** em um único fluxo; separa apenas Accounting

	Criptografia do Pacote	**Criptografa apenas a senha** (*shared secret* com MD5); cabeçalho e atributos ficam em texto claro
	Padrão de Mercado	Padrão aberto da IETF; padrão universal para Wi-Fi 802.1X e provedores

---

3.5 FTP: A Dupla Separação de Conexões (Controle x Dados)

O protocolo **FTP (File Transfer Protocol - RFC 959)** opera na Camada de Aplicação e destaca-se por utilizar **duas conexões TCP paralelas e independentes**:

- **Porta TCP 21 (Conexão de Controle / Comandos)**:
  - Estabelecida inicialmente entre cliente e servidor, permanece aberta durante toda a sessão.
  - Trafega exclusivamente comandos em texto claro (como `USER`, `PASS`, `LIST`, `RETR`, `STOR`, `QUIT`) e códigos de status de retorno (ex.: 220, 230, 331, 530).
  - **Nunca transporta o conteúdo dos arquivos**.
- **Porta TCP 20 (Conexão de Dados no Modo Ativo)**:
  - Aberta sob demanda a cada solicitação de envio/recebimento de arquivo ou listagem de pastas, sendo encerrada assim que a transferência termina.
  - **Modo Ativo (*Active Mode*)**: o cliente escolhe uma porta efêmera N, envia o comando `PORT` pela conexão de controle, e o **servidor inicia a conexão de dados** partindo da sua **porta TCP 20** em direção à porta N do cliente (frequentemente bloqueado por firewalls residenciais do cliente).
  - **Modo Passivo (*Passive Mode - PASV*)**: contorna bloqueios de firewall fazendo o cliente conectar-se a uma porta alta aberta pelo servidor.

> ■ **A Dupla do FTP**
>
> Memorize as funções: **Porta 21 = Comandos e Controle**; **Porta 20 = Transferência de Dados**. A FGV frequentemente inverte as duas ou afirma que o FTP utiliza uma única conexão para tudo.

3.6 SNMP: Consultas vs Notificações e Trap vs InformRequest

O **SNMP (Simple Network Management Protocol)** atua na Camada de Aplicação sobre datagramas **UDP**:

- **Porta UDP 161 (Gerente $\to$ Agente)**:
  - Utilizada para comunicação síncrona iniciada pela Estação de Gerenciamento de Rede (NMS).
  - Mensagens: `GetRequest` (consulta valor de uma MIB), `GetNextRequest` (itera sobre a árvore da MIB), `GetBulkRequest` (consulta tabelas volumosas) e `SetRequest` (altera configurações no dispositivo).
- **Porta UDP 162 (Agente $\to$ Gerente - Notificações)**:
  - Utilizada para alarmes e eventos gerados de forma assíncrona pelo dispositivo monitorado em direção à estação de gerência.
  - **Trap (SNMPv1/v2c/v3) — Não Confirmado (*Unconfirmed*)**: o agente detecta uma falha (ex.: porta caiu, reinício de equipamento, link down) e dispara o pacote UDP para a gerência. Não há confirmação de recebimento; se o pacote for perdido no caminho, o alarme é perdido.
  - **InformRequest ou Inform (SNMPv2c/v3) — Confirmado (*Confirmed*)**: o agente envia a notificação e a estação de gerência **obrigatoriamente responde com um pacote de confirmação (`Response`)**.

Se o agente não receber o ACK da gerência dentro do prazo, ele retransmite o Inform.

■■ Trap vs Inform

A pegadinha clássica de concurso afirma que "mensagens Trap exigem confirmação da estação de gerência". É **falso**: o Trap é não confirmado (*fire-and-forget*). Quem exige confirmação de recebimento da gerência é o **InformRequest (Inform)**.

3.7 DHCP: A Dança das Portas UDP 67 e 68

O protocolo **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** utiliza duas portas UDP bem conhecidas para evitar conflitos:

• **Porta UDP 67 (Servidor DHCP)**: porta de escuta do servidor que recebe as mensagens broadcast dos clientes (*DHCPDISCOVER* e *DHCPREQUEST*).

• **Porta UDP 68 (Cliente DHCP)**: porta de escuta nos hosts clientes que recebem as respostas do servidor (*DHCPOFFER* e *DHCPACK*).

• Mnemônico alfabético e numérico: **C**liente = 68; **S**ervidor = 67.

■■ Camada do DHCP: Aplicação vs Rede

O DHCP fornece e automatiza configurações da **Camada de Rede** (endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão). No entanto, **o protocolo DHCP em si opera na Camada de Aplicação**, encapsulado diretamente em datagramas de transporte **UDP**. Bancas adoram tentar induzir o candidato ao erro afirmando que o DHCP opera na camada de Rede ou Internet.

ARP (Address Resolution Protocol)

• **Mapeia um endereço IP conhecido** (camada 3 — rede) para seu respectivo **endereço MAC** (camada 2 — enlace) dentro da **mesma LAN**.

• No modelo OSI, o **ARP** pertence à **camada de rede** (traduz o endereço **lógico** IP no **físico** MAC) e opera em contato com a **camada de enlace** — a resposta certa é ARP, não ICMP/IMAP/RTP/XMPP.

• Quando o MAC não está na tabela ARP local, o host envia uma **ARP REQUEST em BROADCAST** para `FF:FF:FF:FF:FF:FF` (todos da sub-rede). **Não confundir com UNICAST.**

• Sistemas Operacionais mantêm uma **tabela cache ARP dinâmica** para armazenar temporariamente IP↔MAC, evitando saturação de tráfego com requisições broadcast.

ARP × RARP:

• **ARP** resolve **IP** → **MAC** (no mesmo enlace).

• **RARP** resolve **MAC** → **IP** (ex.: boot de terminais sem disco).

• "Pacotes ARP têm cabeçalho de **formato fixo**" → **falso**: a mensagem ARP tem campos de comprimento de endereço HW/protocolo e serve a Ethernet, token-ring e FDDI.

• RARP é restrito em Ethernet (exige servidor com entradas **permanentes**, sem auto-resposta) → item verdadeiro.

• No conjunto F–V–V: a 1ª cai pelo "formato fixo"; a 2ª acerta a direção RARP; a 3ª acerta a restrição do RARP. Regra do item composto: se uma das ideias ligadas por "e" estiver errada, o item é falso.

■ Dica para questões

Se a questão falar em **descobrir o MAC a partir de um IP** na rede local, o protocolo é **ARP**.

Confira a direção: **nome → IP é DNS**; **IP → MAC é ARP**.

Não basta aparecer broadcast: o critério decisivo é a função específica de **resolver IP em endereço físico**.

Segurança de Rede

Ataque	Descrição	Mitigação
	IP Spoofing	Altera o cabeçalho no **campo de endereço de origem**
	DNS Spoofing	Altera os **endereços IP resolvidos** para um determinado domínio

Gerenciamento in-band vs out-of-band:

Tipo	Ferramentas
	In-band
	Out-of-band

■ Dica para questões

Se o cenário informa indisponibilidade do SO, diferencie imediatamente ferramentas que dependem do SO das que operam por canal independente.

Classifique SSH e RDP como **in-band**; iDRAC e iLO como **out-of-band**.

6.1 Arquitetura de Segurança X.800 (OSI Security Architecture)

Recomendação da ITU-T que organiza a segurança do modelo OSI em: **ataques** (passivos — observam; ativos — alteram), **serviços** (autenticação, controle de acesso, confidencialidade, integridade, não repúdio) e **mecanismos**.

Mecanismo específico	Função
	Enciframento (criptografia)
	Assinatura digital
	Controle de acesso
	Integridade de dados
	Troca de autenticação
	Preenchimento de tráfego (traffic padding)
	Controle de roteamento
	Notarização

Mecanismos disseminados (não pertencem a uma camada específica): funcionalidade confiável, rótulos de segurança, detecção de evento, trilha de auditoria de segurança, recuperação de segurança.

■■ X.800

Preenchimento de tráfego é o mecanismo **específico** que a FGV costuma cobrar. Detecção de evento, rótulo de segurança, funcionalidade confiável e trilha de auditoria são **disseminados** — não servem de resposta quando a questão pede "mecanismo específico".

■■ Confidencialidade de conexão e de fluxo

Questão controversa do TRF-1ª: a banca deu como gabarito as camadas **1 e 3**, mas há argumento forte de que o correto seria **3 e 6** — o **IPsec** oferece confidencialidade da conexão na **camada de rede** (3), e protocolos criptográficos são implementados na camada de **apresentação** (6). Conheça os dois lados; a FGV já teve gabarito divergente.

6.2 Firewall × camadas do OSI

Tecnologia de firewall	Camadas principais
	Filtro de pacotes (*packet filtering*)
	Firewall de aplicação (proxy/NGFW de app)
	NGFW (*Next-Generation Firewall*)

■ Ordem da questão (1–2–3 → 3–2–1)

Filtro de pacotes = **L3/L4**; Aplicação = **L7**; NGFW = **L3 a L7**. A armadilha é inverter filtro de pacotes com firewall de aplicação.

6.3 Evasão de firewall por fragmentação de IP

O invasor cria **fragmentos minúsculos** para deixar o **cabeçalho TCP (portas/flags) fora do primeiro fragmento** — firewalls/IDS que só inspecionam o 1º fragmento deixam passar.

- **Contramedida**: regra exigindo que o **primeiro fragmento** contenha uma **quantidade mínima predefinida do cabeçalho de transporte** (ex.: 8 bytes, suficiente para portas) — fragmento que não cumpre é **descartado**.
- Não resolve: olhar o **último** fragmento, exigir **máximo** no cabeçalho, descartar roteamento por origem ou aplicar anti-spoofing (boa prática, mas não específica da fragmentação).

RADIUS e TACACS+

- **RADIUS**: protocolo de autenticação/autorização/accounting que usa **UDP** —
  - Porta **1812**: autenticação/autorização
  - Porta **1813**: accounting
  - Portas **1645/1646**: legadas
  - **Criptografa apenas a senha** (resto do pacote em claro) — RFC 2865, padrão aberto.
- **TACACS+**: usa **TCP** como protocolo de transporte (porta 49).
  - Criptografa **todo o conteúdo** da comunicação; suportado pela **Cisco**.

■■ RADIUS × TACACS+

O critério que resolve é **protocolo por protocolo**: **RADIUS** → **UDP** e **TACACS+** → **TCP**. Não aceite divisão por "tipo de dado" (senha por um transporte, controle por outro), nem "não usam transporte porque estão num servidor AAA".

FTP, Torrent e HTTP/3

• **FTP**: porta **21** para comandos/controle e **20** para transferência de dados (modo ativo).

• **HTTP/3**: utiliza o protocolo **QUIC** sobre **UDP**, conhecido por **reduzir a latência**.

• **Torrent (P2P)**: permite o **download simultâneo** de múltiplas fontes (peers), acelerando a transferência de arquivos grandes.

• (FGV 2025, AGESAN-RS): as três afirmativas (FTP com portas 21/20, HTTP/3 com QUIC sobre UDP e Torrent com P2P de múltiplas fontes) estão **todas corretas**.

Voz e Multimídia (SIP e suíte H.323)

9.1 SIP

• **SIP sinaliza a sessão**; ele **não transporta a mídia** (a mídia é o RTP).

• SIP pode sinalizar com sucesso, porém a voz pode falhar se o RTP não conseguir passar.

• (FGV 2025, DPE-RO): SIP é protocolo de **aplicação** (RFC 3261, sinalização VoIP). Pegadinhas: "sessão" é nome de **camada do OSI** — no TCP/IP não há camada de sessão; e o SIP usar TCP/UDP como transporte **não** o torna protocolo de transporte.

■ Dica para questões

Se a alternativa falar em **codec, compressão ou camada física**, descarte (não é a função de sinalização do SIP).

Desconfie de afirmações absolutas como **'sempre'**, pois a arquitetura pode usar proxy e registrar.

9.2 Suíte H.323

• **H.245** é o protocolo de **controle** da suíte H.323: troca de **capacidades** entre terminais e **controle dos canais lógicos**.

• **H.225**: sinalização em H.323.

• **H.261 / H.264**: **codecs de vídeo**, não protocolos de controle.

■ Dica para questões

Em H.323, se a questão falar em **troca de capacidades e controle de canais lógicos**, a referência é **H.245**.

Não confunda protocolo de controle com codec de vídeo: H.245 é **controle**; H.261 e H.264 são **codificação**.

9.3 SIP completa + áudio falhando: mídia RTP

• Sinalização **SIP concluída não garante áudio**: a voz trafega por **RTP** em uma **faixa dinâmica de portas** e, se essa faixa estiver bloqueada no firewall/ACL, a chamada "completa" mas fica **sem áudio** — às vezes **unidirecional**, às vezes **intermitente** (só parte das chamadas).

• Diagnóstico FGV: a medida certa é **revisar e liberar a faixa de portas RTP** usada pelo gateway nos elementos de segurança e rede.

• Pegadinhas: ancoragem de mídia (não é a causa principal), rotas IP genéricas, **IP errado no SDP** (não explica intermitência por si só) e **codec incompatível** (gera falha **sistemática** de negociação, não um padrão intermitente/unidirecional).

• Regra de ouro: SIP fecha a chamada, mas **áudio em um só sentido** = problema de **mídia** (bloqueio, NAT, ACL, liberação incompleta de portas).

Áudio sobre IP (AoIP)

• Em questões sobre AoIP, verifique **separadamente latência, sincronismo e meio de rede**.

• Se a assertiva disser que **a latência independe de buffer ou da rede**, desconfie — tende a estar errada.

• Se a assertiva disser que **áudio em rede elimina sincronismo**, descarte-a.

• Protocolos como **Dante** podem operar sobre **Ethernet padrão**.

Papel dos Protocolos (resumo)

• Comparar sempre a função citada com a **função típica** do protocolo nomeado.

• Em protocolos, elimine as alternativas pela **finalidade funcional** de cada um.

• **TCP** é o único da lista que, além de pertencer à camada de transporte, oferece **entrega confiável e em ordem**; o UDP não garante conexão, confiabilidade ou ordenação.

• Não invalide uma afirmativa correta pelo **uso genérico de termos** se o **núcleo técnico** estiver certo.

Soquetes e classificação de portas

• **Soquete** = par `IP:porta` (ex.: `192.168.10.1:50964` e `142.250.79.206:53`).

Faixa	Classificação
	0–1023
	1024–49151
	49152–65535

• (FGV 2026, AMAZUL): corretas **II, III e IV** — o total de portas **independe** de IPv4/IPv6; o campo tem **16 bits**; a **porta 443** é "bem conhecida" e identifica o **HTTPS**. Falsas: I (dize **65.535**, mas são **65.536**, de 0 a 65535) e V (UDP também identifica serviço/produto por porta).

• (FGV 2026, AMAZUL): origem `192.168.10.1:50964` = porta **dinâmica/efêmera** do cliente; destino `142.250.79.206:53` = servidor **DNS**. Pegadinhas: o serviço acessado é dado pela porta do **destino** (53 = DNS, não POP3/110, SMTP/25 nem MySQL/3306).

> **■■ Porta alta não identifica serviço**
>
> A porta de **origem** alta (50964) é a ponta **efêmera** do cliente — não é "bem conhecida" e não indica o serviço. O serviço é identificado pela porta **padronizada do destino**.

TFTP em detalhe

• **TFTP** (*Trivial File Transfer Protocol*): **sem autenticação**, **sem criptografia**, usa **UDP (porta 69)** e transfere em **blocos pequenos (512 bytes padrão)** com ACK por bloco.

• Uso típico: inicialização remota (boot) e atualização de firmware.

• Distratores da FGV: blocos de 1 MB em lote único, primeiro bloco configurar portas, operar via SSH/criptografar dados, e usar **TCP**.

> ■ **Não é o "FTP seguro"**
>
> Transferência de arquivos **não é sinônimo de TCP nem de autenticação**: o TFTP é o caso que inverte as duas intuições.

DNS: porta, registro A e boas práticas BIND

• **Porta padrão do DNS** (camada de aplicação): **53**. Distratores típicos: 25 (SMTP), 37, 42, 67 (DHCP).

• **DNS × WINS**: o DNS é **hierárquico, por domínios, em banco de dados distribuído**, usa **UDP nas consultas e TCP nas transferências de zona** (porta 53). O **WINS** resolve nomes **NetBIOS** (legado Windows) — não é hierárquico nem baseado em domínios; **BGP** é roteamento, **NAT** traduz endereços, **FTP** transfere arquivos.

• **Registro tipo A**: `Name` = **nome de hospedeiro (hostname)**; `Value` = **endereço IP** do hospedeiro.

• **Boas práticas ISC/BIND**:

  • **Falsa**: "EDNS0 serve para pacotes **menores**" — é para **pacotes maiores**.

  • **Verdadeira**: **não** combinar servidor **autoritativo** e **recursivo** na mesma máquina.

  • **Falsa**: "recomenda-se firewall com estado (stateful) para tráfego de consulta de saída" — respostas DNS dinâmicas **quebram** com stateful filtering.

> ■■ **EDNS0**
>
> EDNS0 aumenta o tamanho das mensagens de resposta DNS — associá-lo a "menor" é a pegadinha da FGV.

O Processo DHCP (DORA) e o Mecanismo de Leasing

• **As Quatro Etapas do DHCP (DORA)**:

  ■ **D — Discover**: o cliente recém-conectado transmite um pacote *DHCPDISCOVER* em broadcast (`255.255.255.255` no IP, `FF:FF:FF:FF:FF:FF` no MAC) na porta **UDP 67** para localizar servidores disponíveis na sub-rede.

  ■ **O — Offer**: os servidores DHCP que receberam o Discover respondem com um *DHCPOFFER* na porta **UDP 68**, oferecendo um endereço IP disponível, máscara, tempo de concessão (*lease*) e gateway padrão.

  ■ **R — Request**: o cliente escolhe uma das ofertas recebidas e transmite um *DHCPREQUEST* em broadcast na porta 67, informando a todos qual servidor escolheu e solicitando formalmente a alocação daquele IP.

  ■ **A — Acknowledgment**: o servidor escolhido envia um *DHCPACK* na porta 68 confirmando a locação do endereço.

• **Mecanismo de Concessão Temporária (*Lease* / *Leasing*)**:

• O DHCP não entrega endereços IP de forma definitiva, mas sim por tempo determinado (*Lease Time*).

• Antes de expirar a metade do tempo de concessão ($T1 \approx 50\%$), o cliente tenta renovar a concessão via *DHCPREQUEST* unicast direto ao servidor.

• Máquinas desligadas ou que saem da rede não renovam o lease, e o IP retorna automaticamente ao *pool* de endereços livres, evitando o esgotamento na rede local.

■■ Ordem das Etapas DORA

A pegadinha clássica da banca é inverter a ordem das etapas: dizer que o servidor faz *Request* e o cliente faz *Offer*, ou colocar o *ACK* antes do *Request*. A sequência cronológica imutável é **DORA**: **D**iscover $\to$ **O**ffer $\to$ **R**equest $\to$ **A**CK.

Transição IPv4 → IPv6

• **Pilha Dupla (*Dual Stack*)**: roteadores e hosts operam simultaneamente com pilhas IPv4 e IPv6 ativas nas mesmas interfaces — abordagem favorita para migração gradual e transparente sem interrupção de serviços legados.

• **Túneis (*Tunneling*)**: encapsulam pacotes de uma versão dentro dos cabeçalhos da outra (ex.: IPv6 sobre IPv4 ou 6in4) para atravessar redes intermediárias que ainda não suportam o novo protocolo.

• **Tradução (*Translation - NAT64/DNS64*)**: converte os cabeçalhos de pacotes IPv6 para IPv4 e vice-versa, permitindo que nós puramente IPv6 comuniquem-se diretamente com servidores puramente IPv4.

• **IPv6 dispensa NAT**: o projeto do IPv6 prevê espaço de endereçamento globalmente único para cada dispositivo no planeta (2^{128} endereços), eliminando a necessidade intrínseca do NAT tradicional.

■■ NAT não é recurso nativo do IPv6

Afirmar que "o IPv6 foi desenvolvido para aprimorar e acelerar o funcionamento do NAT" é **falso**: o IPv6 foi projetado exatamente para **eliminar a necessidade de NAT**, restaurando a comunicação fim a fim original da Internet.

Registros DNS Essenciais e Tríade de Segurança em E-mail (SPF, DKIM e DMARC)

11.1 Catálogo dos Registros de Recursos (RR) do DNS

O DNS organiza o zoneamento através de tipos de registros consagrados em concurso:

• **A (IPv4 Address):** Converte um nome de host (ex: `srv01.empresa.com.br`) em um endereço IPv4 de 32 bits.

• **AAAA (IPv6 Address):** Mapeia o host para um endereço IPv6 de 128 bits (*quad-A*).

• **CNAME (Canonical Name):** Apelido (*alias*) que redireciona um nome para outro nome canônico. Não aponta para IP diretamente.

• **MX (Mail Exchanger):** Aponta os servidores responsáveis por receber e-mails pelo domínio, com valores numéricos de prioridade (menor número = maior prioridade).

• **PTR (Pointer):** Mapeia o IP para o nome na zona reversa (`in-addr.arpa`).

• **NS (Name Server):** Identifica os servidores DNS autoritativos daquela zona.

• **TXT (Text):** Armazena texto legível, fundamental para validações e mecanismos de segurança anti-spoofing.

11.2 A Tríade de Autenticação de E-mail: SPF, DKIM e DMARC

■ **SPF (Sender Policy Framework):** Registro do tipo TXT no DNS do domínio que lista quais endereços IP ou servidores têm permissão para enviar e-mails em seu nome. Evita que criminosos forjem o campo *From*.

■ **DKIM (DomainKeys Identified Mail):** Adiciona uma assinatura criptográfica no cabeçalho das mensagens enviadas. O destinatário obtém a chave pública no registro TXT do DNS e valida se o corpo do e-mail não sofreu adulteração durante o trânsito.

■ **DMARC (Domain-based Message Authentication):** Registro TXT que estabelece a política a ser adotada caso o SPF ou o DKIM falhem:

- `p=none`: apenas monitora e coleta relatórios.
- `p=quarantine`: envia para a pasta de spam/quarentena.
- `p=reject`: rejeita sumariamente a mensagem fraudulenta.

Protocolos de Roteamento Dinâmico (OSPF, BGP e RIP)

Os protocolos de roteamento dividem-se conforme o seu escopo de atuação em relação aos **Sistemas Autônomos (AS — Autonomous Systems)**:

```
graph TD
RT[Protocolos de Roteamento] --> IGP[IGP - Interior Gateway Protocol<br>Dentro do mesmo AS]
RT --> EGP[EGP - Exterior Gateway Protocol<br>Entre ASs distintos]
IGP --> LS[Estado de Enlace / Link-State<br>OSPF, IS-IS]
IGP --> DV[Vetor de Distância / Distance Vector<br>RIP, EIGRP]
EGP --> PV[Vetor de Caminho / Path Vector<br>BGP]
```

OSPF (Open Shortest Path First)

• **Classificação:** IGP, Estado de Enlace (Link-State).

• **Algoritmo: Dijkstra** ou **SPF** (Shortest Path First), que calcula a árvore de menor custo a partir de cada roteador.

• **Métrica: Custo**, inversamente proporcional à **largura de banda** da interface ($Custo = \frac{10^8}{Banda}$).

• **Estrutura Hierárquica em Áreas:** Exige obrigatoriamente uma **Área 0 (Backbone)**. Todas as demais áreas devem conectar-se diretamente à Área 0.

• **Roteadores de Borda:** Os roteadores que interligam uma área comum à Área 0 são chamados de **ABRs (Area Border Routers)**. Os que conectam o OSPF a outros protocolos ou ASs são chamados de **ASBRs (Autonomous System Boundary Routers)**.

• **Comunicação e Sincronização:** Os roteadores formam adjacências e trocam mensagens **LSA (Link State Advertisements)** para manter sincronizado o banco de dados topológico **LSDB (Link State Database)**.

BGP (Border Gateway Protocol)

• **Classificação:** EGP, Vetor de Caminhos (Path Vector).

• **Missão:** É o protocolo fundamental da **Internet**, conectando provedores e corporações (AS para AS).

• **Características:** Roteamento baseado em **políticas administrativas e econômicas**, e não puramente na velocidade física do enlace. Opera sobre conexão confiável **TCP na porta 179**.

RIP (Routing Information Protocol)

• **Classificação:** IGP, Vetor de Distância (Distance Vector), algoritmo Bellman-Ford.

• **Métrica e Limite:** Métrica exclusiva por **número de saltos (hop count)**. O limite máximo é de **15 saltos** (16 saltos = rede inalcançável/infinita).

• **Problema de Contagem ao Infinito:** Resolvido pelas técnicas de **Split Horizon** (não anunciar de volta uma rota pela mesma interface de onde foi aprendida) e **Poisoned Reverse (Reversão Envenenada)** (anunciar a rota com métrica infinita 16 para acelerar a convergência e invalidar o loop).

Comutação de Rótulos Multiprotocolo (MPLS)

O **MPLS (MultiProtocol Label Switching)** opera na chamada **Camada 2.5** (entre a Camada de Enlace e a Camada de Rede):

• **Funcionamento no Núcleo:** Roteadores de núcleo (LSR — Label Switching Routers) não consultam tabelas de roteamento IP complexas; realizam o encaminhamento ultra-rápido com base em um **rótulo (label de 20 bits)** inserido no cabeçalho.

• **Vantagens de Produção:** Viabiliza **Engenharia de Tráfego (Traffic Engineering)**, criação de VPNs L2/L3 e garantia de **QoS fim a fim**.

Qualidade de Serviço (QoS): DiffServ vs IntServ e DHCP Relay

DiffServ versus IntServ

Critério	IntServ (Integrated Services)	DiffServ (Differentiated Services)
	Abordagem	Reserva explícita de recursos fim a fim por fluxo
	Protocolo Chave	**RSVP** (Resource Reservation Protocol)
	Localização do Campo	Controle em sinalização fora da banda
	Escalabilidade	**Baixa** (roteadores mantêm estado de cada conexão)
	Adoção em Larga Escala	Redes locais pequenas e controladas

■ O Tráfego de Voz (VoIP) e Tempo Real

VoIP e videoconferências são extremamente vulneráveis a três fatores:

Latência (Atraso): Tempo de propagação do sinal.

Jitter (Variação de Atraso): Oscilação no intervalo de chegada dos pacotes (causa corte e voz robótica).

Perda de Pacotes: Dados descartados em filas congestionadas.

Atenção: Codecs de compressão (como G.711 e G.729) diminuem o volume de banda exigido, mas **NÃO curam deficiências de jitter e perda física de pacotes**. Voz em tempo real exige políticas ativas

de QoS com filas prioritárias (Strict Priority Queuing).

Agente de Retransmissão DHCP (DHCP Relay / IP Helper)

• Por padrão, requisições de clientes DHCP (DHCP Discover) são emitidas como **broadcast de Camada 2**, o qual é bloqueado por roteadores e não cruza VLANs.

• O **DHCP Relay** (em roteadores Cisco configurado via comando `ip helper-address`) intercepta esse broadcast na sub-rede/VLAN local e o encapsula como pacote **unicast direcionado ao endereço IP do servidor DHCP centralizado**, retornando a resposta configurada ao cliente.

Evolução dos Protocolos Web: HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3

O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) evoluiu profundamente para atender às demandas de desempenho da web moderna:

HTTP/1.1 vs HTTP/2: O Fim do Bloqueio HOL na Aplicação

• **HTTP/1.1 (RFC 2616):** Opera com texto puro sobre TCP. Embora suporte conexões persistentes (*keep-alive*) e *pipelining*, as requisições sofrem do **Bloqueio no Início da Fila (Head-of-Line Blocking - HOL)** na camada de aplicação: uma requisição demorada (como um script pesado) bloqueia a fila inteira da conexão.

• **HTTP/2 (RFC 7540):** Introduziu a **multiplexação binária**. Uma única conexão TCP transporta múltiplos fluxos bidirecionais (*streams*) independentes e intercalados em quadros binários (*frames*). Isso elimina completamente o bloqueio HOL na camada de aplicação. Além disso, introduziu compressão de cabeçalhos (HPACK) e envio proativo pelo servidor (*Server Push*).

• **Atenção:** O HTTP/2 resolveu o HOL na aplicação, mas como ainda roda sobre TCP, uma perda de pacote no enlace ainda congela todos os fluxos na camada de transporte (TCP HOL).

HTTP/3 e o Protocolo QUIC (UDP)

• **HTTP/3 (RFC 9114):** Abandona o TCP e opera sobre o protocolo **QUIC (Quick UDP Internet Connections)**, que roda na Camada de Transporte utilizando datagramas **UDP (porta 443 padrão)**.

• **Vantagens Decisivas do HTTP/3 / QUIC:**

  ■ **Eliminação Total do Bloqueio HOL:** Cada stream é verdadeiramente independente no UDP; se um pacote for perdido, apenas aquele fluxo específico espera retransmissão.

  ■ **Handshake Ultrarrápido (0-RTT e 1-RTT):** O aperto de mão de transporte e a negociação criptográfica (TLS 1.3 integrado) ocorrem em uma única viagem de ida e volta.

  ■ **Migração de Conexão:** A conexão é identificada por um *Connection ID* (64 bits), permitindo alternar de Wi-Fi para 4G/5G sem interromper downloads ou chamadas.

■■ Pegadinha de Prova sobre HTTP/3 e UDP

A banca vai afirmar que 'o HTTP/3 não é confiável porque roda sobre UDP'. **FALSO!**

O protocolo QUIC implementa números de sequência, confirmações (ACKs), controle de congestionamento e retransmissões no próprio protocolo dentro do espaço do usuário. O HTTP/3 é 100% confiável e criptografado nativamente com TLS 1.3!

Serviços de Arquivo e Interoperabilidade: Samba e SMB/CIFS

Em ambientes corporativos heterogêneos (estações Windows acessando servidores Linux), o compartilhamento nativo de arquivos e impressoras é realizado pelo protocolo **SMB (Server Message Block)**, implementado no Linux pela suíte **Samba**.

Portas e Conexão do SMB

• **SMB Direto sobre TCP/IP (Moderno):** Porta **TCP 445**. Dispensa completamente a camada legada do NetBIOS, oferecendo maior desempenho e segurança.

• **SMB sobre NetBIOS sobre TCP/IP (Legado):** Portas UDP 137 (Name Service), UDP 138 (Datagram) e TCP 139 (Session Service).

Arquitetura do Samba no Linux

■ **Daemons Principais:**

• `smbd`: Gerencia os serviços de compartilhamento de arquivos, pastas e impressoras (escuta em TCP 445 e TCP 139).

• `nmbd`: Fornece serviços de nomes NetBIOS e eleição de Master Browser (UDP 137/138).

• `winbindd`: Integra o Linux ao domínio Active Directory da Microsoft (resolve UIDs/GIDs de usuários e grupos do domínio).

■ **Configuração Canônica (`/etc/samba/smb.conf`):**

• Seção `[global]`: Identidade da máquina, grupo de trabalho (`workgroup`), nível de segurança (`security = user`, `share`, `domain`, `ads`) e backend de senhas (`passdb backend = tdbsam`).

• Seções de compartilhamento: `[homes]`, `[printers]` e pastas personalizadas.

• Parâmetros essenciais: `writable = yes` (ou `read only = no`) para escrita; `browseable = yes` para visibilidade na vizinhança de rede; `guest ok = yes` para acesso público sem senha.

■ **Comandos Críticos de Administração e Monitoramento:**

• `testparm`: Utilitário oficial para **verificação de sintaxe** e validação do `smb.conf` antes de reiniciar o serviço.

• `smbstatus`: Exibe em tempo real as conexões de rede ativas, estações conectadas, usuários autenticados e bloqueios de arquivos (*file locks / oplocks*).

• `smbclient`: Cliente de linha de comando com sintaxe FTP-like para transferir arquivos e inspecionar compartilhamentos remotos (`smbclient -L <ip>`).

• `smbpasswd -a <usuario>`: Adiciona o usuário do Linux ao banco de senhas do Samba (gerando os hashes NTLM exigidos pelo Windows).

• **SWAT (Samba Web Administration Tool):** Ferramenta gráfica oficial de administração baseada em navegador que roda tradicionalmente na porta **TCP 901**, permitindo parametrizar o `smb.conf` por interface web.

■ **Daemons Principais:**

• smbd: Gerencia os serviços de compartilhamento de arquivos, pastas e impressoras (escuta em TCP 445 e TCP 139).

mbd: Fornece serviços de nomes NetBIOS e eleição de Master Browser (UDP 137/138).

• winbindd: Integra o Linux ao domínio Active Directory da Microsoft (UIDs/GIDs de usuários do domínio).

■ **Configuração (/etc/samba/smb.conf):**

• Seção [global]: Identidade da máquina, grupo de trabalho (workgroup), nível de segurança (security = user) e backend de senhas (passdb backend = tdbsam).

• Seções de compartilhamento: [homes], [printers] e pastas personalizadas.

• Parâmetros de permissão: writable = yes (ou

ead only = no) para escrita; browseable = yes para visibilidade na rede; guest ok = yes para acesso anônimo.

■ **Comandos Críticos de Administração:**

• estparm: Utilitário oficial para **verificação de sintaxe** e validação do smb.conf antes de reiniciar o serviço.

• smbpasswd -a : Adiciona o usuário do Linux ao banco de senhas do Samba (gerando os hashes NTLM exigidos pelo Windows).

• smbstatus: Exibe conexões ativas, estações conectadas e arquivos bloqueados em tempo real.

■ **Confronto de Permissões Windows: Compartilhamento vs NTFS**

Quando um usuário acessa uma pasta compartilhada pela rede:

São avaliadas as **Permissões de Compartilhamento (Share Permissions)**.

São avaliadas as **Permissões de Sistema de Arquivos (NTFS)**.

Acesso Efetivo: Prevalece sempre a permissão **MAIS RESTRITIVA**.

Além disso, uma regra explícita de **Negar (Deny)** sobrepõe invariavelmente qualquer regra de **Permitir (Allow)**.

Serviços de Diretório: LDAP, OpenLDAP e Active Directory

O Protocolo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

O LDAP (RFC 4511) é um protocolo da Camada de Aplicação derivado como subconjunto simplificado e leve da pesada norma **ITU-T / ISO X.500 (DAP)**, projetado para operar nativamente sobre a pilha **TCP/IP** e voltado para consultas rápidas e autenticação centralizada em bases hierárquicas em árvore (**DIT - Directory Information Tree**).

• **Portas Padronizadas:**

• **TCP/UDP 389:** LDAP padrão em texto claro (suporta elevação para criptografia TLS na mesma porta via comando *StartTLS*).

• **TCP 636:** LDAPS (LDAP sobre SSL/TLS direto).

• **Estrutura de Nomes (Distinguished Name - DN) vs RDN:**

• **RDN (Relative Distinguished Name):** Nome do nó relativo ao seu pai imediato (ex.: `cn=Admin`).

• **DN (Distinguished Name):** Identificador global e unívoco da entrada, formado pelo caminho absoluto de RDNs até a raiz da árvore (ex.: `cn=Admin,ou=Suporte,dc=empresa,dc=com,dc=br`).

• Componentes canônicos: `cn` (Common Name), `ou` (Organizational Unit), `dc` (Domain Component).

• **Catálogo Estrito de Operações do Protocolo LDAP (RFC 4511):**

• `Bind`**:** Operação de autenticação que inicia formalmente a sessão de diretório.

• `Unbind`**:** Operação que encerra a sessão ativa e desfaz a conexão TCP. **NÃO existe primitiva 'Close', 'Quit' ou 'Disconnect' no LDAP!**

• `Search`**:** Consulta e busca de entradas com filtros de atributos e escopo (`base`, `one`, `sub`).

• `Compare`**:** Testa se uma entrada possui determinado valor em um atributo.

• `Add`**:** Cria uma nova entrada no diretório.

• `Modify`**:** Altera atributos de uma entrada já existente.

• `Delete`**:** Remove uma entrada folha do diretório.

• `ModifyDN`**:** Renomeia ou move uma entrada na árvore hierárquica.

    - `Abandon`**:** Solicita o cancelamento imediato de uma operação anterior ainda em processamento pelo servidor.
- **OpenLDAP no Linux e a Duplicidade de Ferramentas:**
    - O daemon central chama-se `slapd` (Stand-Alone LDAP Daemon). O software é **multiplataforma** (Linux, BSD, Solaris, Windows).
    - **Formato LDIF (LDAP Data Interchange Format - RFC 2849):** Arquivos em texto simples com pares `atributo: valor` usados para exportação, carga massiva e migrações.
    - **Ferramentas Cliente de Rede (`ldap*`):** `ldapadd`, `ldapmodify`, `ldapsearch`, `ldapdelete`. Comunicam-se via protocolo LDAP na porta 389 com o daemon `slapd` ativo.
    - **Ferramentas Diretas no Banco (`slap*`):** `slapadd` (injeta dados do LDIF diretamente nos arquivos físicos da base), `slapcat` (exporta a base diretamente para LDIF). Operam em baixo nível com o serviço `slapd` preferencialmente parado.

O LDAP (RFC 4511) é um protocolo da Camada de Aplicação voltado para consulta rápida e autenticação centralizada em bases hierárquicas em árvore (**DIT - Directory Information Tree**).

- **Portas Padronizadas:**
    - **TCP 389:** LDAP padrão em texto claro (suporta elevação para TLS via comando *StartTLS*).
    - **TCP 636:** LDAPS (LDAP sobre SSL/TLS direto).
- **Operação de Autenticação:** A operação protocolar oficial de autenticação chama-se estritamente **BIND** (e o encerramento da sessão é o **UNBIND**). Não existe primitiva 'Auth' ou 'Login' na RFC do LDAP!
- **Estrutura de Nomes (Distinguished Name - DN):**
    - cn (Common Name): Nome da entidade ou usuário (ex: cn=Admin).
    - ou (Organizational Unit): Departamento ou agrupamento lógico (ex: ou=Suporte).
    - dc (Domain Component): Componente de domínio DNS (ex: dc=empresa,dc=com,dc=br).
    - **DN Completo:** cn=Admin,ou=Suporte,dc=empresa,dc=com,dc=br (caminho absoluto e único na árvore).
- **OpenLDAP no Linux:** O daemon central chama-se **slapd** (Stand-Alone LDAP Daemon). O formato de texto puro para importar e exportar registros é o **LDIF (LDAP Data Interchange Format)**, manipulado com ldapsearch, ldapadd, ldapmodify e ldapdelete.

O Active Directory (AD DS) e a Localização por DNS

- **Catálogo Global (Global Catalog - GC):** Servidor DC especial que mantém uma réplica parcial de leitura de **todos os objetos de todos os domínios da floresta**, acelerando buscas globais e validação de logon. Opera nas portas **TCP 3268** (LDAP GC) e **TCP 3269** (LDAPS GC).
- **Unidade Organizacional (OU):** É a **menor unidade lógica** do Active Directory à qual se pode vincular diretamente Objetos de Política de Grupo (**GPOs**) e delegar autoridade administrativa.
- **Registros DNS SRV:** O Active Directory depende visceralmente de registros **SRV (Service Location)** no DNS (ex: _ldap._tcp.dc._msdcs.dominio.com) para que estações descubram dinamicamente quais servidores são Controladores de Domínio ativos para autenticação Kerberos (porta 88) e LDAP (porta 389).

Serviços Essenciais — Protocolos BIND, DHCP, SMTP e APIPA

Servidor DNS BIND (named.conf)

O BIND (Berkeley Internet Name Domain) é a implementação padrão de DNS no mundo Unix/Linux:

- **Recursão:** Controlada pela diretiva `recursion yes;` ou `recursion no;`. Servidores autoritativos públicos **devem desativar a recursão** para evitar ataques de amplificação DNS (DNS Amplification DDoS) e envenenamento de cache (Cache Poisoning).

• **Forwarders (Encaminhadores):** Permite delegar consultas que o servidor não resolve localmente para servidores externos:

```
forwarders { 8.8.8.8; 1.1.1.1; };
```

```
forward only; # Não tenta consultar os root servers caso os forwarders falhem
```

• **Portas:** Porta **53 UDP** para consultas comuns de clientes; porta **53 TCP** para transferências de zona completas (AXFR) e respostas que superam 512 bytes.

Protocolo DHCP e Endereçamento APIPA

• **Mecanismo DORA (UDP 67 no servidor, UDP 68 no cliente):**

■ **Discover:** Cliente envia broadcast (`255.255.255.255`) procurando servidores DHCP.

■ **Offer:** Servidores respondem com unicast/broadcast oferecendo IP, máscara e gateway.

■ **Request:** Cliente formaliza a requisição do IP escolhido em broadcast.

■ **Acknowledge (ACK):** Servidor confirma a concessão (lease) e entrega os parâmetros complementares (DNS, sufixo).

• **Falha de DHCP — APIPA (Automatic Private IP Addressing):** Quando o cliente não recebe resposta de nenhum servidor DHCP, o sistema operacional atribui automaticamente um endereço do bloco `169.254.0.0/16` (máscara `255.255.0.0`). Permite comunicação exclusiva na rede local (link-local), sem acesso à Internet ou gateway.

• **Cliente Linux:** Comando `dhclient`. Para liberar a concessão atual utiliza-se `dhclient -r` (release); os leases ativos ficam gravados em `/var/lib/dhcp/dhclient.leases`.

Protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — RFC 5321)

Opera na porta **25** (entre servidores MTA) e porta **587** (submissão autenticada MSA de clientes). Baseia-se em comandos textuais de 4 letras em conexão TCP:

• `HELO` **/** `EHLO`**:** Saudação inicial do cliente identificando seu domínio (`EHLO` habilita extensões ESMTP).

• `MAIL FROM: <email>`**:** Inicia a transação de envio especificando o remetente do envelope.

• `RCPT TO: <email>`**:** Especifica cada destinatário da mensagem (pode ser repetido para múltiplos destinatários).

• `DATA`**:** Indica que as próximas linhas contêm os cabeçalhos (Subject, Date, To) e o corpo do e-mail. A transmissão de dados é encerrada quando o cliente envia uma **linha contendo apenas um ponto final (`.`)** seguido de CRLF.

• `RSET`**:** Reseta a transação de correio em andamento, cancelando remetentes e destinatários definidos, mantendo a conexão TCP aberta.

• `QUIT`**:** Encerra a sessão SMTP e desfaz a conexão TCP.

■■ PEGADINHA

Armadilha do SMTP: A banca tenta trocar `MAIL FROM:` com `RCPT TO:`, ou dizer que o encerramento da mensagem se dá com a palavra `END` ou `STOP`. Na RFC 5321, o encerramento do bloco `DATA` é feito **estritamente por uma linha com um único ponto final (`.`)**!

Tipos de Registros DNS e Ciclo DORA no DHCP

Registros de Recursos do DNS (Resource Records)

• **A:** Mapeia um nome de domínio para um endereço **IPv4** (32 bits).

• **AAAA:** Mapeia um nome de domínio para um endereço **IPv6** (128 bits).

• **PTR (Pointer):** Mapeia um endereço IP em um nome de domínio (**resolução reversa**).

• **MX (Mail Exchange):** Aponta os servidores de e-mail do domínio, associados a um valor numérico de **prioridade** (quanto menor o número, maior a preferência).

• **CNAME (Canonical Name):** Cria um apelido (*alias*) apontando para outro nome canônico.

• **NS (Name Server):** Aponta os servidores DNS com autoridade sobre a zona.

• **SOA (Start of Authority):** Define parâmetros globais da zona (servidor primário, e-mail do admin, número serial, refresh, retry, expire e minimum TTL).

• **TXT:** Registro de texto livre, amplamente utilizado para políticas de segurança de e-mail como **SPF (Sender Policy Framework)**, DKIM e DMARC.

• **Flags de Consulta DNS:**

  • `RD (Recursion Desired):` Solicitada pelo cliente no cabeçalho quando deseja que o servidor resolva a consulta até o fim.

  • `RA (Recursion Available):` Confirmada pelo servidor DNS quando ele suporta e permite consultas recursivas.

  • `TC (Truncation):` Informa que a resposta ultrapassou o tamanho máximo de 512 bytes em UDP e que o cliente deve repetir a consulta utilizando **TCP na porta 53**.

Protocolo DHCP e o Ciclo DORA

O processo de configuração dinâmica de IP opera em 4 etapas (DORA) nas portas **UDP 67 (servidor)** e **UDP 68 (cliente)**:

■ **Discover (Cliente $ o$ Servidor):** Mensagem de difusão (*broadcast* IP `255.255.255.255` e MAC `FF:FF:FF:FF:FF:FF`) para localizar servidores DHCP ativos.

■ **Offer (Servidor $ o$ Cliente):** O servidor responde oferecendo um endereço IP disponível, máscara, gateway e DNS.

■ **Request (Cliente $ o$ Servidor):** O cliente confirma em *broadcast* a aceitação da oferta de um servidor específico.

■ **Acknowledge (Servidor $ o$ Cliente):** O servidor confirma a concessão com a confirmação final dos parâmetros e o tempo de *lease*.

• **Tipos de Alocação de Endereços no DHCP:**

  • **Manual / Estática:** Endereço IP específico reservado e amarrado a um endereço MAC pré-cadastrado.

  • **Automática:** O servidor atribui um IP livre ao cliente na primeira conexão de forma permanente (sem tempo de expiração).

  • **Dinâmica:** O servidor atribui um IP temporário pertencente a uma faixa com prazo de concessão (*lease time*), necessitando renovação periódica via `DHCPREQUEST`.

Registros de Zona DNS e o Registro SOA (Start of Authority)

■■ Registro SOA (Start of Authority)

Todo arquivo de zona DNS começa obrigatoriamente com um registro **SOA**, contendo os parâmetros administrativos vitais da zona:

Servidor de nomes primário: MNAME (master server autoritativo).

E-mail do administrador: RNAME (com o `@` substituído por um ponto `.`).

Número de série (Serial Number): Versão da zona no formato YYYYMMDDNN, usado pelos servidores secundários para detectar atualizações via transferência de zona (AXFR/IXFR).

Refresh: Intervalo de sondagem dos servidores secundários para verificar atualizações no primário.

Retry: Intervalo de nova tentativa caso o primário falhe ao responder ao refresh.

Expire: Tempo limite após o qual o servidor secundário deixa de responder autoritativamente se não conseguir contato com o primário.

Minimum TTL (TTL Mínimo): Tempo de cache para respostas negativas (Negative Caching — quando um domínio ou registro não existe / NXDOMAIN).

■■ Ataques ao Protocolo DHCP

DHCP Starvation: O invasor inunda o servidor DHCP com solicitações `DHCPDISCOVER` falsas geradas com endereços MAC fictícios (spoofing), esgotando todo o pool de IPs disponíveis. Novos dispositivos legítimos não conseguem IP. Mitigação: **Port Security** e **DHCP Snooping**.

Rogue DHCP Server: O atacante instala um servidor DHCP não autorizado na rede que responde mais rápido que o legítimo, entregando gateway padrão malicioso e DNS fraudulento para executar Man-in-the-Middle (MitM). Mitigação: **DHCP Snooping** (configurar portas dos switches como confiáveis/untrusted).

Correio Eletrônico: Portas de Submissão SMTP e Técnicas Antispam

Portas do Protocolo SMTP:

• **Porta 587 (MSA — Message Submission Agent):** Porta padrão recomendada para submissão de mensagens por usuários (MUA para MSA). Exige autenticação SMTP e suporte a criptografia STARTTLS.

• **Porta 25 (MTA — Message Transfer Agent):** Porta histórica reservada estritamente para tráfego entre servidores de e-mail (MTA para MTA). Clientes residenciais têm essa porta bloqueada para conter botnets disparadoras de spam.

Mecanismos Antispam:

• **Greylisting (Listas Cinzas):** Rejeita temporariamente mensagens vindas de triplas desconhecidas (IP de origem, e-mail do remetente, e-mail do destinatário) retornando código de erro transitório 4xx. Servidores de e-mail legítimos tentam novamente após alguns minutos; spambots descartam o envio.

• **Classificador Bayesiano:** Analisa a frequência de palavras e termos estatísticos no cabeçalho e corpo do e-mail para computar matematicamente a probabilidade de a mensagem ser spam.

• **SPF (Sender Policy Framework):** Registro DNS do tipo TXT que especifica quais servidores de envio têm autorização para enviar e-mails em nome de determinado domínio.

• **DKIM (DomainKeys Identified Mail):** Adiciona uma assinatura criptográfica no cabeçalho das mensagens para garantir que o conteúdo não foi alterado em trânsito.

Redes — Questões (aposentado)

■■ INFO

Banco consolidado em `docs/Questões/Banco_de_Questões.md` (seção Redes de Computadores). Este arquivo foi **aposentado** — não recebe mais novas questões.